

FIAP

NBA

ENGENHARIA DE DADOS

MICROSERVICES, APIs & WEBHOOKS

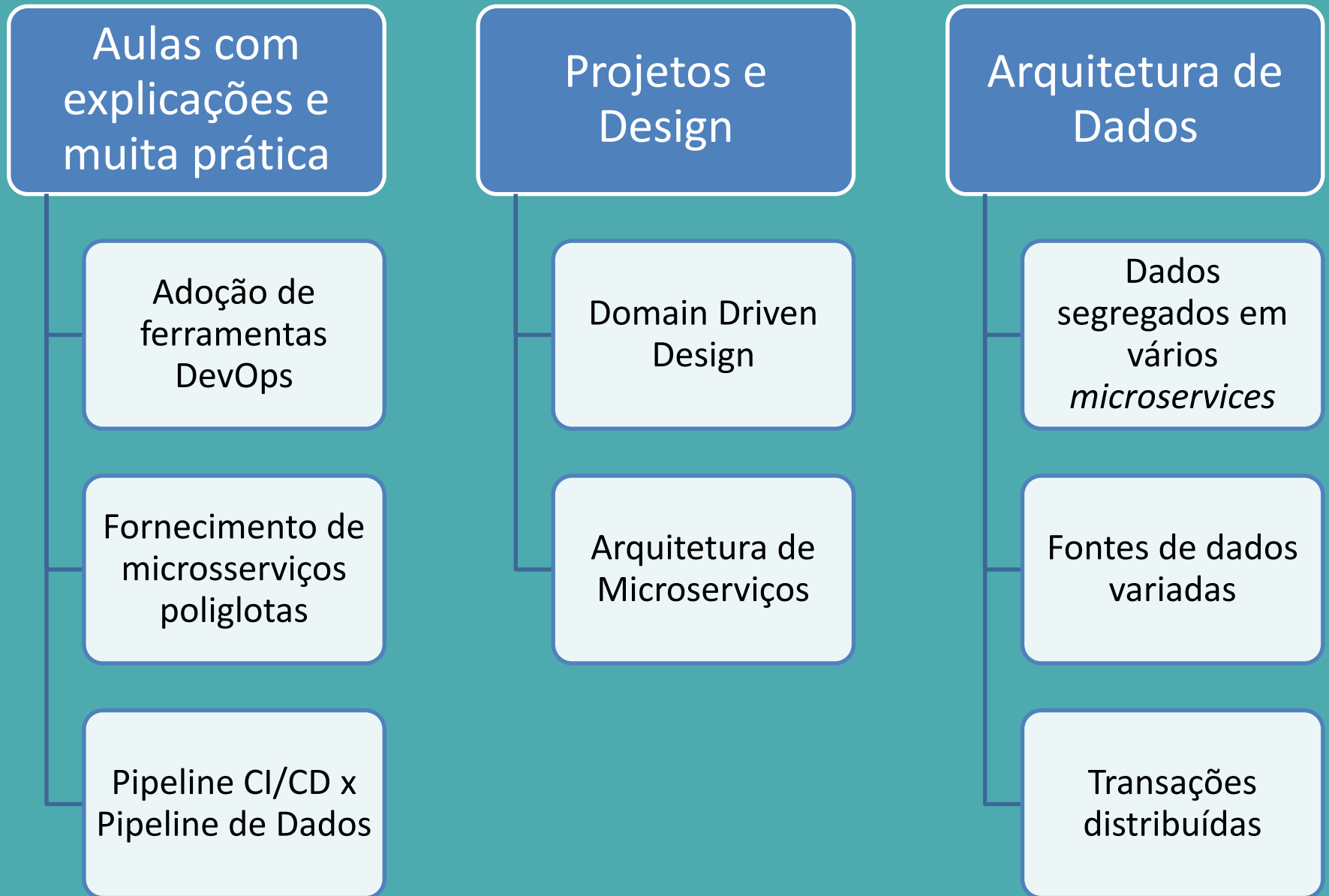
Prof . André Pontes Sampaio
profandre.sampaio@fiap.com.br

Prof. André Pontes Sampaio

<https://www.linkedin.com/in/andre-pontes-sampaio/>



Objetivos da Disciplina





AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO NA DISCIPLINA

Roteiro da Disciplina

Aula 01

- Microserviços, APIs e Webhooks

Aula 02

- Desenvolvendo Microserviços (Design Patterns)

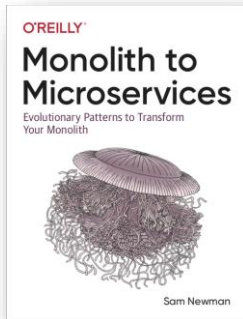
Aula 03

- Do modelo monolítico aos Microserviços

Aula 04

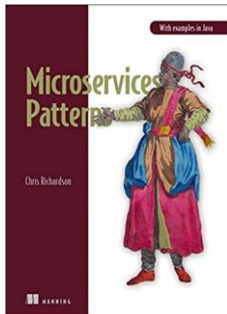
- Monitoração e Observabilidade

Materiais de Estudo



Monolith to Microservices: Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith

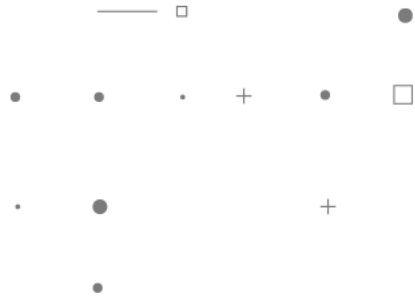
1st Edition [2019], *Sam Newman*



Microservices Patterns: With examples in Java

1st Edition [2018], *Chris Richardson*

Disponível em: <https://microservices.io/patterns/>



MICROSERVIÇOS, APIs e Webhooks



Como lidar com as questões abaixo?

Serviços de TI
devem atender às
necessidades
atuais e futuras

Ambientes híbridos
mais complexos de
gerenciar

Restrições de
orçamento e equipe
Aumento dos riscos

Questionamentos
sobre os retornos
dos investimentos
realizados em TI

AUTOMAÇÃO

+

AGILIDADE



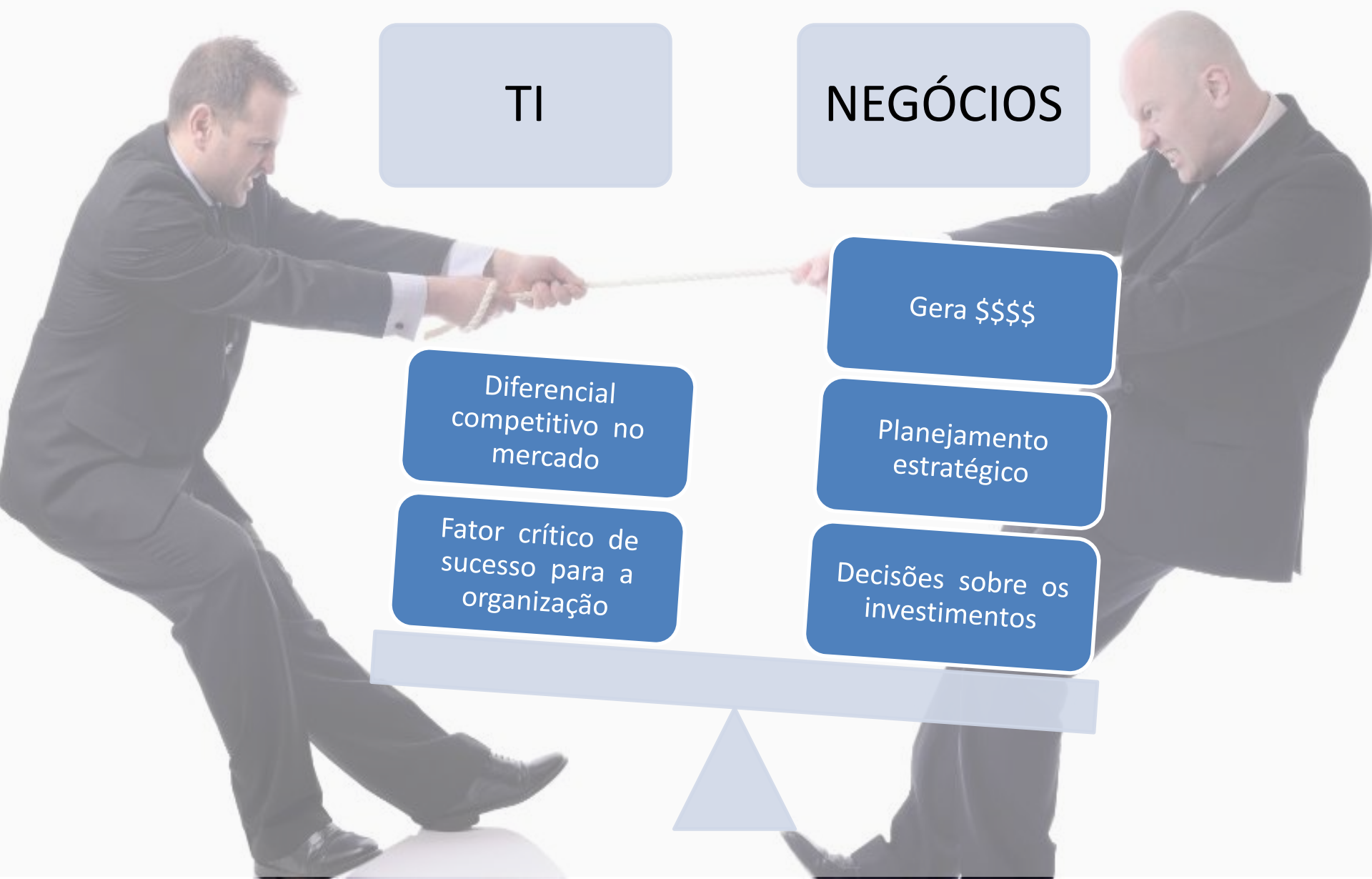
Expectativa de reunião executiva...



Tempo gasto nas atividades



Queda de braço



TI

NEGÓCIOS

Diferencial
competitivo no
mercado

Fator crítico de
sucesso para a
organização

Gera \$\$\$

Planejamento
estratégico

Decisões sobre os
investimentos

Gestão de Serviços

Objetivos da Gestão de Serviços

Fornecer informações gerenciais

Medir satisfação dos clientes e usuários

Avaliar o custo do serviço

Possibilitar melhorias

Gestão de Serviços

CUSTOMER
FEEDBACK
SUPPORT
INNOVATIVE
QUALITY
EXCELLENT
FRIENDLY



Definição de Serviços

Utilidade relaciona-se com as funcionalidades que o cliente quer no serviço (O QUE)

Garantia está associada ao nível de qualidade na entrega do serviço (COMO)

Serviço é uma forma de **ENTREGAR VALOR** ao cliente, facilitando a **OBTENÇÃO DE RESULTADOS** que os clientes querem alcançar, sem que eles assumam a propriedade dos riscos inerentes.

Gestão de Serviços

Serviços devem atender a quem?

Cliente:

é quem paga pelo serviço

responsável por negociar o SLA

avalia os resultados gerados

Usuário:

é quem irá utilizar o serviço

avalia a qualidade do serviço

responsável pela execução

Ambos podem participar da definição de requisitos



Gestão de Serviços

Ciclo de Vida de um Serviço :



□

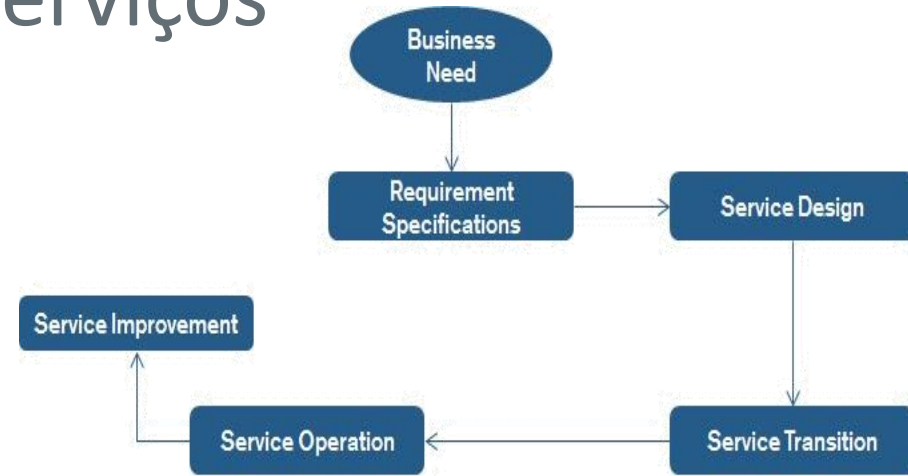
+ + .

. . . .

□ . . ● ●

Gestão de Serviços

Ciclo de Vida de um Serviço :



Como eles nascem?

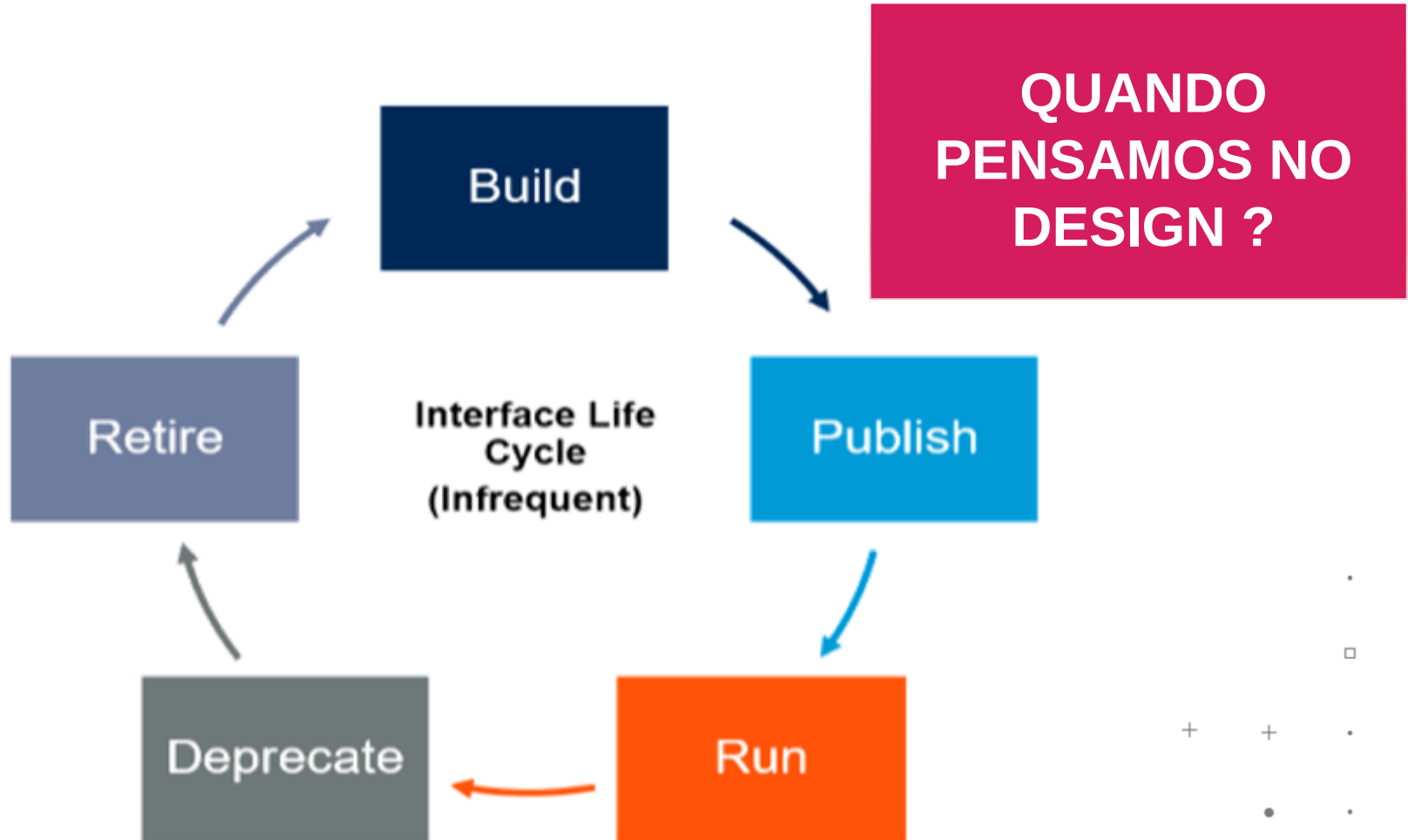
Qual a relação entre um novo serviço e os Projetos?

Onde é possível aplicar metodologia Ágil?

Em que momento do ciclo de vida o serviço gera valor?

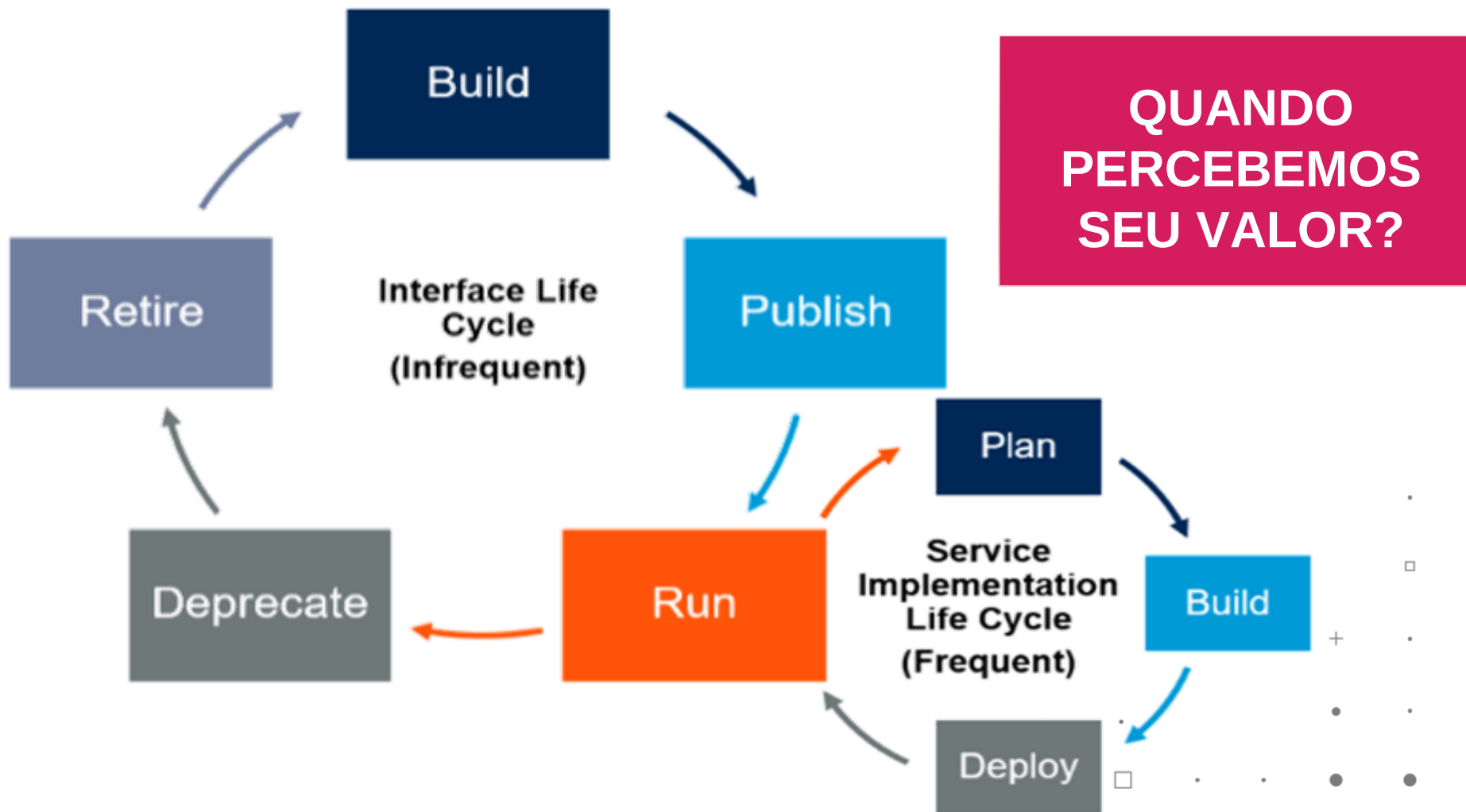
Gestão de Serviços

Ciclo de vida de um código de software

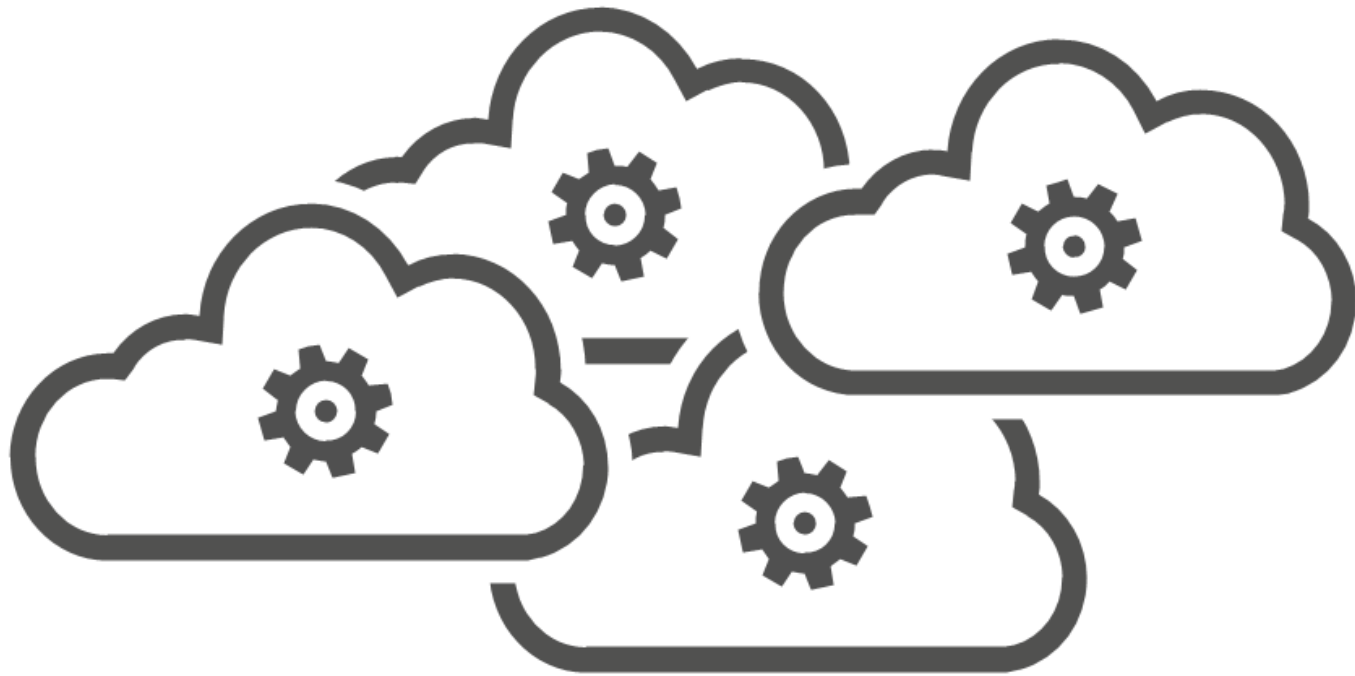


Gestão de Serviços

Ciclo de vida de um código de software



Gestão de Serviços



Microservices

Gestão de Microserviços

***Microserviços são
pequenos serviços
autônômos que
funcionam de forma
integrada.***



Gestão de Serviços

Microserviços são **pequenos**:



Focado em fazer 1 coisa bem feita

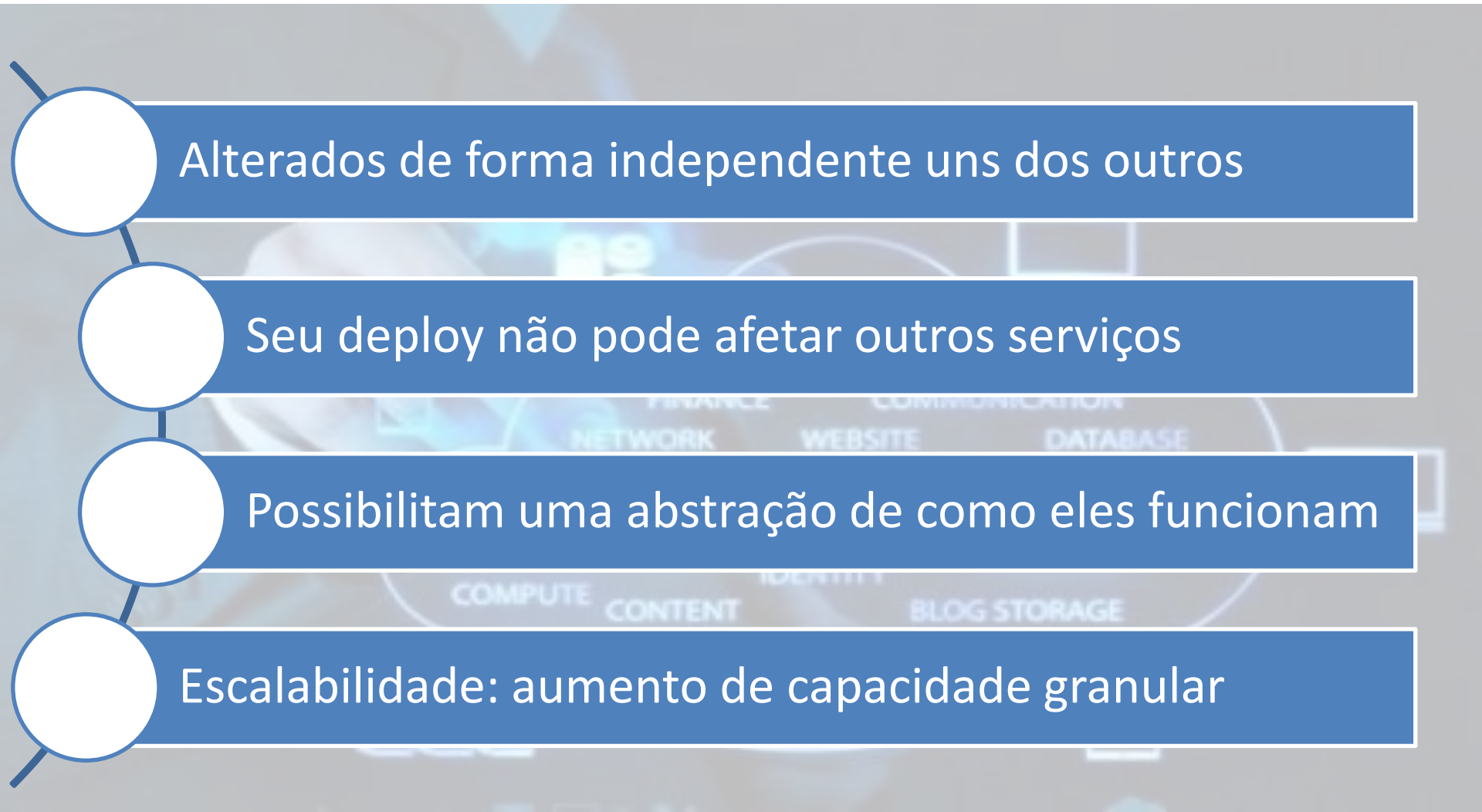
Quando precisar mudar algo, que seja em um único lugar

Alta coesão: agrupa componentes relacionados no mesmo código

Como saber quão pequeno? Dependo do contexto.

Gestão de Serviços

Microserviços são **autônomos**:



Alterados de forma independente uns dos outros

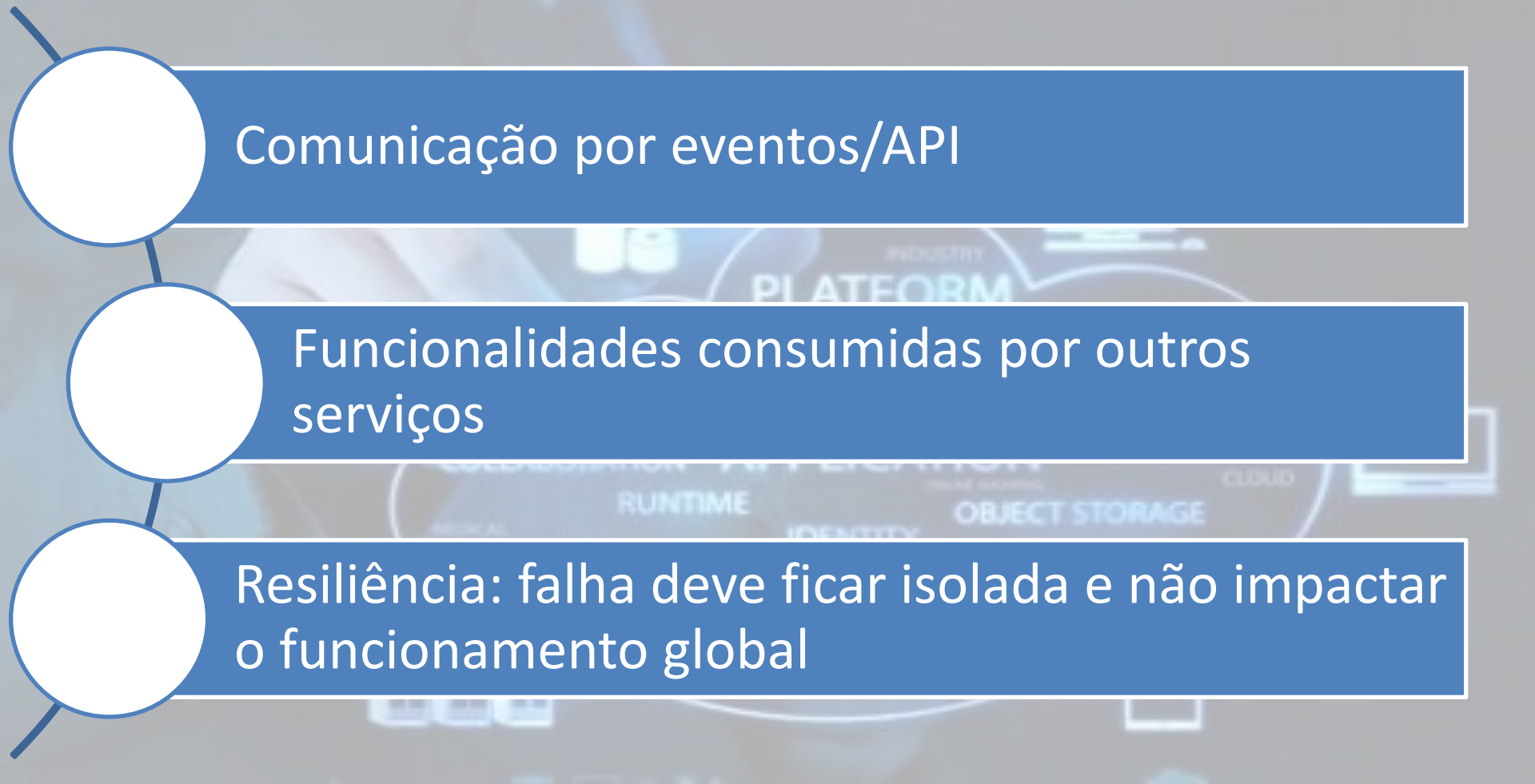
Seu deploy não pode afetar outros serviços

Possibilitam uma abstração de como eles funcionam

Escalabilidade: aumento de capacidade granular

Gestão de Serviços

Microserviços funcionam de forma **integrada**:



Comunicação por eventos/API

Funcionalidades consumidas por outros serviços

Resiliência: falha deve ficar isolada e não impactar o funcionamento global

REGRA DE OURO

Deploy do microserviço pode ser feito sem afetar nenhum outro?



Se precisar alterar serviços externos, não estaremos aproveitando as vantagens dessa arquitetura.

Construindo nossos serviços

Domain Story Telling (DDD)

Uma forma de aprender sobre um contexto é ouvir outras pessoas falarem

Permite que especialistas do domínio descrevam cenários importantes

Enquanto ouve, há registro usando uma linguagem pictográfica

Especialistas podem ver imediatamente se o entendimento do cenário está correto

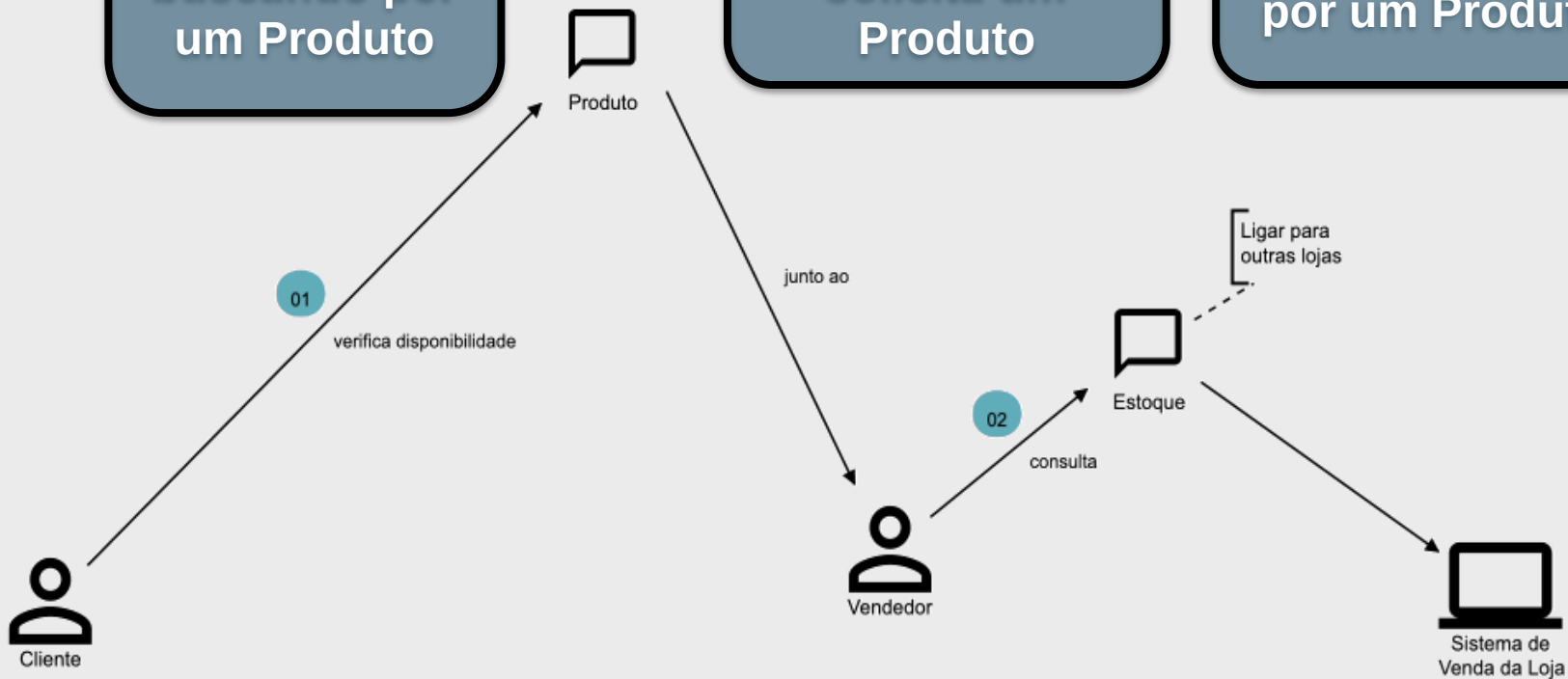
Construindo nossos serviços

Somos a equipe de software encarregada de desenvolver um aplicativo para uma loja

O Cliente chega na loja buscando por um Produto

O Cliente liga para a loja e solicita um Produto

O Cliente abre o APP e pesquisa por um Produto



Construindo nossos serviços

Linguagem ubíqua : vocabulário comum em um contexto

Para **criar o conhecimento** entre a equipe, é necessária uma **linguagem comum**

Conhecimento passa a ser compartilhado através de sua **representação gráfica**

A linguagem deve permitir o **mesmo entendimento** pelos diversos integrantes da equipe

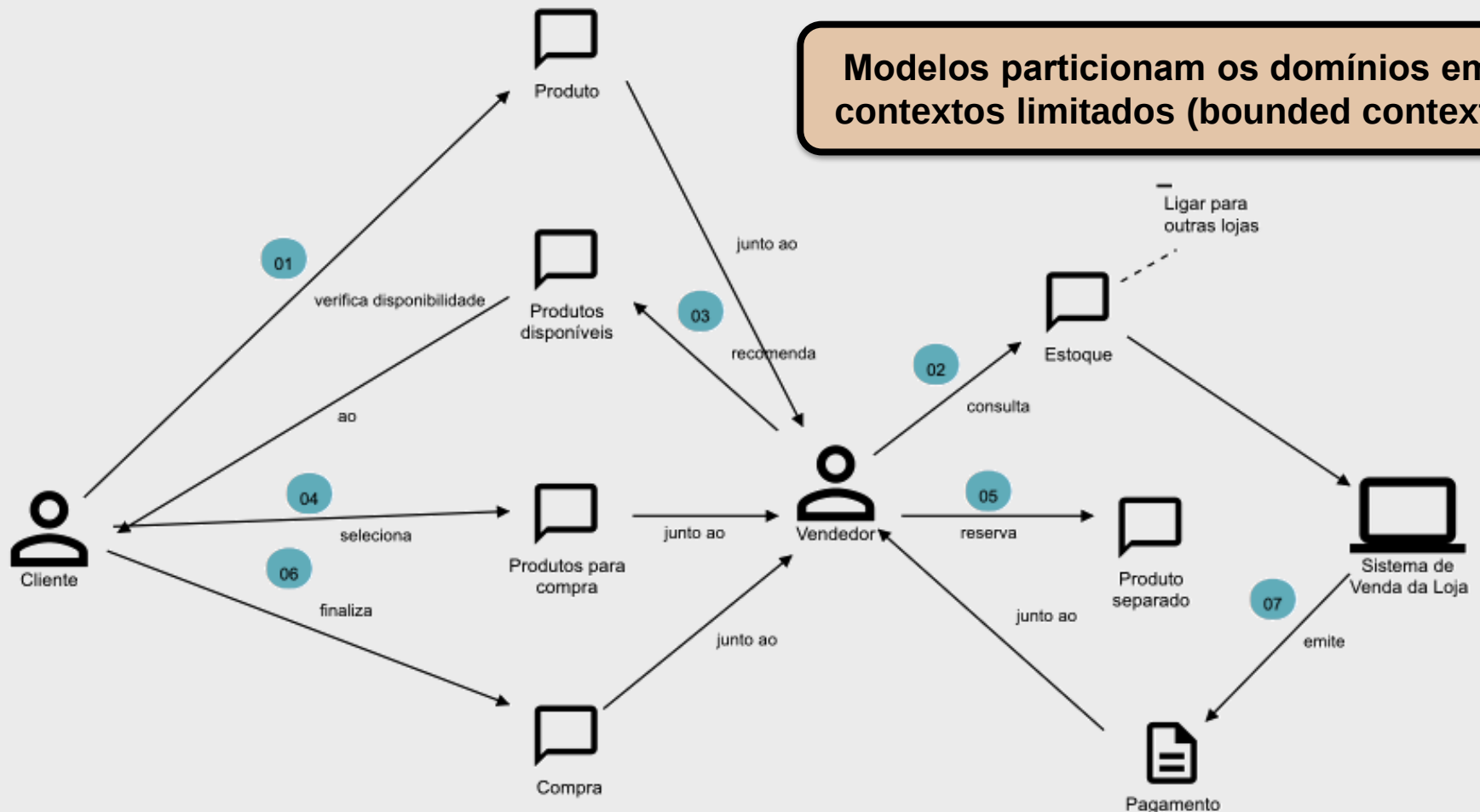


Construindo nossos serviços

Vendedor da loja explica como o Pedido é finalizado no sistema

Quanto mais detalhes, mais ambíguos e complexos os modelos podem ficar

Modelos particionam os domínios em contextos limitados (bounded context)



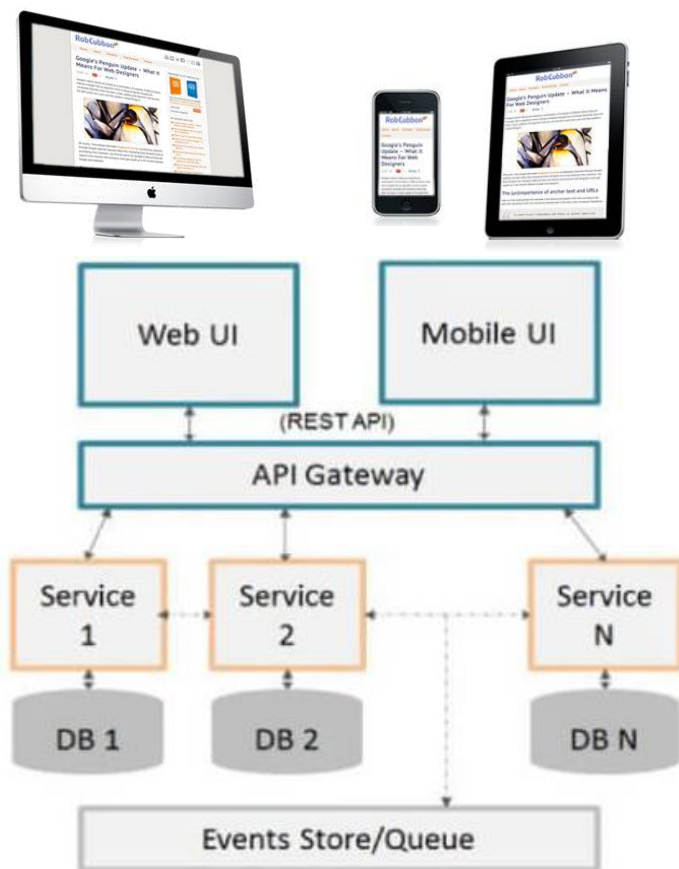
Gestão de Microserviços

Visão geral do uso de Microserviços



Gestão de Microserviços

Ex: MICROSERVIÇOS DE COMÉRCIO DIGITAL



Pesquisa de produtos

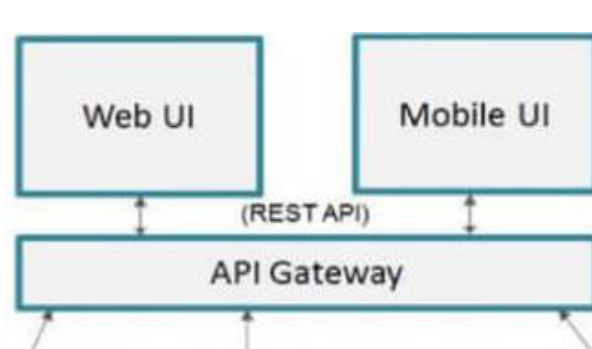
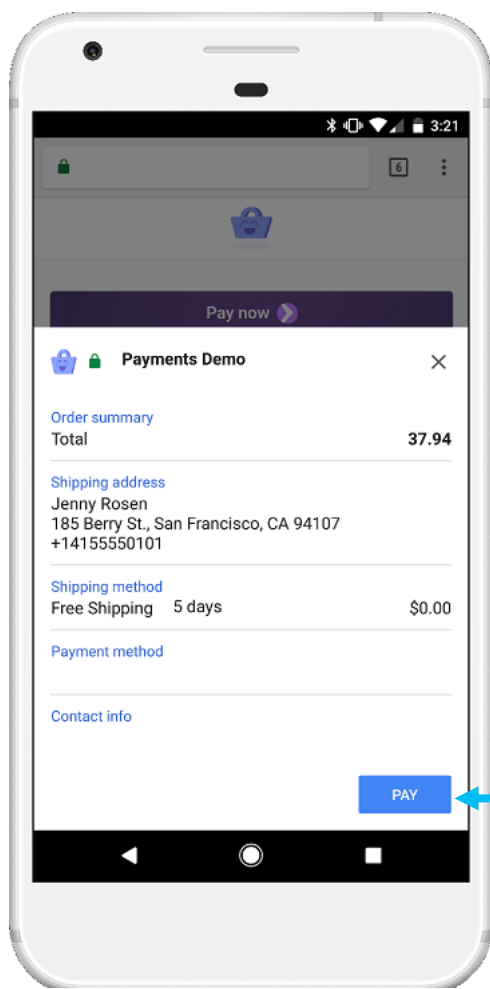
Registro ou Autenticação de usuários

Carrinho de compras eletrônico

Processamento de pagamento

Gestão de Microserviços

Chamadas síncronas de API: request X response:



Processamento de pagamento

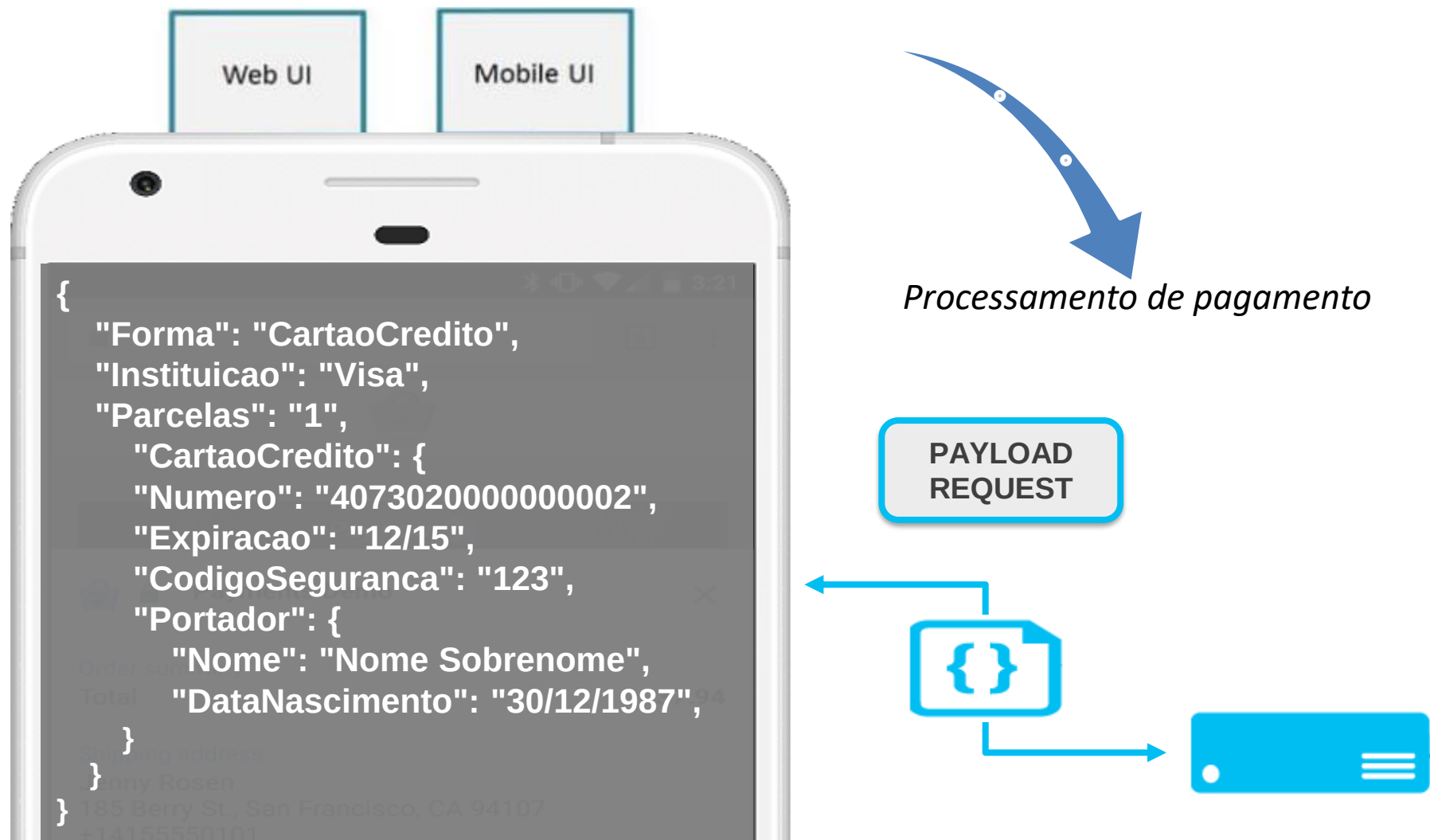
HTTP POST
JSON



http://servidor/api/v1/pagamento/

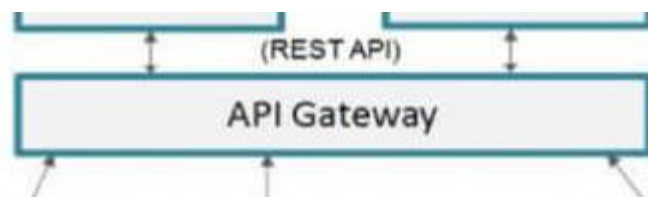


Fazendo a solicitação



Gestão de Microserviços

Resposta de uma solicitação



Processamento de pagamento

RESPONSE HEADER

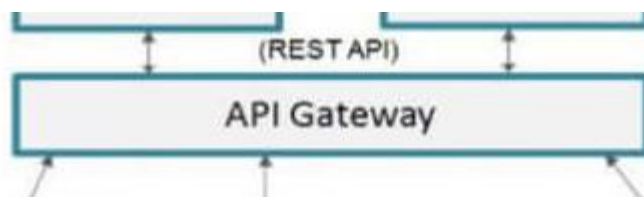
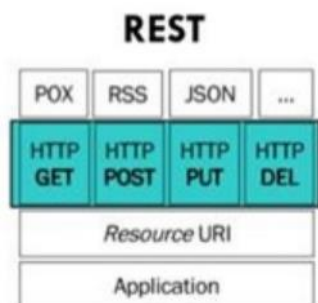
Request URL:
`http://servidor/api/pagamento`
Request Method: POST
Status Code: 201 CREATED
X-Requested-With: XMLHttpRequest

PAYLOAD RESPONSE

```
{  
  "StatusPagamento": "Sucesso",  
  "StatusInterno": "EmAnalise",  
  "ValorPago": "37.94",  
  "Mensagem": "Pago com sucesso",  
  "CodigoRetorno": "012345",  
}
```

Gestão de Microserviços

Serviço RESTful: arquitetura REST com API utilizada via HTTP



Processamento de pagamento

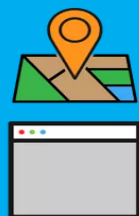
Ação (CRUD)	Verbos HTTPs	Recurso (Endpoint)	Descrição
Create	POST	/api/v1/pagamento/	Criar novo pagamento
Read	GET	/api/v1/pagamento/	Listar todos os pagamentos
	GET	/api/v1/pagamento/:id	Informações de um pagamento
Update	PATCH	/api/v1/pagamento/:id	Atualizar alguns campos de um pagamento
	PUT	/api/v1/pagamento/:id	Atualizar todos os campos de um pagamento
Delete	DELETE	/api/v1/pagamento/:id	Excluir um pagamento

Gestão de Microserviços

Formas de funcionamento:

APIs:

Request de outra APP

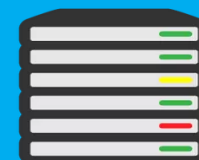


Chamada HTTP para o Endpoint da API



Execução da API

API



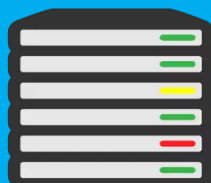
WEBHOOKs

(também chamado de HTTP Callbacks):

Evento



APP 1



Webhook (Provider)

POST



APP 2



API / Aplicações de 3os
Listener / URL



Execução de ações

Vamos nos Divertir!



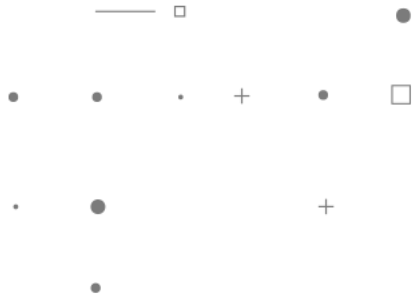
1. Kahoot.it ou instalar o APP !
2. clicar em: ENTER PIN
3. Colocar Nome (Sobrenome)





O que vimos até aqui:

- Gestão e Ciclo de vida
- Construindo nossos serviços
- Domain Story Telling
- Gestão de Microserviços



DESENVOLVENDO MICROSERVIÇOS

(DESIGN PATTERNS)



Evolução de Microserviços

2000's

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

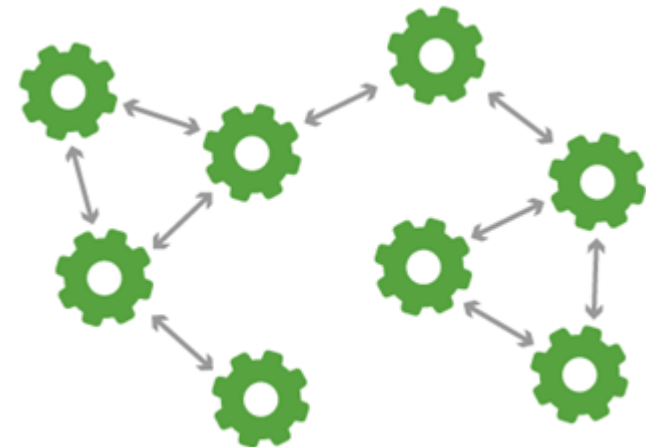


SOA:

Aplicações em componentes que se comunicam por ESB

2010's

MICROSERVICES ARCHITECTURE



MICROSERVIÇOS:

Aplicações se comunicam de forma independente entre si

Agilidade com Microserviços

Governança SOA

Garante que a **estratégia** seja implementada com sucesso

Evita **duplicidade** e **aumenta o reuso** nos projetos

Mantém e garante **padrões arquiteturais**

Auxilia a **análise de impacto** nas mudanças organizacionais



Agilidade com Microserviços

Transformação Digital



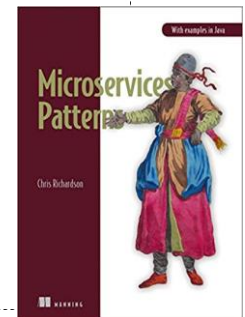
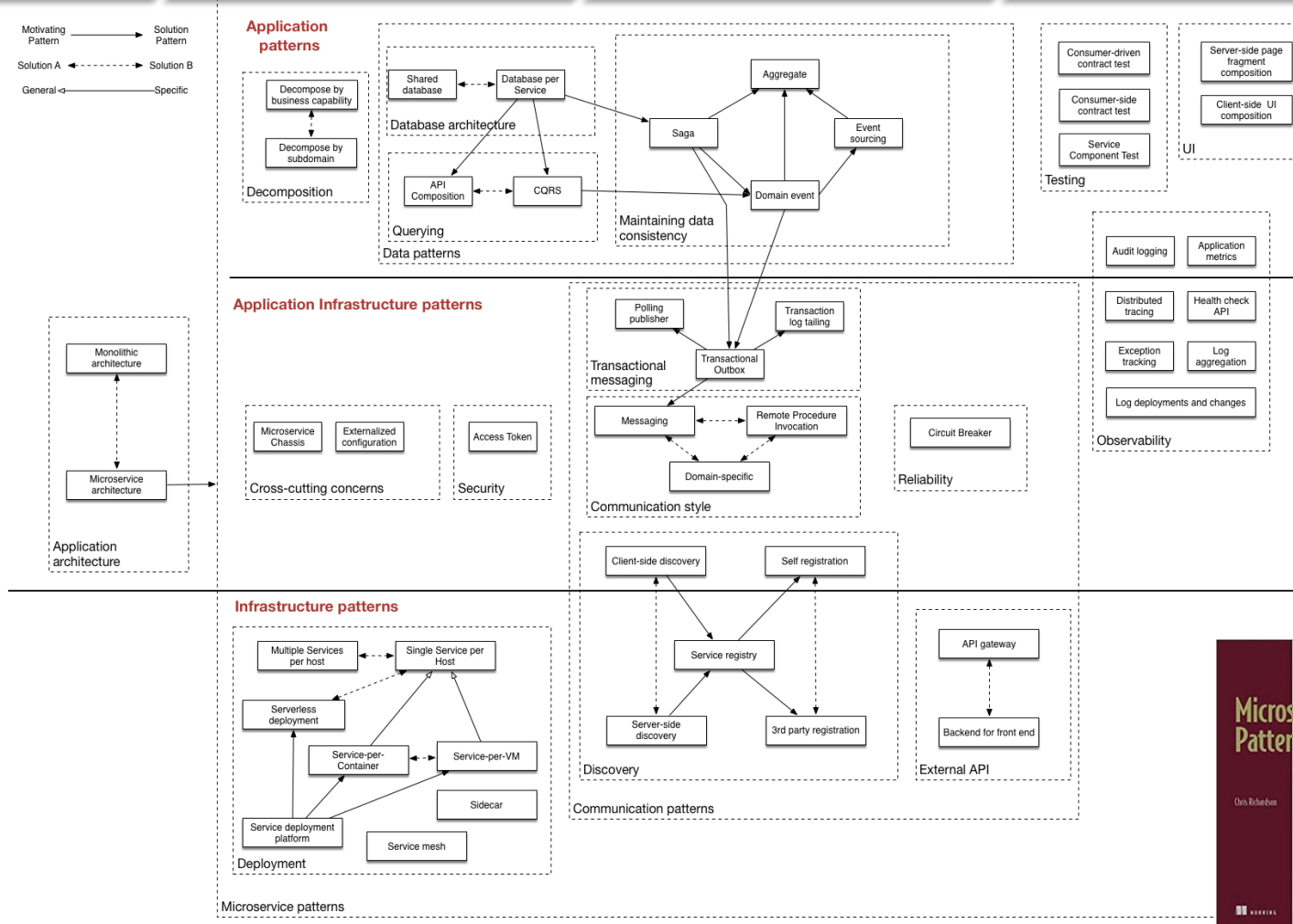
Uso de Padrões para Microserviços

Arquitetura da Aplicação

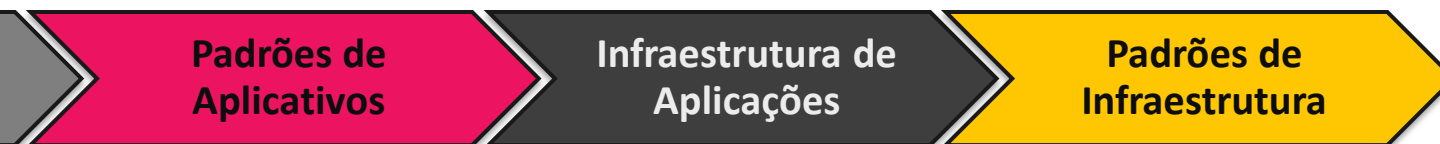
Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

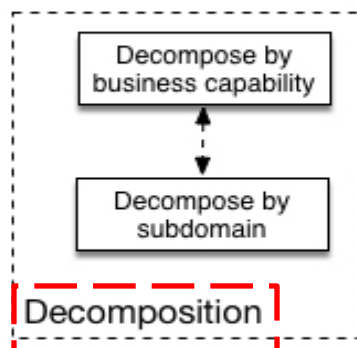
Padrões de Infraestrutura



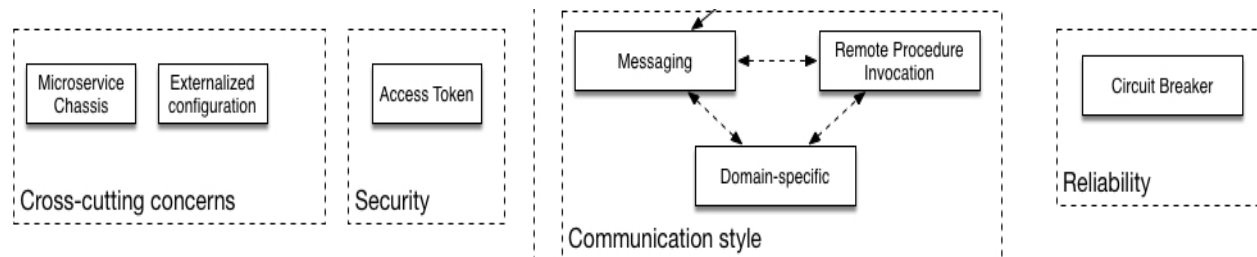
Padrões de Arquitetura



Application patterns



Application Infrastructure patterns



Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Decomposição

Application patterns

Decompose by business capability

Decompose by subdomain

Decomposition

Relacionar serviços aos objetivos de negócios

Vendas e Pagamentos

Web e-commerce

Mobile e-commerce

Venda em eventos

...

Loja física

Cobrança

NFe

Frete

Devolução

...

Produtos

Microserviços

Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Decomposição

Application patterns

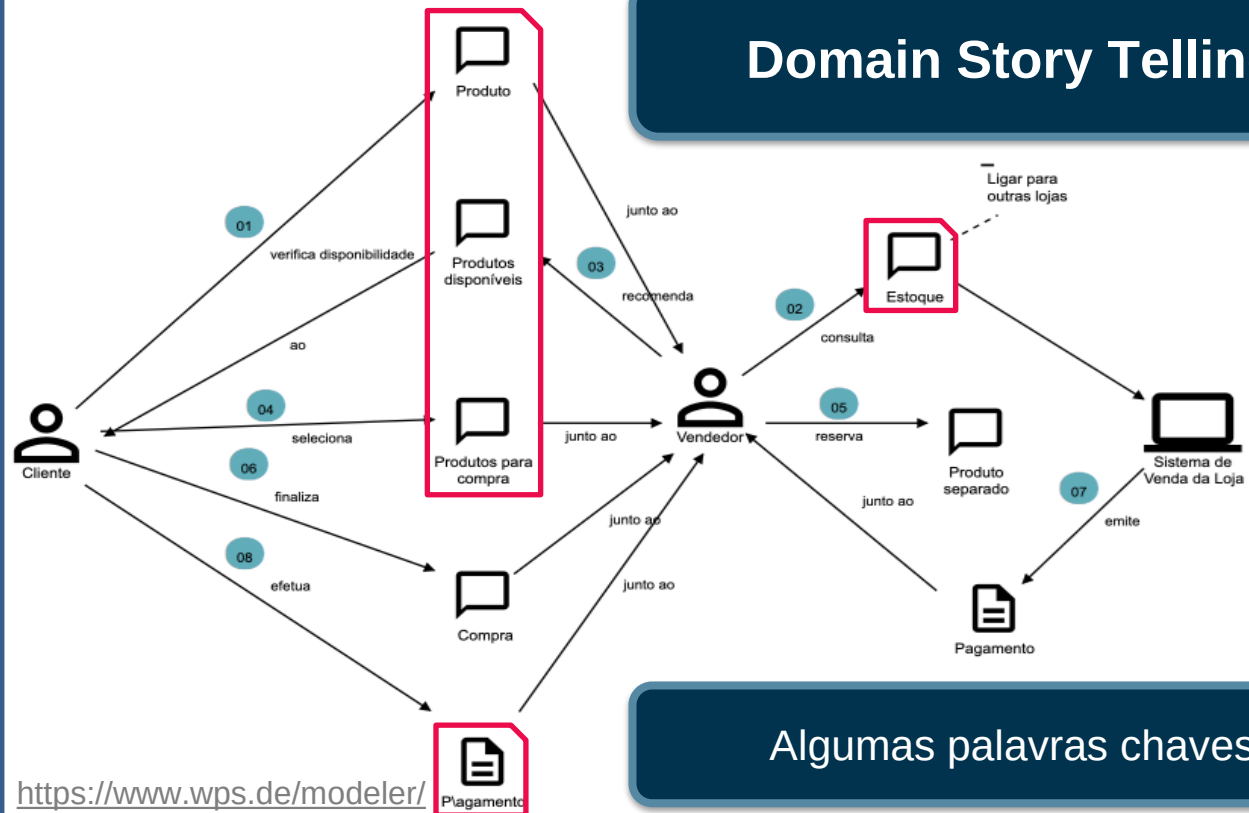
Decompose by business capability

Decompose by subdomain

Decomposition

Relacionar serviços aos subdomínios DDD (Domain Driven Design)

Domain Story Telling



<https://www.wps.de/modeler/>

Algumas palavras chaves

Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Decomposição

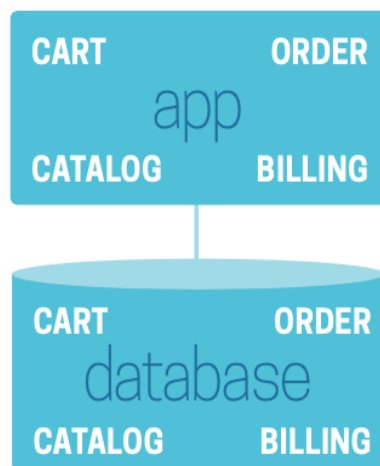
Application patterns

Decompose by business capability

Decompose by subdomain

Decomposition

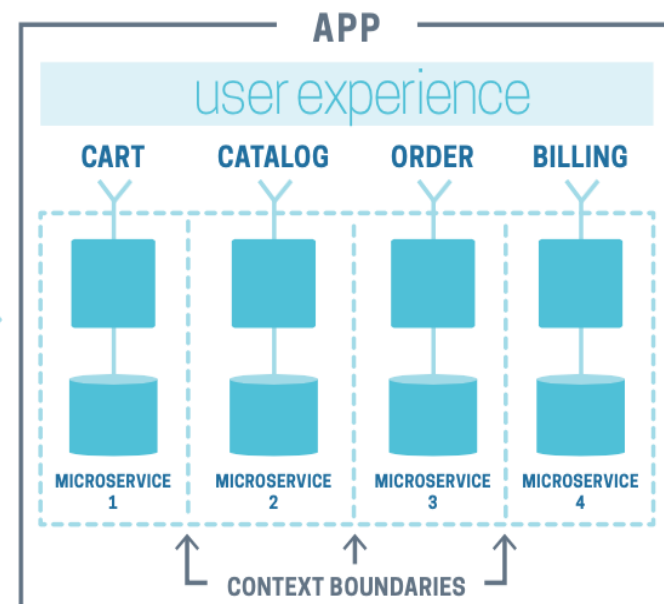
Relacionar serviços aos subdomínios DDD (Domain Driven Design)



SINGLE RESPONSIBILITY

RE-FACTOR

BOUNDED CONTEXT



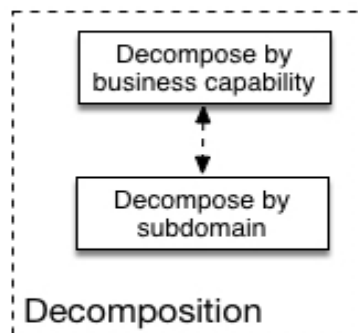
Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

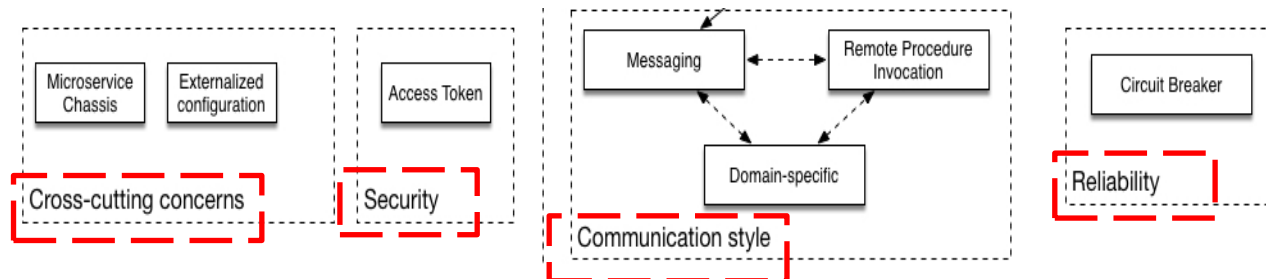
Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Application patterns



Application Infrastructure patterns



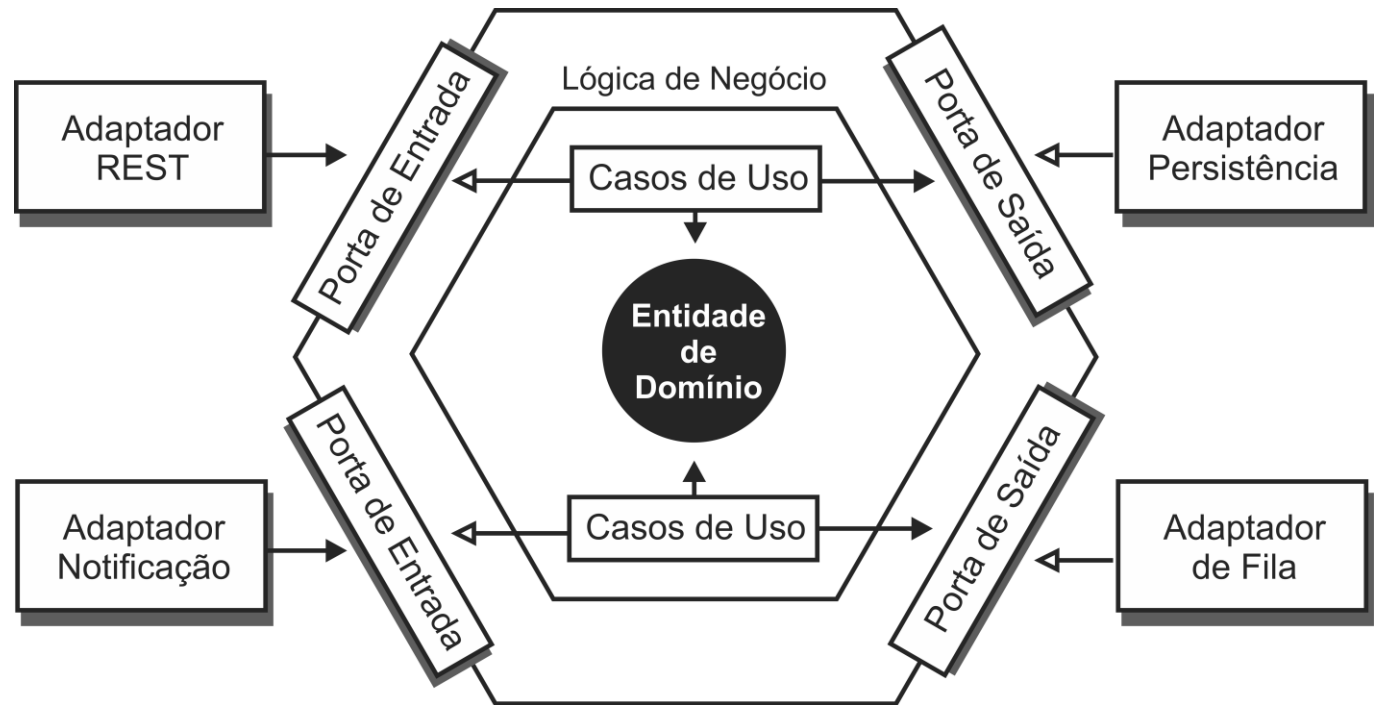
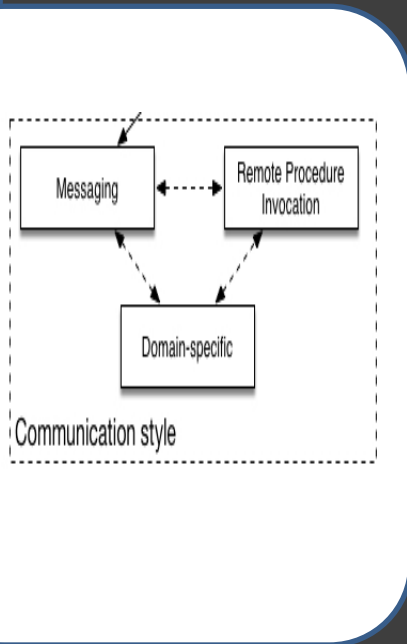
Padrões de Arquitetura

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Comunicação

Arquitetura Hexagonal



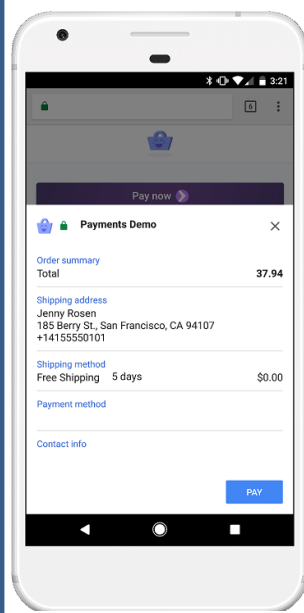
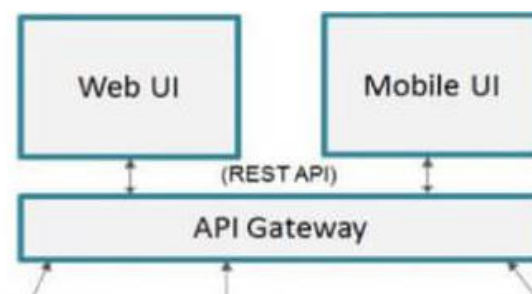
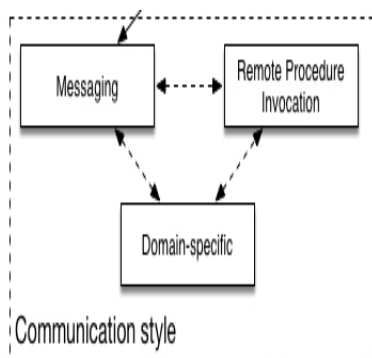
Padrões de Arquitetura

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Comunicação

RPI: comunicação síncrona via request/response



HTTP POST
JSON



`http://servidor/api/v1/pagamento/`



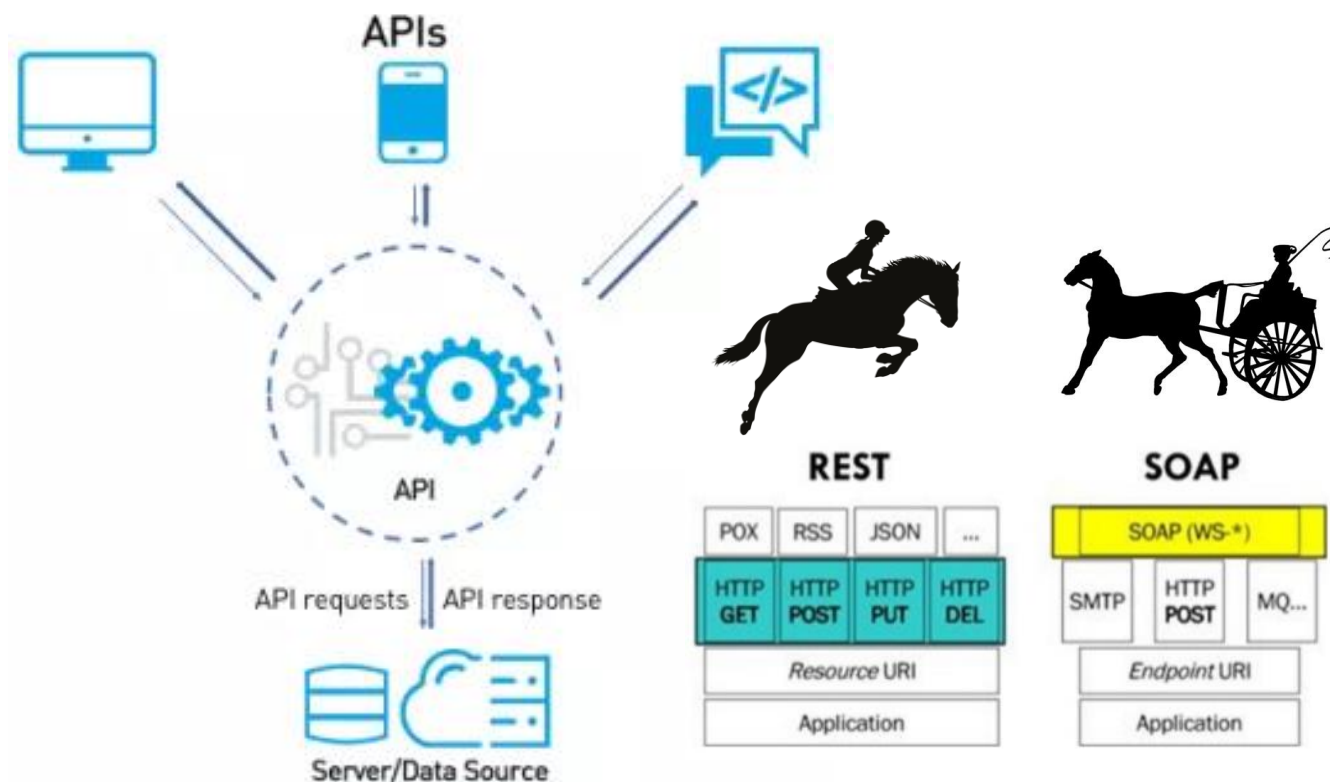
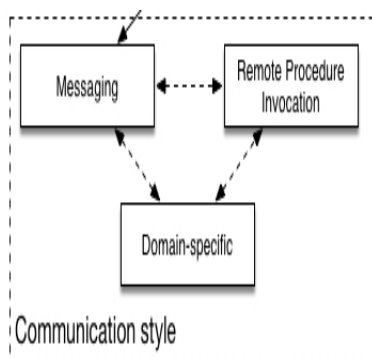
Padrões de Arquitetura

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Comunicação

RPI: comunicação síncrona via request/response



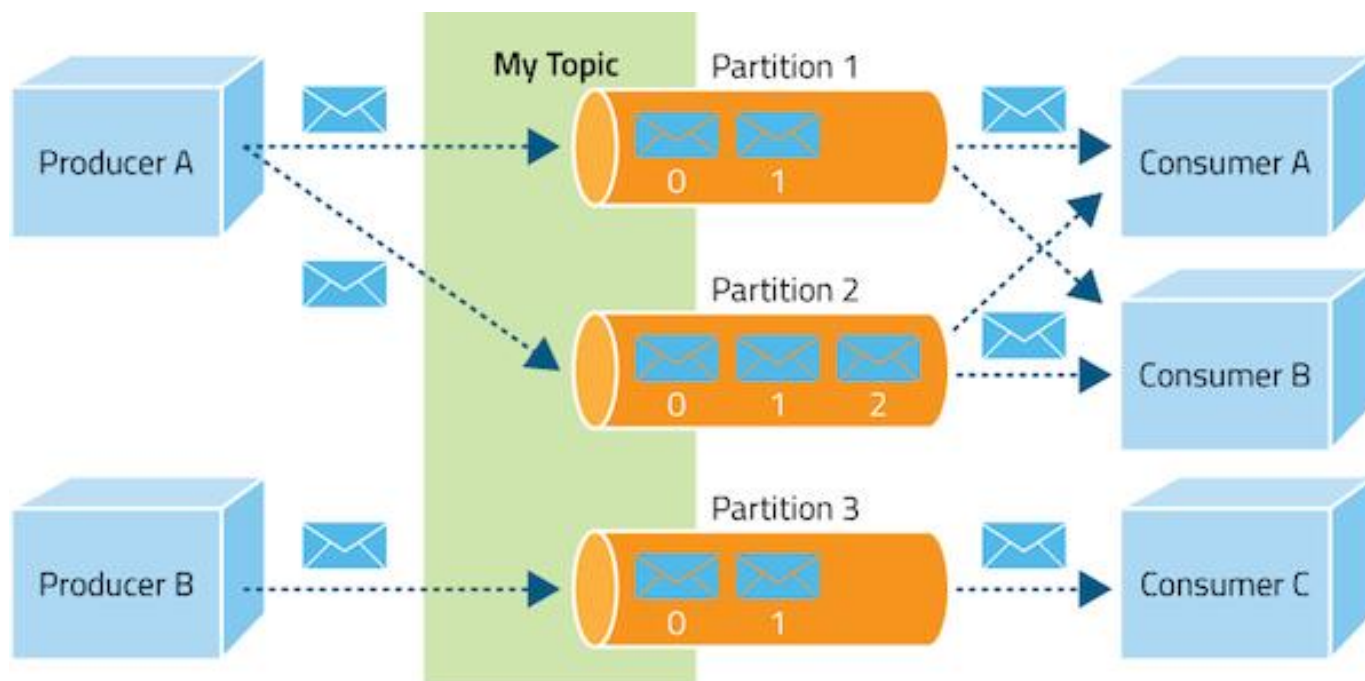
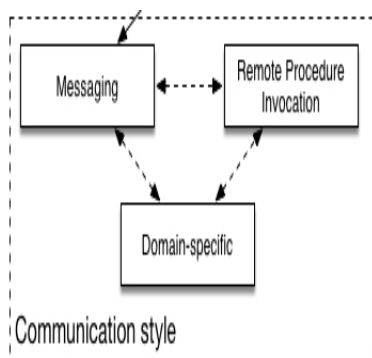
Padrões de Arquitetura

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Comunicação

Mensagens: comunicação assíncrona entre serviços



Padrões de Arquitetura

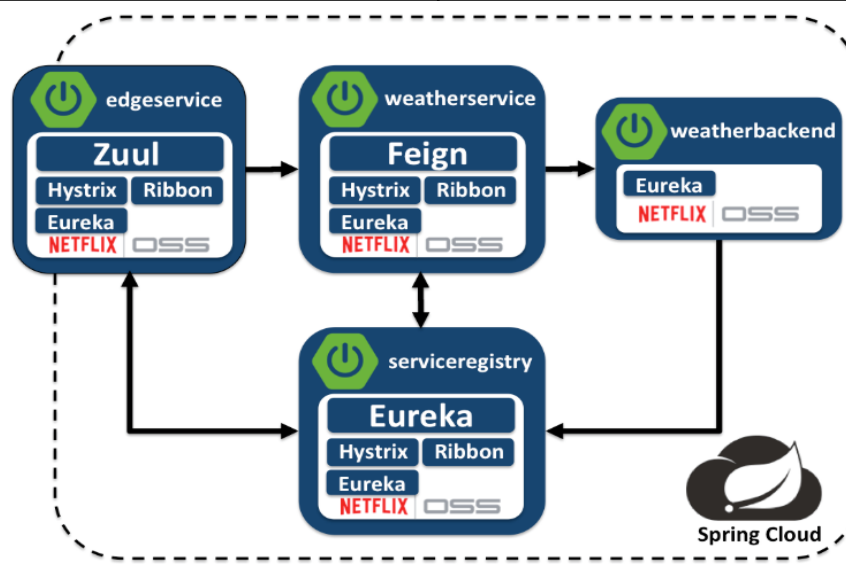
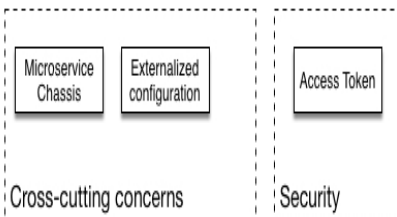
Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Configurações comuns

Chassi: estrutura de suporte para outros componentes

Framework/Componente	Função
Spring Boot	Java Core framework
Spring Cloud Netflix (Eureka)	Registration & Discovery
slf4j and Logback	Logging
Spring Cloud Sleuth + Zipkin	Monitoring

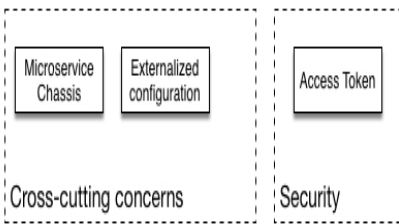


Padrões de Arquitetura

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Configurações comuns



Configurações externas: ex: variáveis de ambiente e docker-compose.yml

Configurações específicas de ambiente (DEV/QA/PROD)

```
"SERVICE_DB" : "prod.db.internal.domain:27017"
"EVENT_BROKER" : "prod evt.internal.domain:9093"
"EVENT_PUBLISH_TOPIC" : "service_updates"
```

Platform Service Configuration

Configuration Distribution and Replication

```
version: '3'
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "5000:5000"
```

Host Container or Process



Environment Variables



Service Instance 1

Host Container or Process



Environment Variables



Service Instance 2

Host Container or Process



Environment Variables



Service Instance n

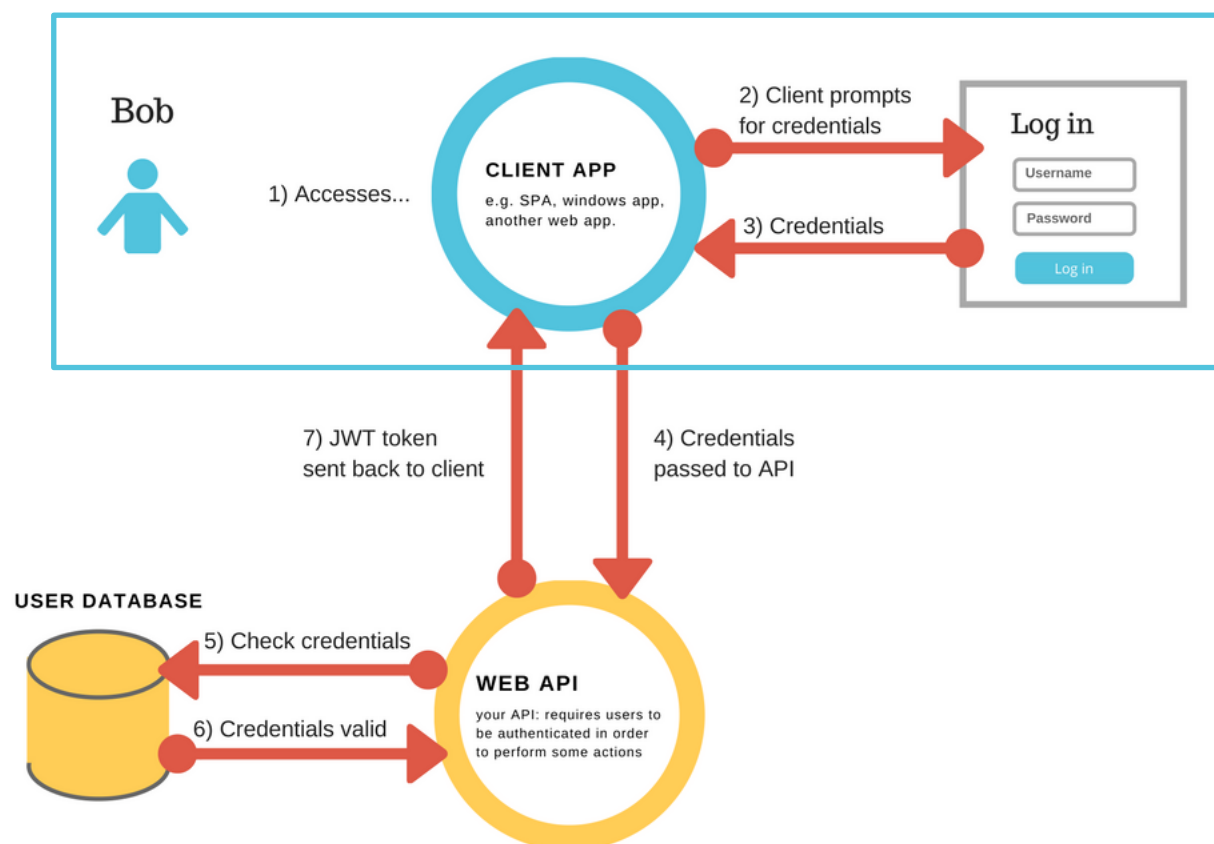
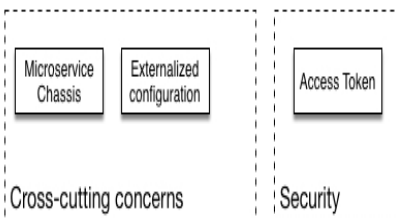
Padrões de Arquitetura

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Segurança

Token de acesso: autenticação e autorização



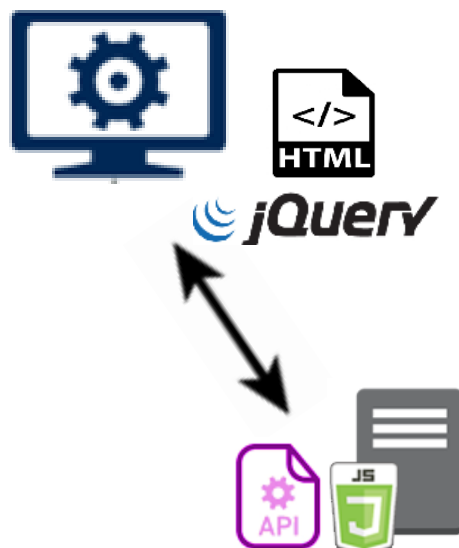
Padrões de Arquitetura

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Segurança

CORS: Cross-Origin Resource Sharing



Bloqueia

domínio diferente

url.com → chama → api.com

subdomínio diferente

url.com → chama → api.url.com

porta diferente

url.com → chama → url.com:3001

protocolo diferente

https://url.com → http://url.com

GET
OPTIONS
X
RESPONSE
HEADER

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sat, 31 Jan 2015 23:05:44 GMT

Access-Control-Allow-Origin: *

Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, DELETE, PUT, PATCH, OPTIONS

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, api_key, Authorization

Content-Type: application/json

Content-Length: 0

Padrões de Arquitetura

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Confiabilidade

Circuit Breaker

Reliability

Circuit breaker: disjuntor para evitar falhas

Resposta OK



Falhas ultrapassaram o limite definido



Testes com Fluxo controlado durante um período de tempo



Padrões de Arquitetura

Infraestrutura de Aplicações

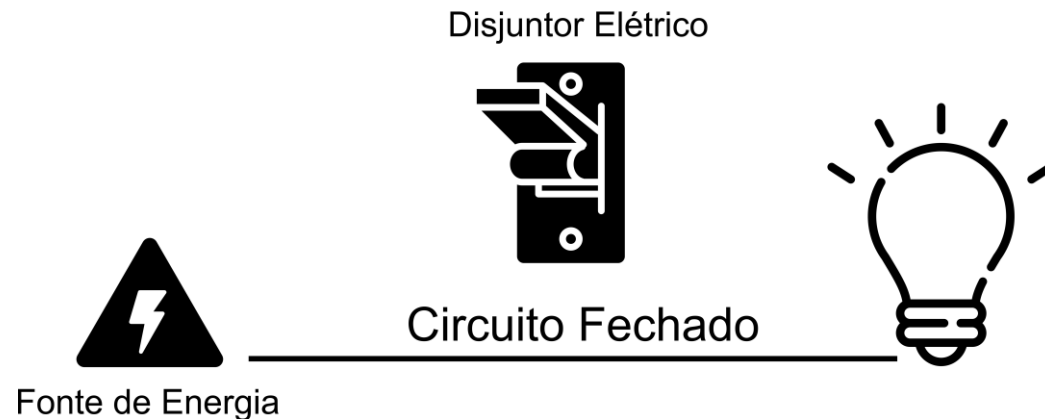
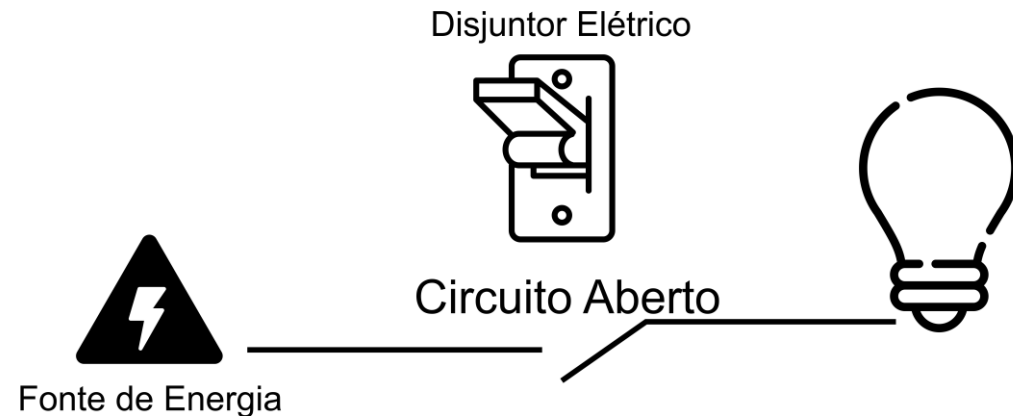
Padrões de Infraestrutura

Confiabilidade

Circuit Breaker

Reliability

Circuit breaker: disjuntor para evitar falhas



Vamos nos Divertir!



O que vimos até aqui:

- Visão geral da Arquitetura de Microserviços
- Arquitetura de Projetos
 - Comunicação síncrona versus assíncrona
 - BD compartilhado versus BD por serviço
 - Queries e Consistências em BD
 - Configurações comuns, Segurança e Confiabilidade

DO MODELO MONOLÍTICO AOS MICROSERVIÇOS

Utilização de Microserviços

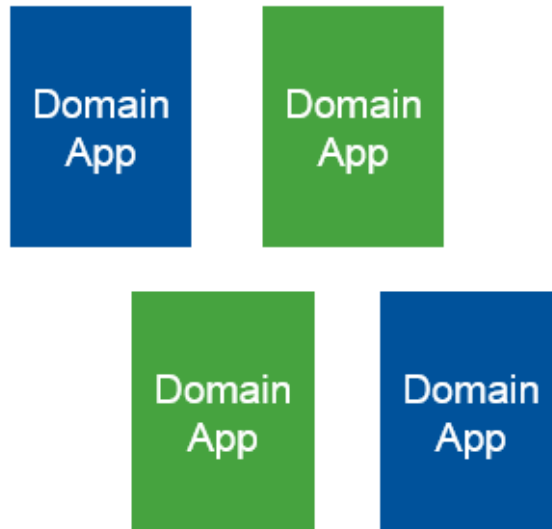
Flexibilidade: baixo acoplamento entre os componentes

Looser Coupling = More Options

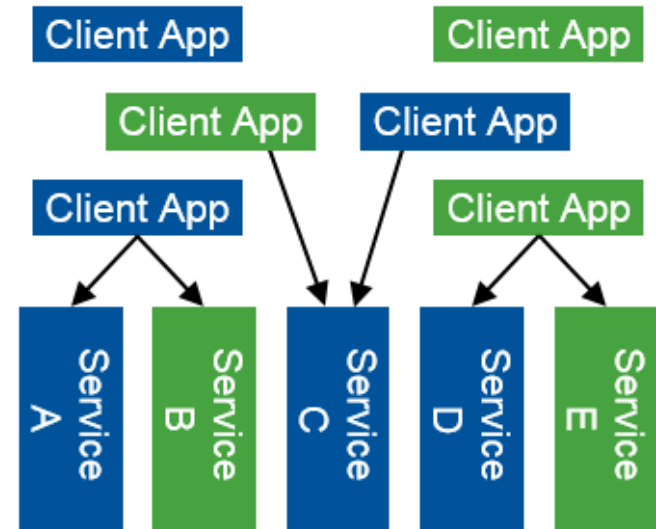
Monolithic Apps



Domain Apps

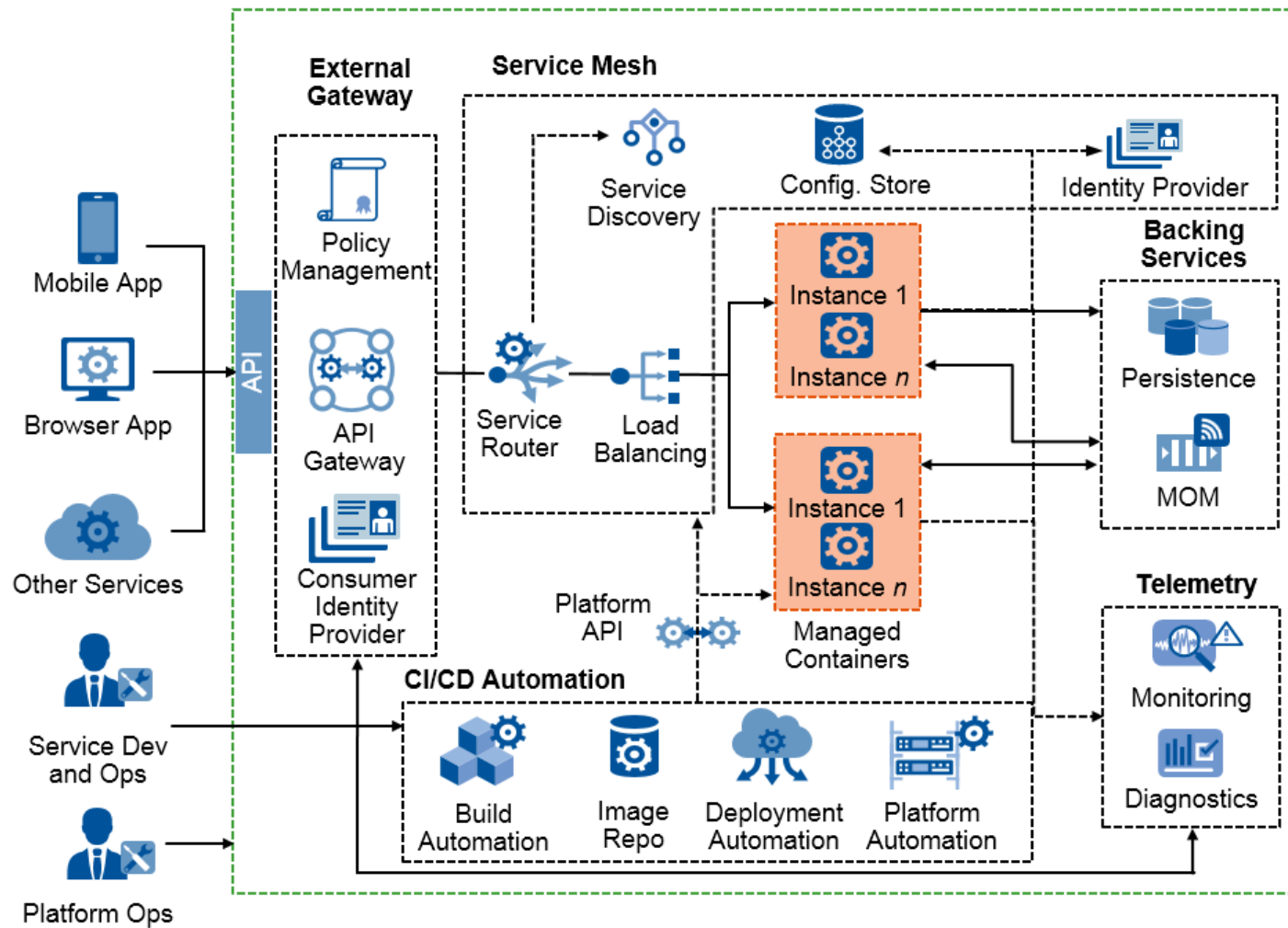


Loosely Coupled Client/Services



Utilização de Microserviços

Visão geral da Arquitetura de Microserviços



Utilização de Microserviços

Algumas ferramentas

Service Mesh



External Gateway



AWS
API Gateway

Runtime & Platform



kubernetes
by Google



QUARKUS



Kubeless



AWS Lambda

Backing Services



Automation



Jenkins



Telemetry



elastic

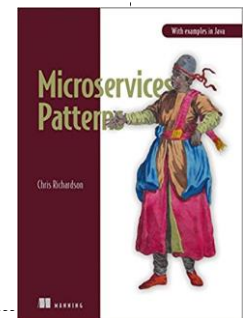
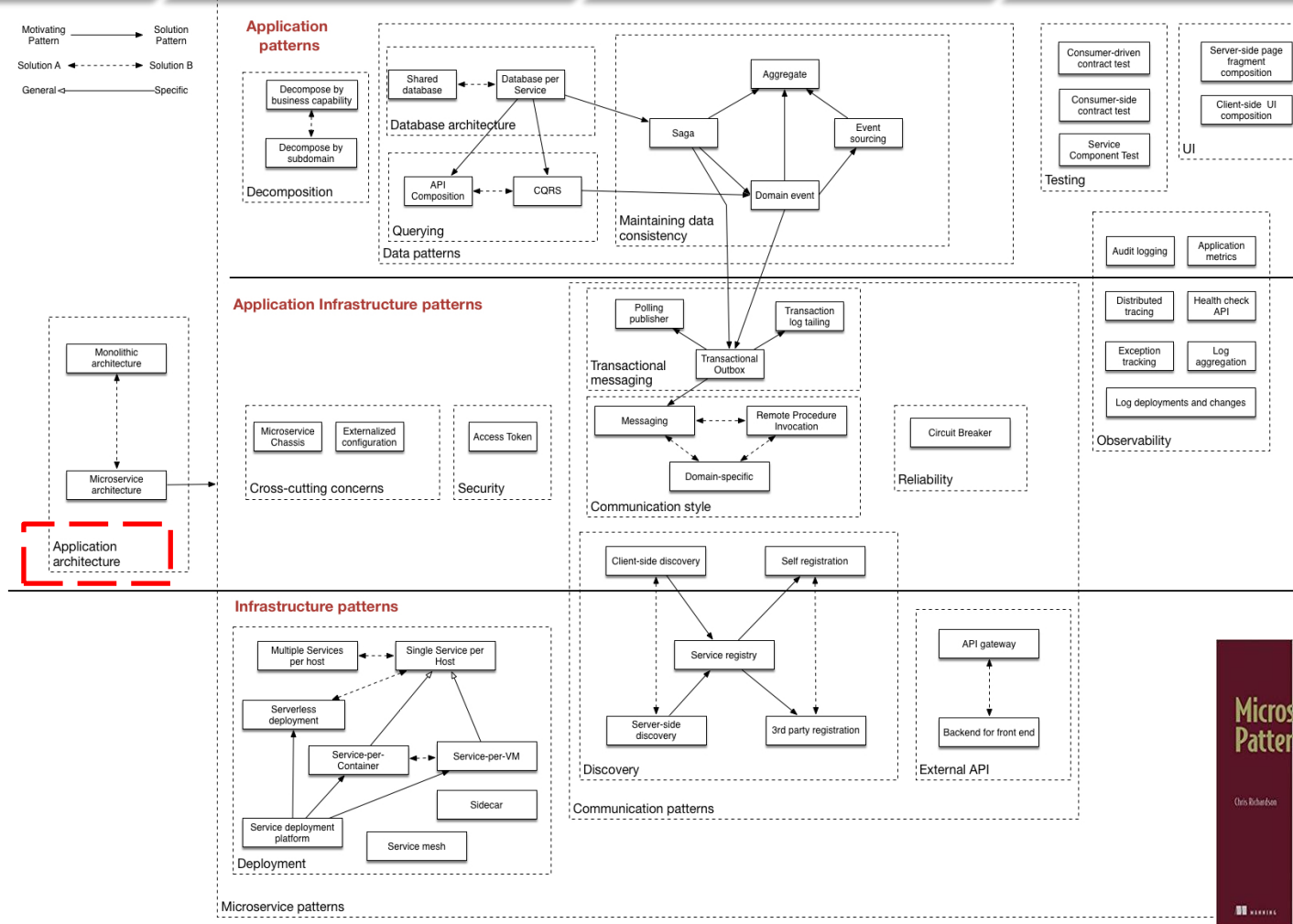
Padrões de Arquitetura

Arquitetura Front-end

Arquitetura de Aplicações

Infraestrutura de Aplicações

Arquitetura de Infraestrutura

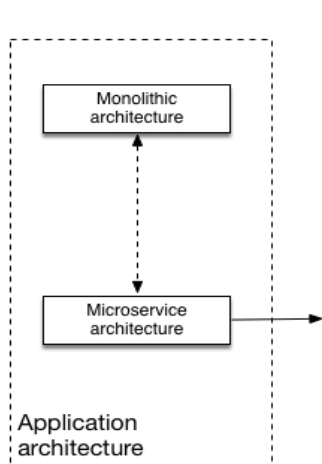


Arquitetura de Aplicações

Arquitetura de Contêineres

Arquitetura de Infraestrutura

Monolítico versus Microserviços



Load Balancer



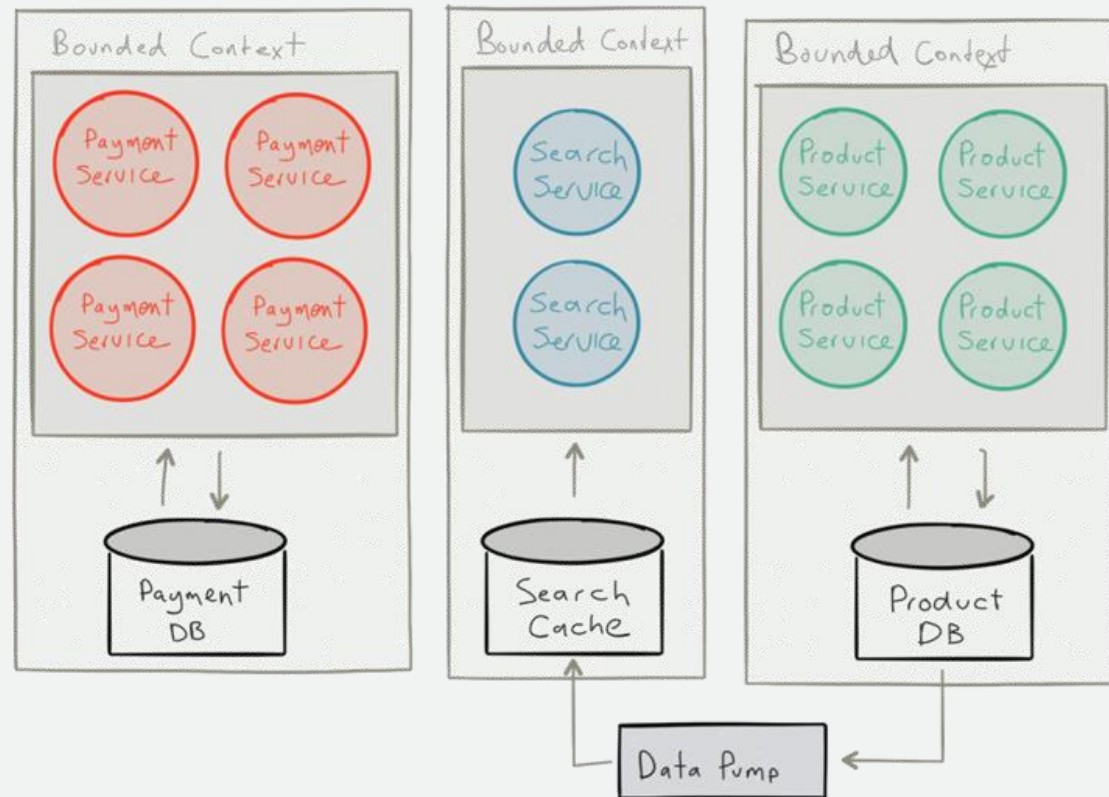
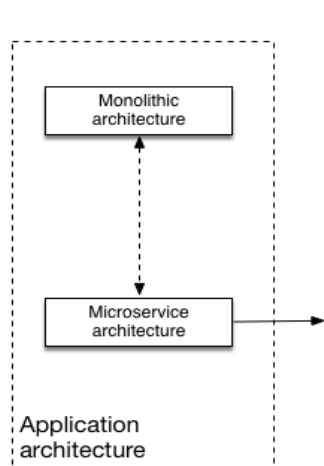
Arquitetura Java EE

Arquitetura de Aplicações

Arquitetura de Contêineres

Arquitetura de Infraestrutura

Monolítico versus Microserviços



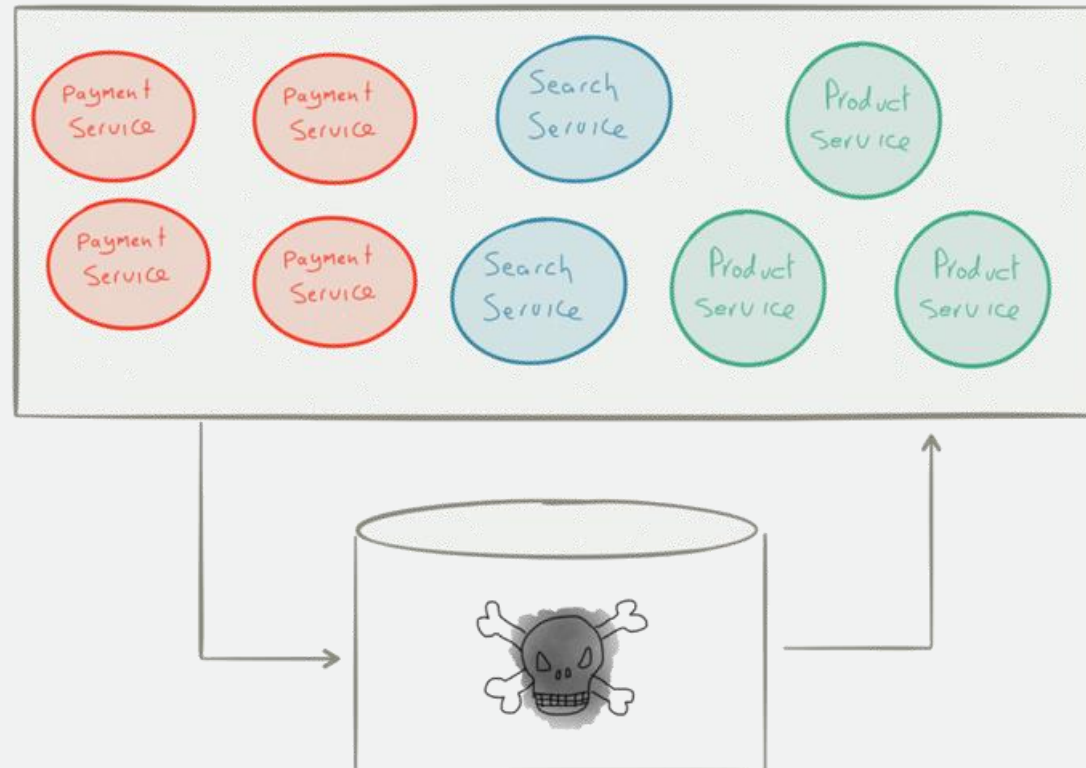
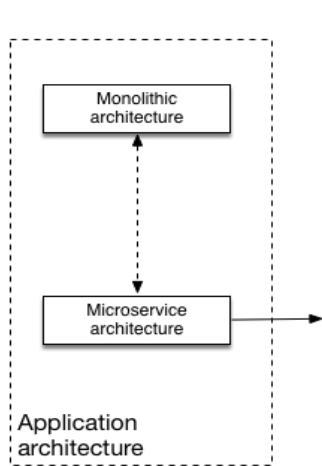
Contexto Delimitados definem seus Domínios usando a Linguagem Ubíqua

Arquitetura de Aplicações

Arquitetura de Contêineres

Arquitetura de Infraestrutura

Monolítico versus Microserviços



Monolítico disfarçado de Microserviços

Padrões de Arquitetura

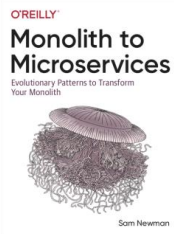
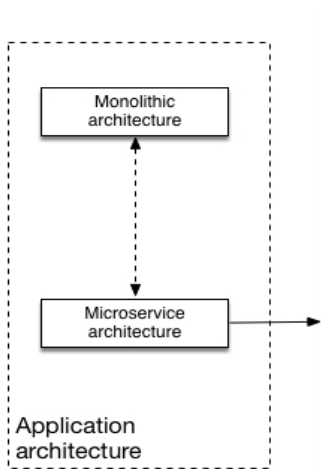
Arquitetura de Aplicações

Arquitetura de Contêineres

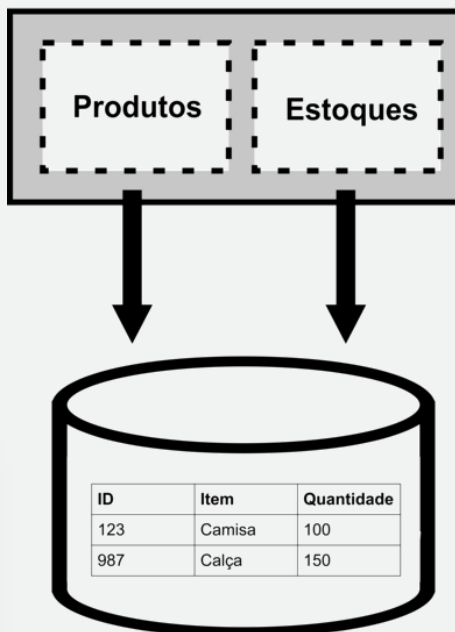
Arquitetura de Infraestrutura

Monolítico versus Microserviços

Por onde começar ?



Monolítico



Banco de Dados de Produtos



Banco de Dados de Estoque

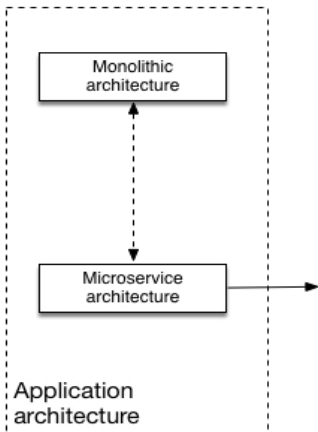
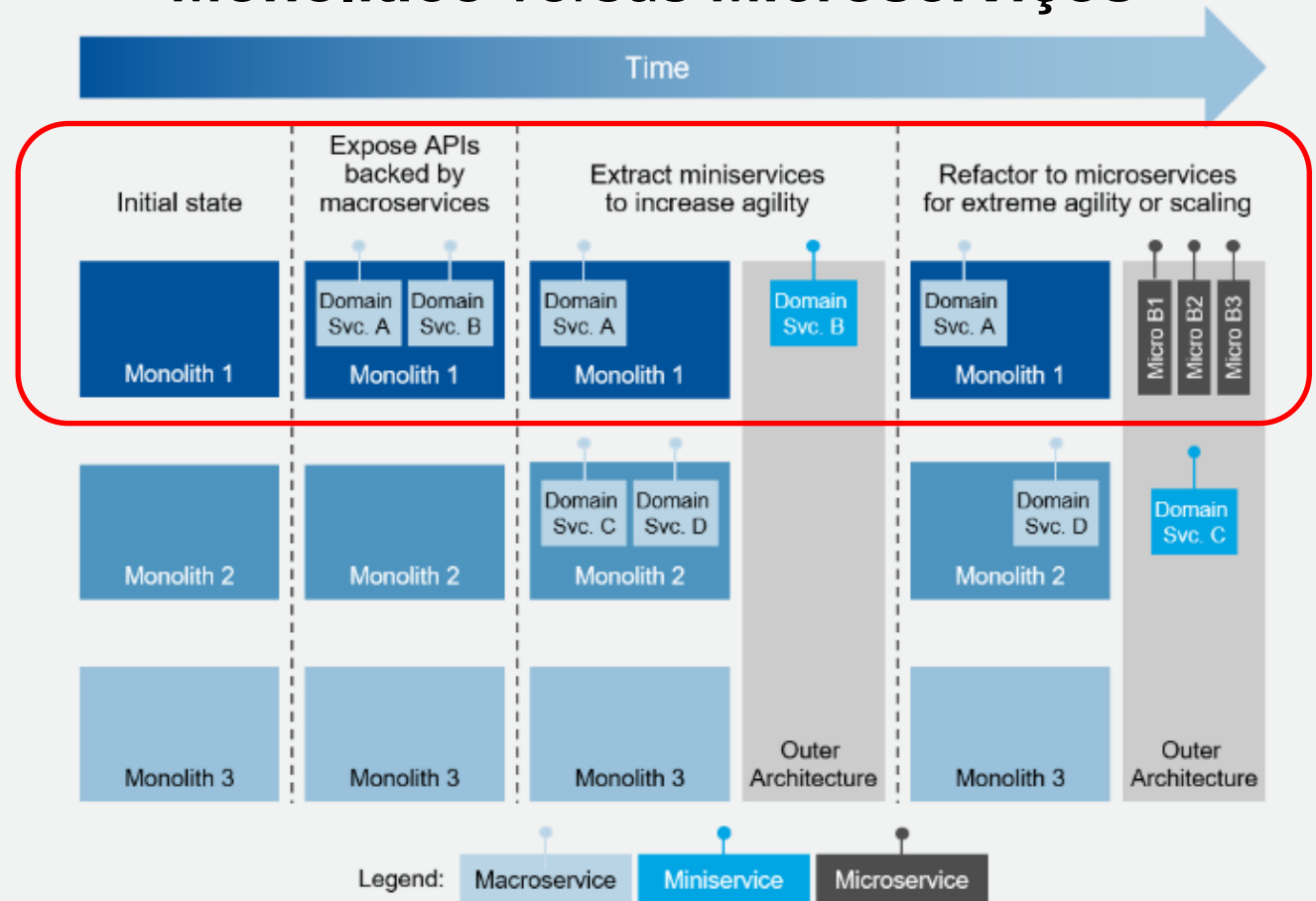
Padrões de Arquitetura

Arquitetura de Aplicações

Arquitetura de Contêineres

Arquitetura de Infraestrutura

Monolítico versus Microserviços



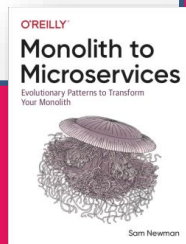
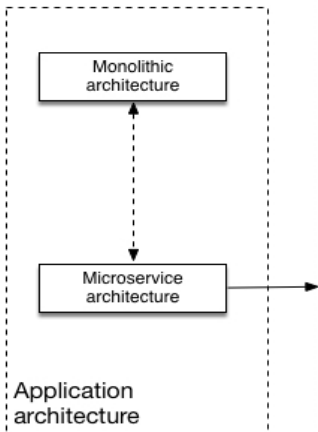
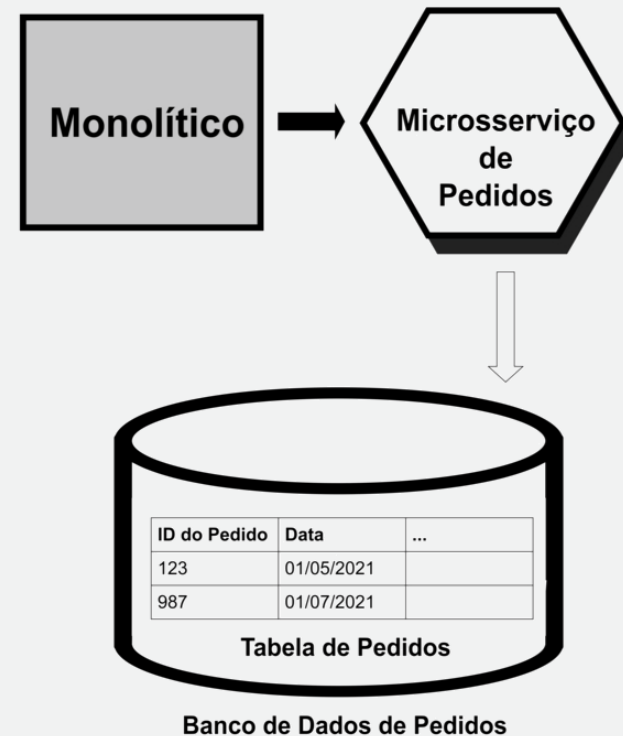
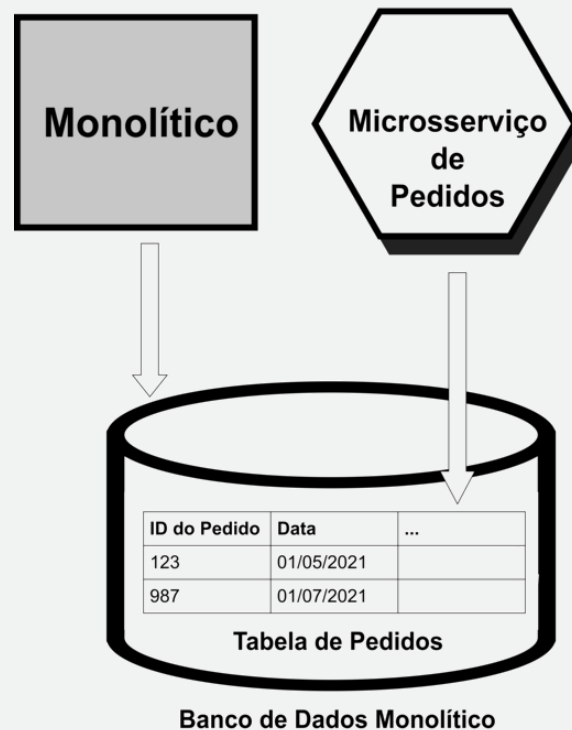
Padrões de Arquitetura

Arquitetura de Aplicações

Arquitetura de Contêineres

Arquitetura de Infraestrutura

Decomposição do Banco de Dados



Padrões de Arquitetura (BD)

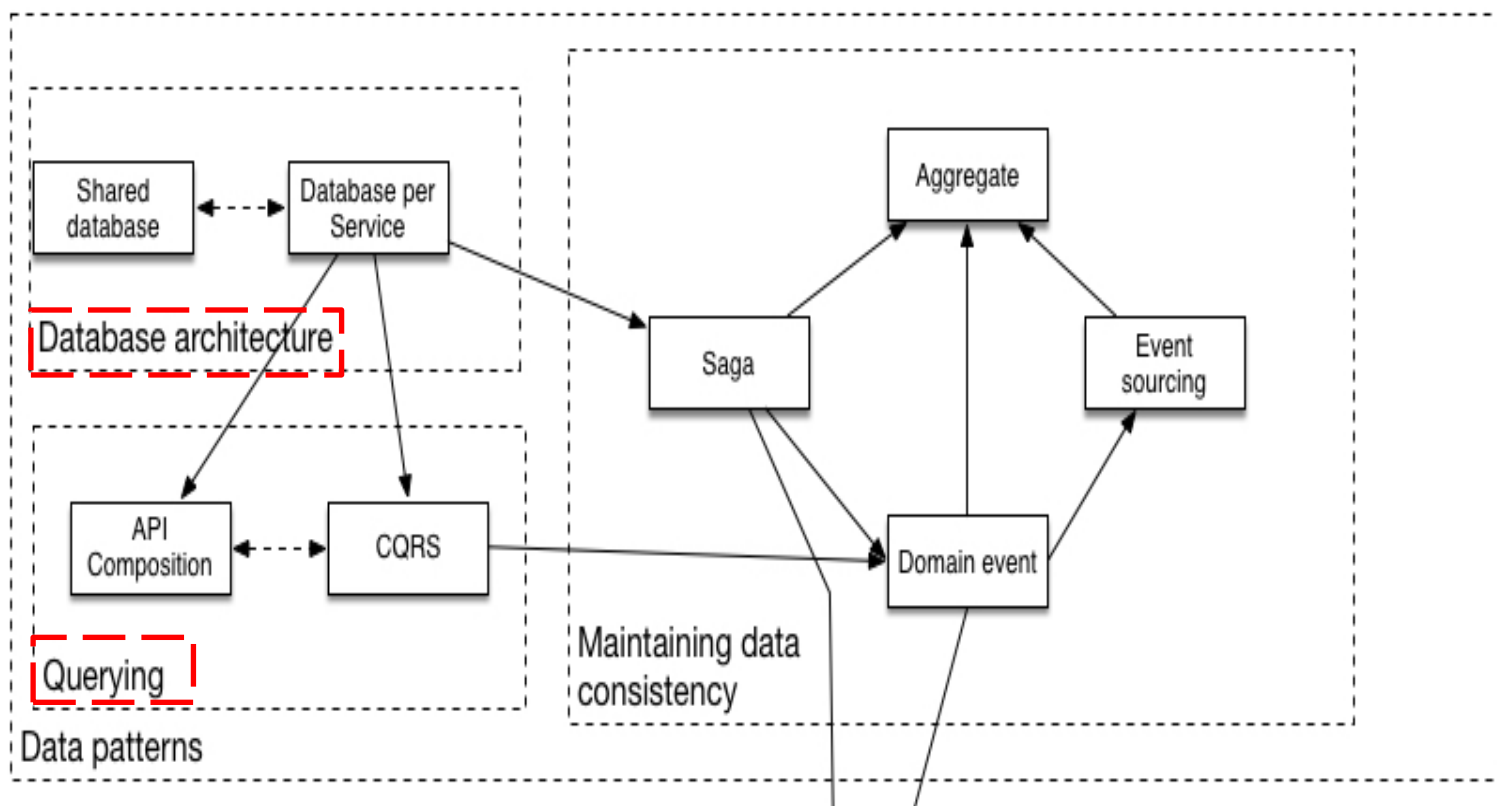
Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Banco de Dados:

queries e consistency



Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

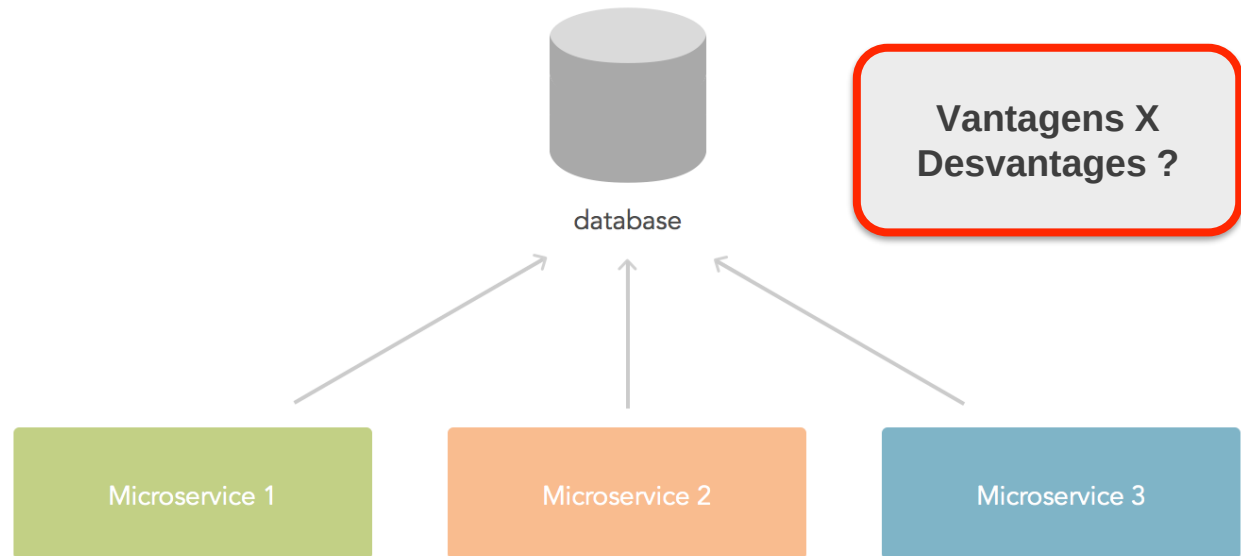
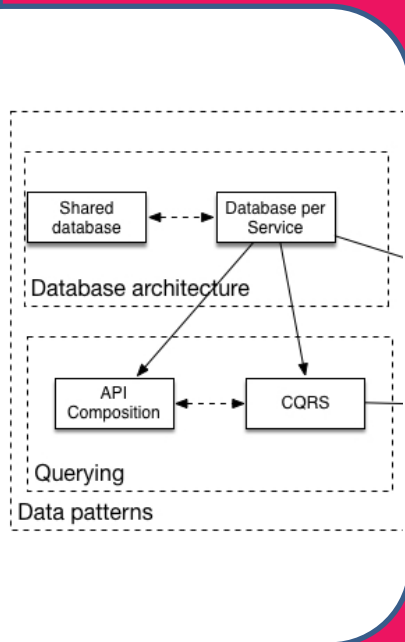
Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Padrões de Banco de Dados

BD Compartilhado:

forma mais comum de integração



Como funcionam as *Queries* e *Transactions* onde temos diversas tabelas no mesmo BD?

Padrões de Arquitetura

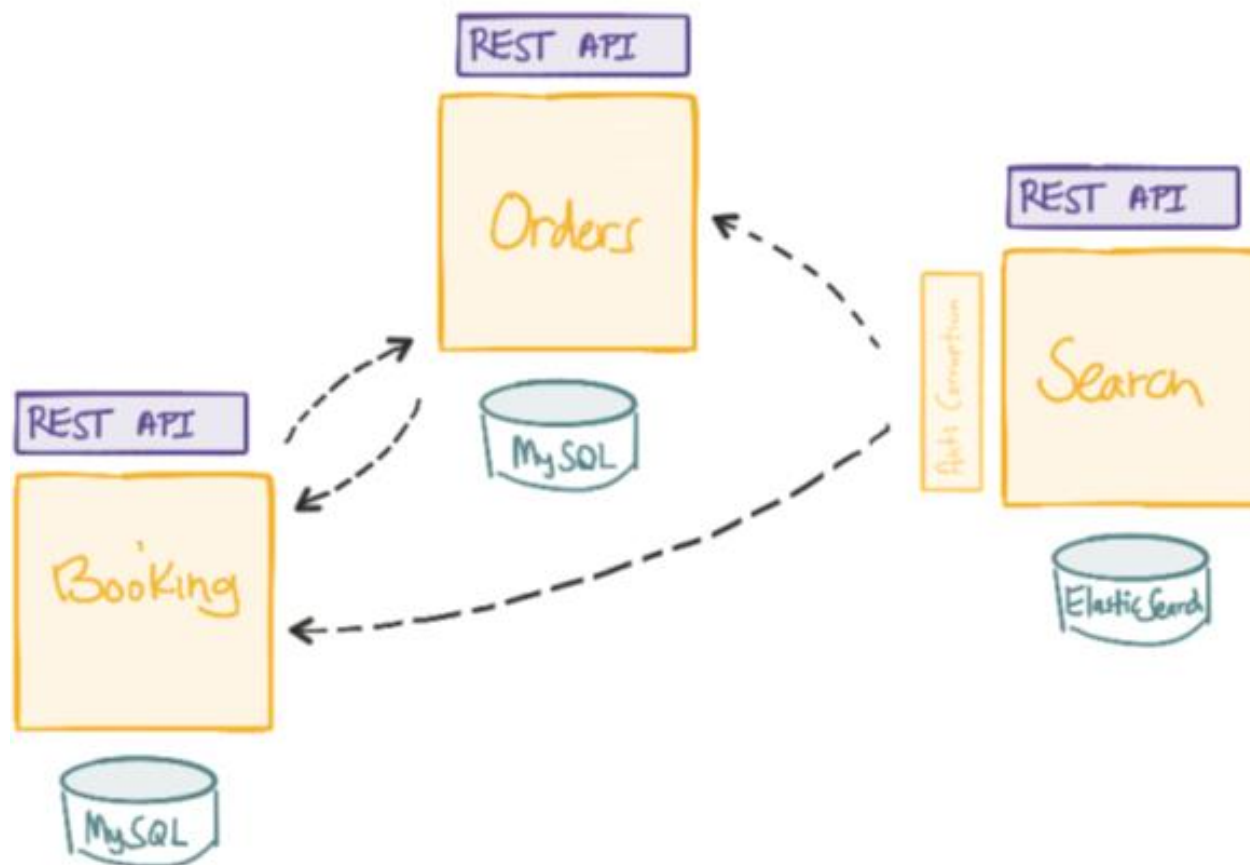
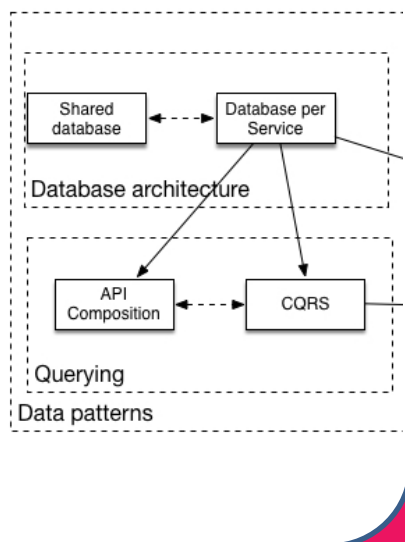
Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Padrões de Banco de Dados

BD por Serviço: acesso aos dados por API



Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Consultas aos Dados

Composição por API: agregar queries/joins

Controle de Biblioteca

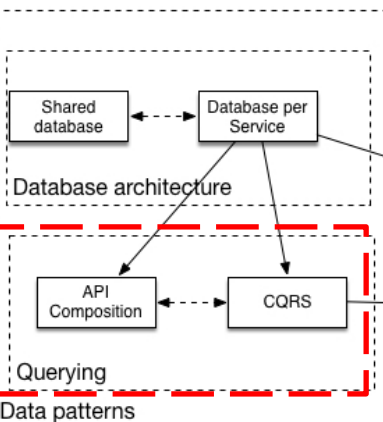
Livros Empréstados | A Devolver | Livros Devolvidos | Livros | Membros | Usuários

No. Empr.	Título	Emprestador	Empréstado Em	Devolvido Em
6	Filipino I	Allanc Estacio	05/11/2012	07/11/2012
5	Psychology For Dummies	Rose Gana	05/11/2012	08/11/2012
8	PC Hardware in a Nutshell	Randy Reyes	06/11/2012	09/11/2012
4	Biology For Dummies	James Aquino	06/11/2012	09/11/2012
3	Watch Your English	Analya Herera	08/11/2012	12/11/2012
2	Beginning C# Object-Oriented Programming	Rey Santos	09/11/2012	14/11/2012
1	Visual Basic 2005 For Dummies	Ryan Ochoa	09/11/2012	14/11/2012
9	Watch Your English	Teresa Manes	15/10/2014	25/10/2014

ID: 9
 Título: Watch Your English
 Empréstado Em: 15/10/2014
 Devolvido Em: 25/10/2014

Qual BD tem os dados de um Relatório de Empréstimos de uma Biblioteca:

Título Livro, Nome Aluno, Data Empréstimo



Padrões de Arquitetura

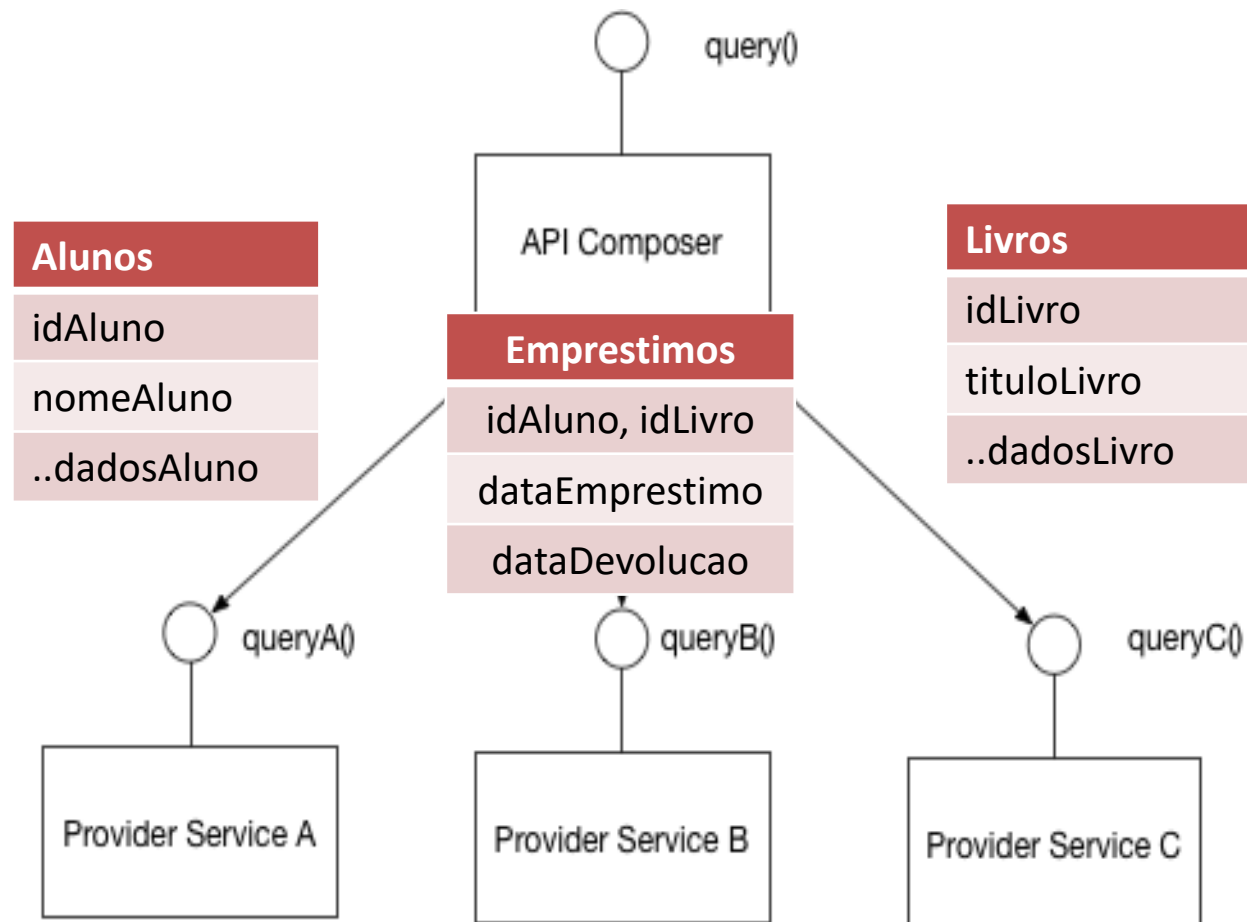
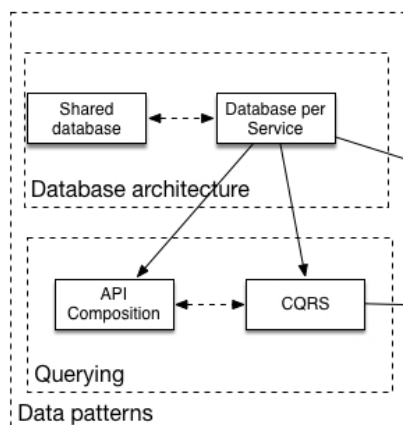
Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Consultas aos Dados

Composição por API: agregar queries/joins



Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Consultas aos Dados

Composição por API: agregar queries/joins

Link Builder com HATEOAS

```
{ "idAluno": 5,
  "idLivro": 23,
  "dataEmprestimo": "...",
  "links": [
    {
      "href": "/alunos/5",
      "rel": "alunos",
      "type": "GET"
    }, {
      "href": "/livros/23",
      "rel": "livros",
      "type": "GET"
    }
  ],
}
```

Alunos

idAluno

nomeAluno

..dadosAluno

Emprestimos

idAluno, idLivro

dataEmprestimo

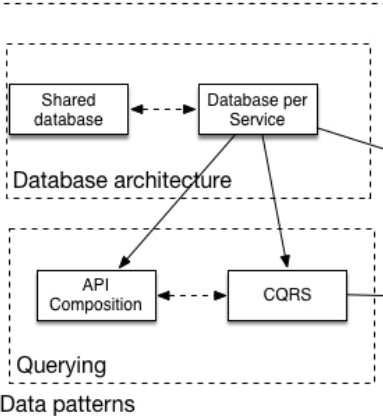
dataDevolucao

Livros

idLivro

tituloLivro

..dadosLivro



Padrões de Arquitetura

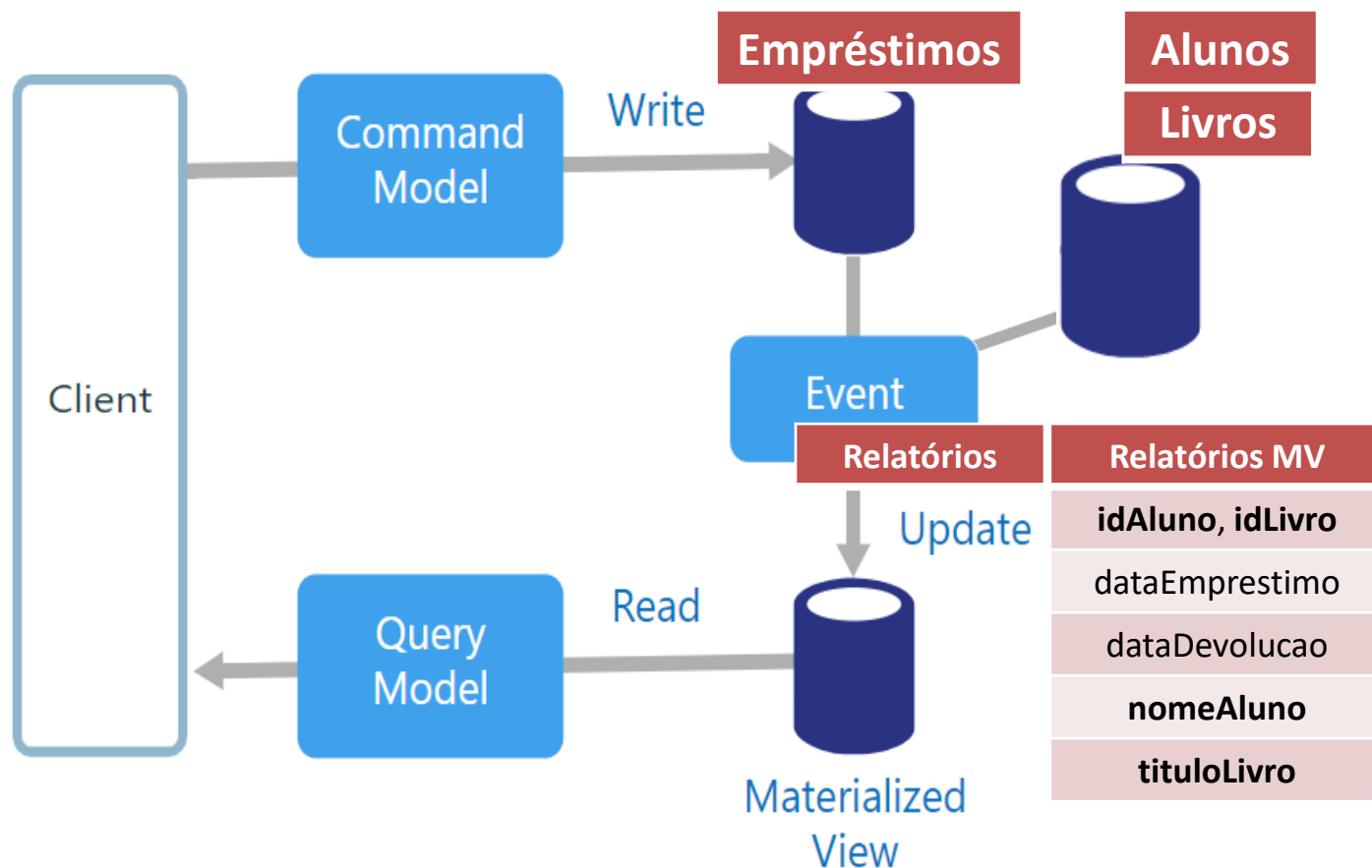
Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Consultas aos Dados

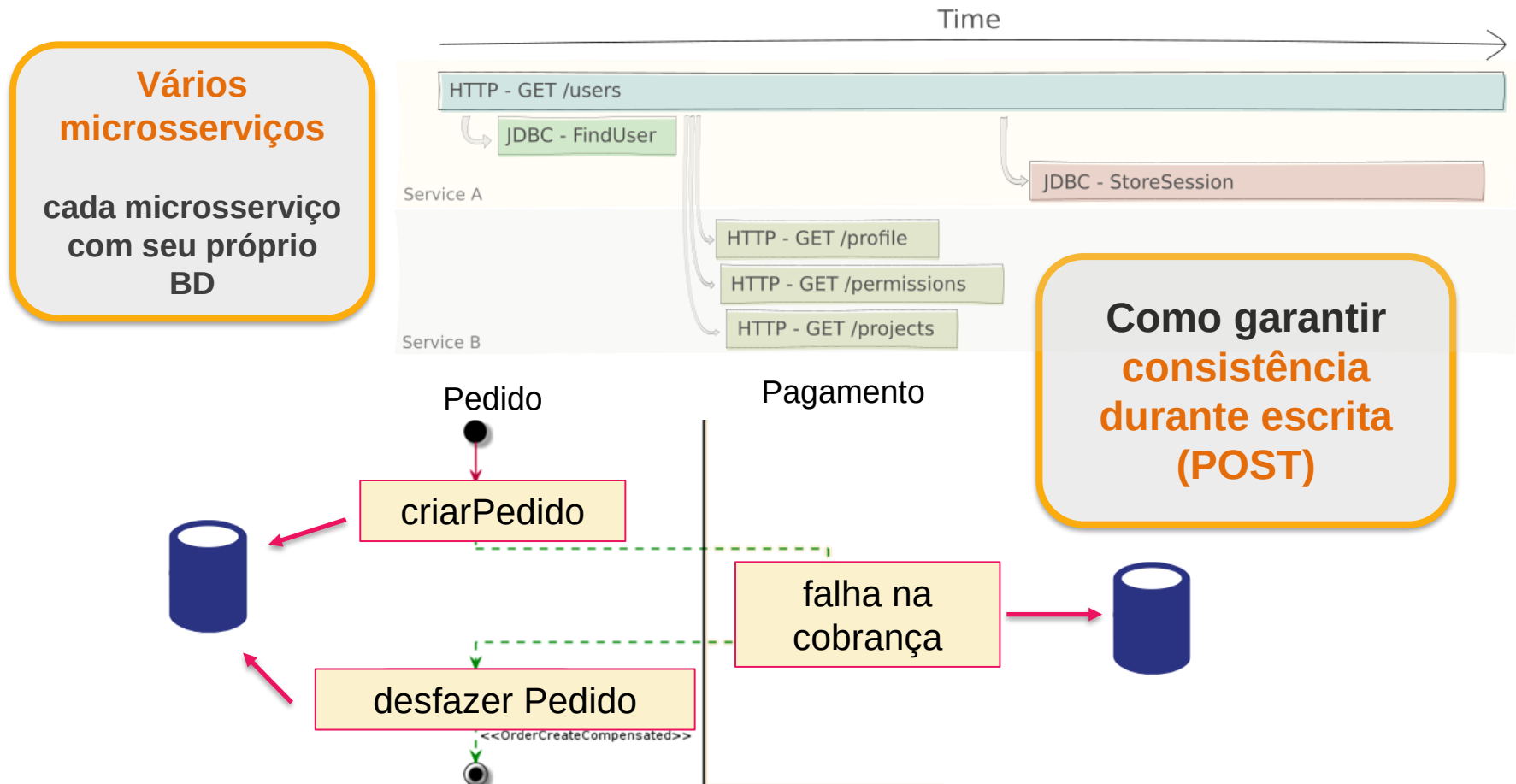
CQRS: Segregação de BD Consulta e Escrita



Command & Query Responsibility Segregation

Microsserviços e Consistência

Consistência no uso de múltiplos Bancos de Dados



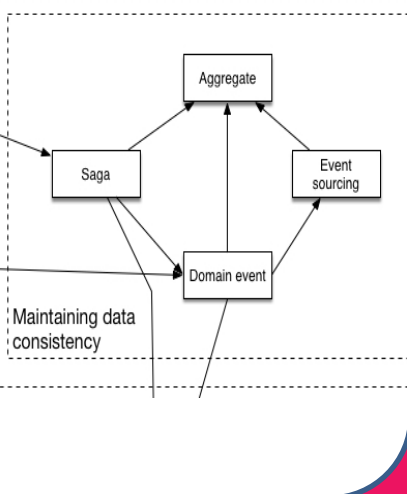
Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

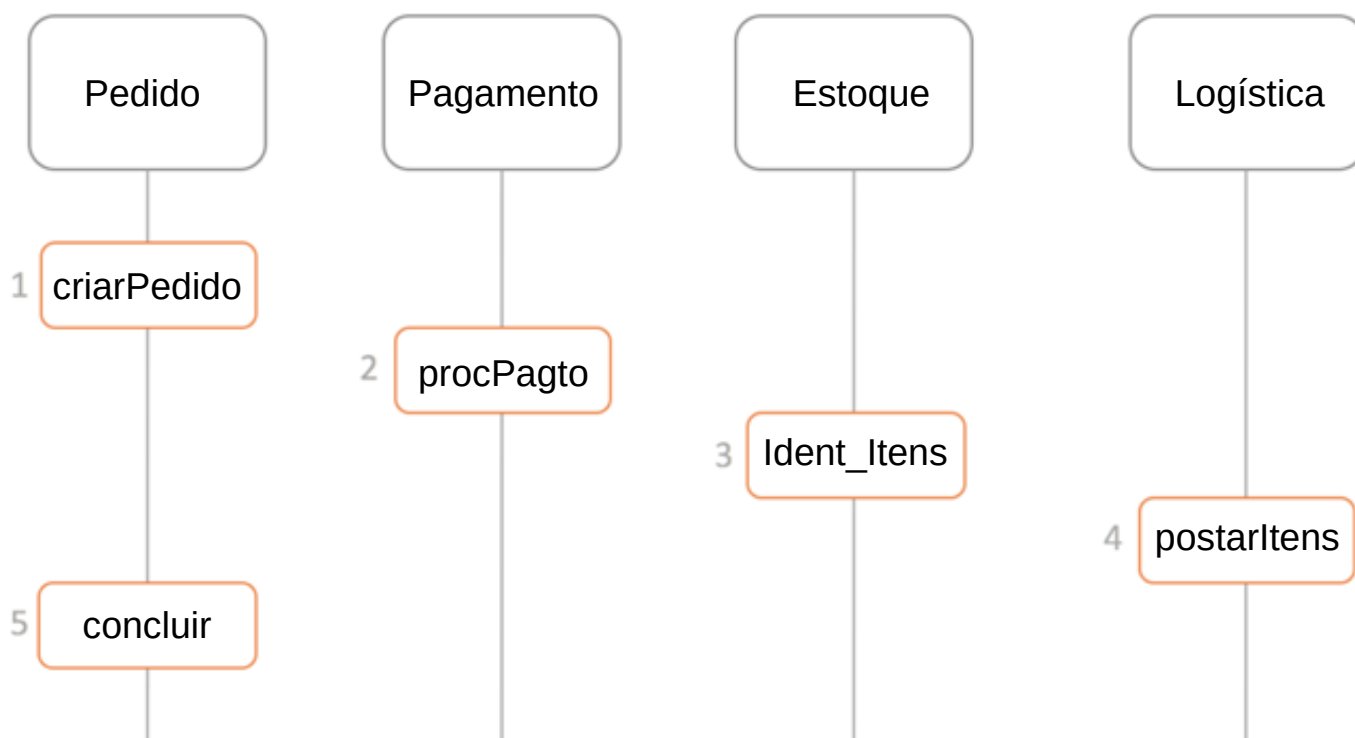
Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Consistência dos dados



SAGA: Sequência de transações distribuídas



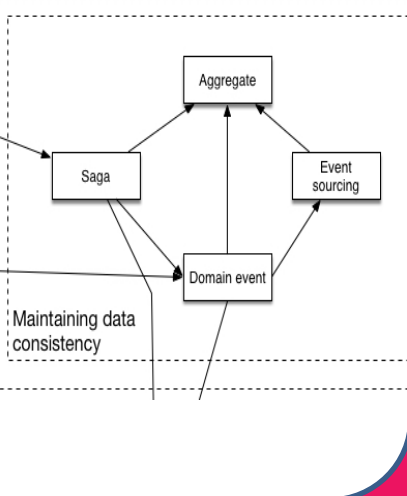
Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Consistência dos dados



SAGA: Orquestração versus Coreografia

Orquestração

há um **responsável central** para guiar e conduzir o processo

Coreografia

cada parte do sistema **realiza seu trabalho** reagindo uns aos outros



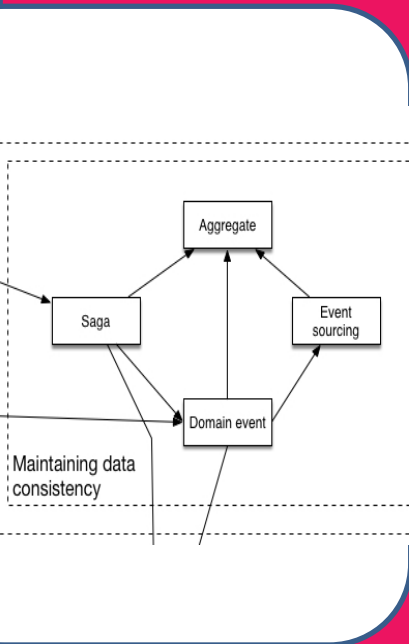
Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

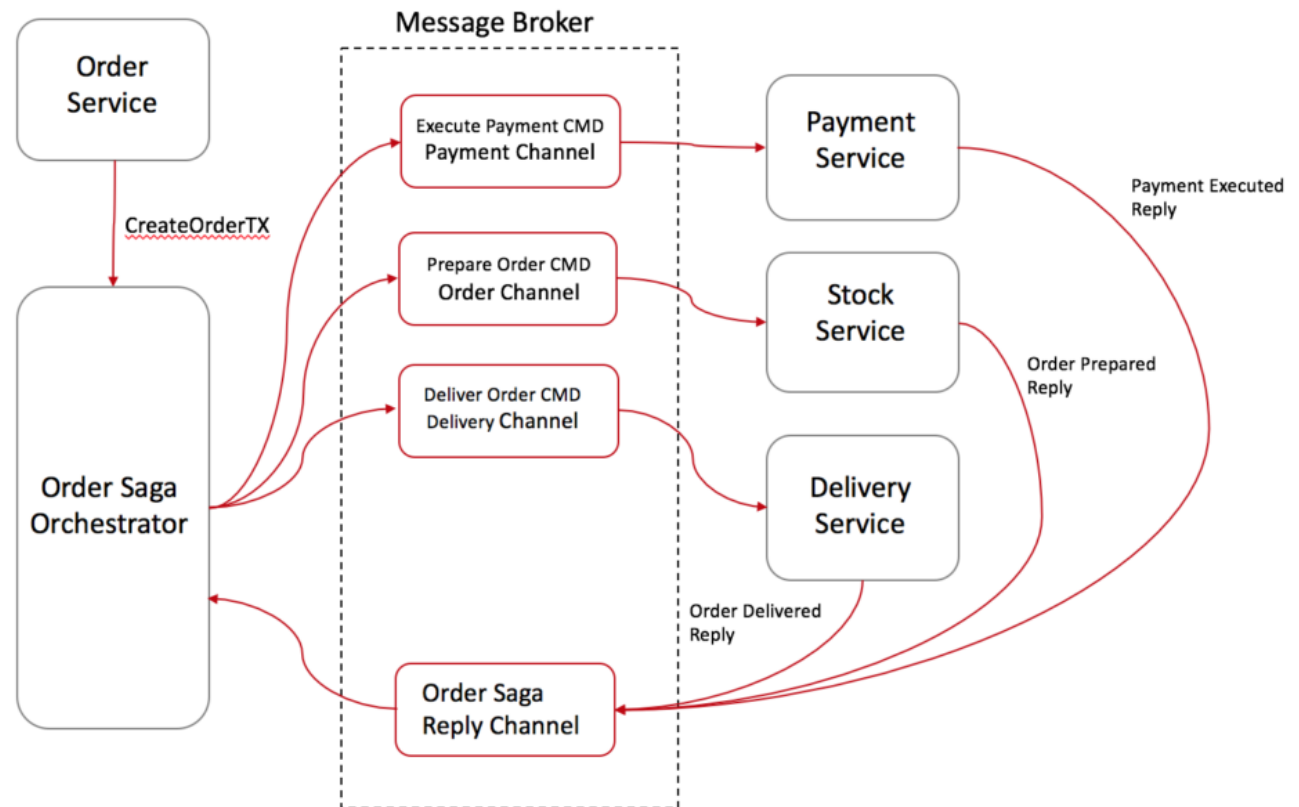
Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Consistência dos dados



SAGA: Orquestração de transações distribuídas



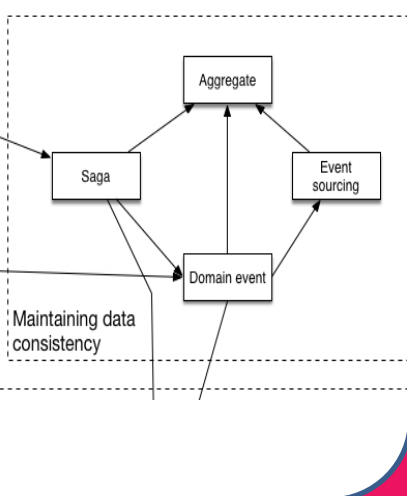
Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

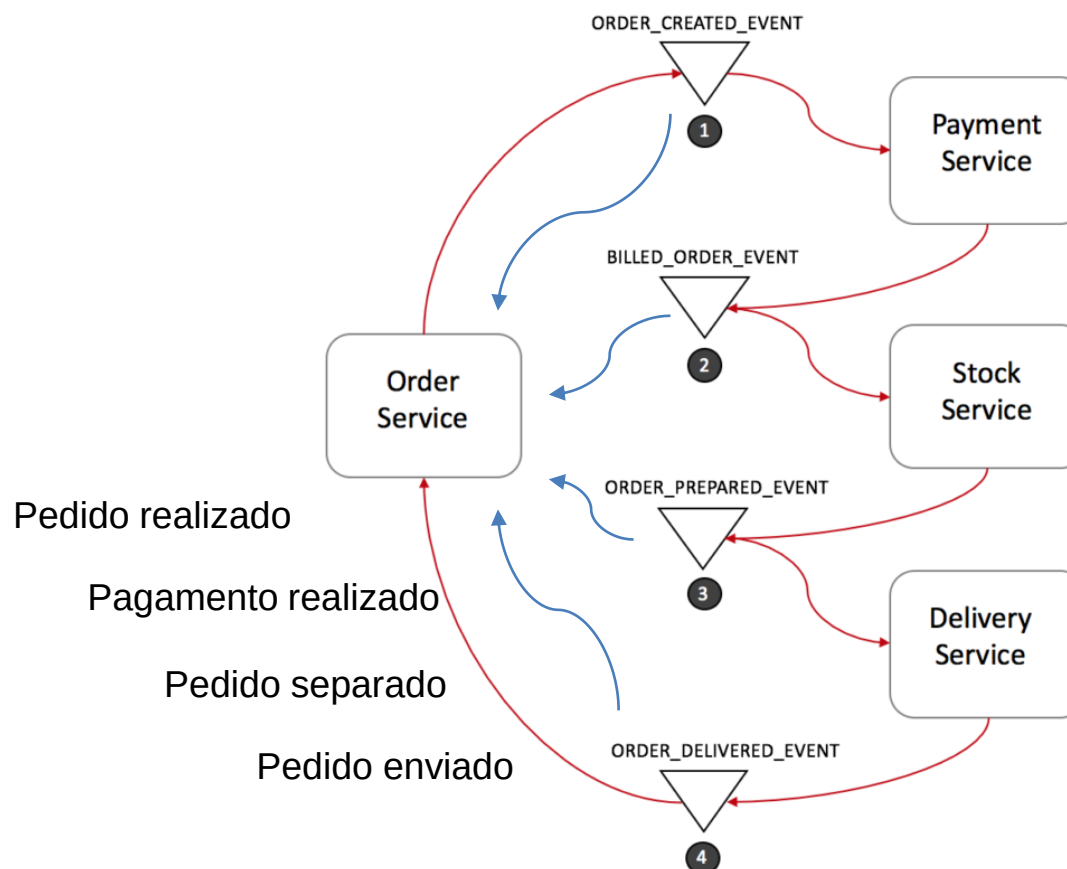
Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Consistência dos dados



SAGA: Coreografia de transações distribuídas



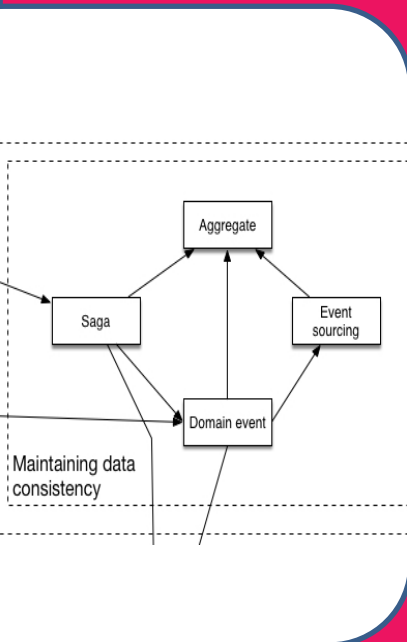
Padrões de Arquitetura

Padrões de Aplicativos

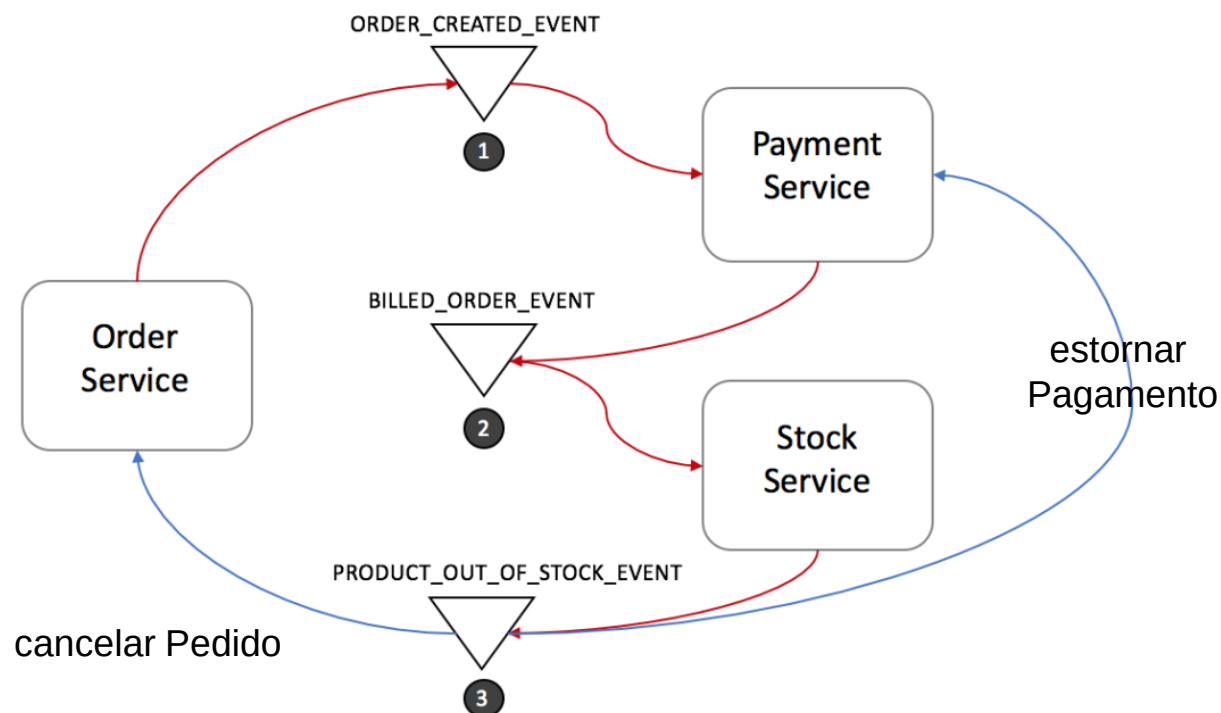
Infraestrutura de Aplicações

Padrões de Infraestrutura

Consistência dos dados



SAGA: Roll back de transações distribuídas



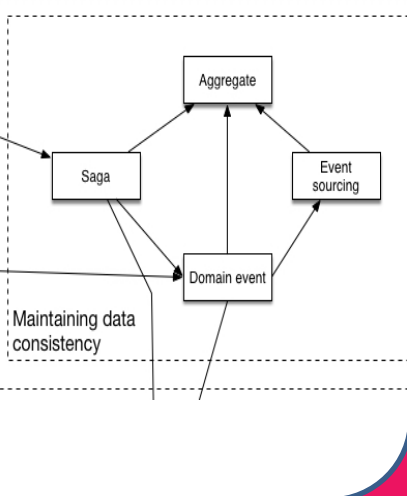
Padrões de Arquitetura

Padrões de
Aplicativos

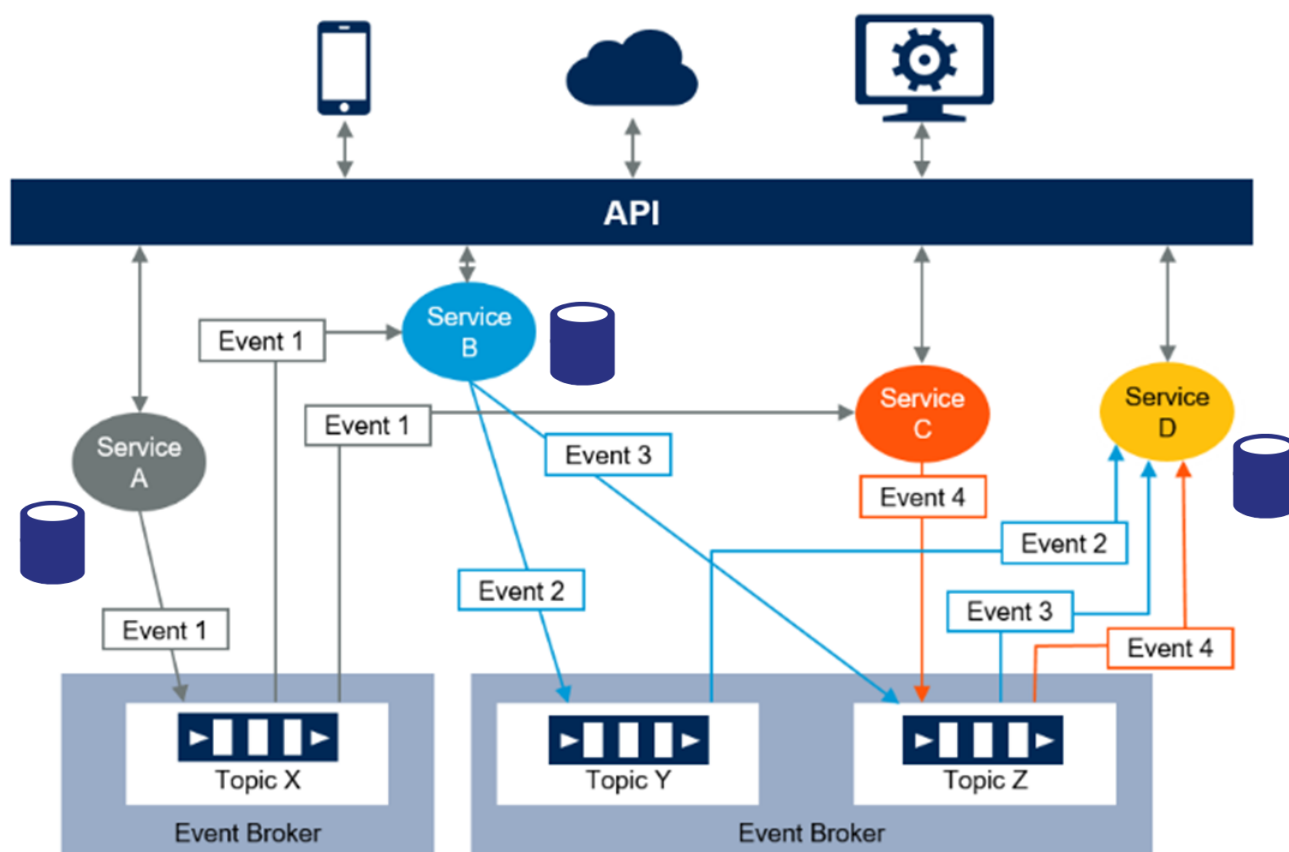
Infraestrutura de
Aplicações

Padrões de
Infraestrutura

Consistência
dos dados



Event sourcing: operações controladas por sequência de eventos



TRABALHO

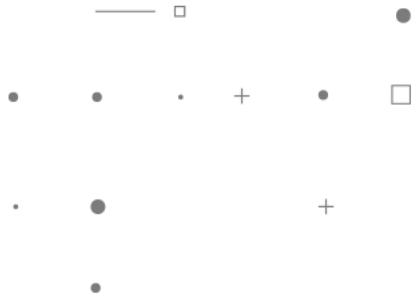


Vamos nos Divertir!



O que vimos até aqui:

- Dividindo o Monolítico através de uma arquitetura escalável
- Arquitetura de Projetos
 - Monolítico versus Microserviços
 - Consultas via Composição de API
 - Consultas com CQRS
 - Transações distribuídas (SAGA)



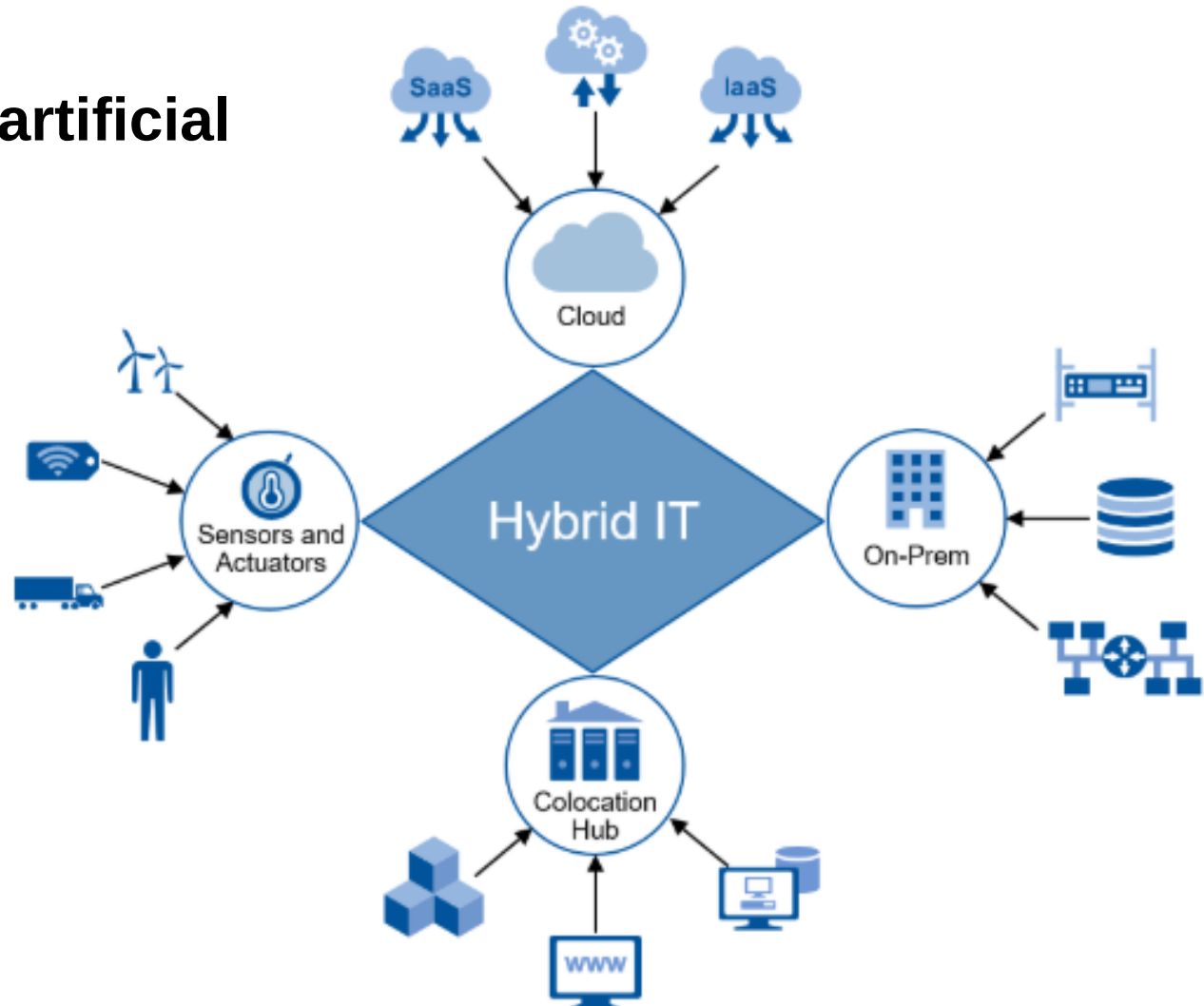
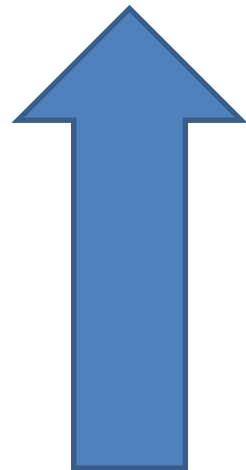
OBSERVABILIDADE



Monitoração e Observabilidade

Demandas crescentes :

- Internet das coisas
- Big Data
- Inteligência artificial



Utilização de Microserviços

FIAP

Quais
microserviços
devem ser
oferecidos

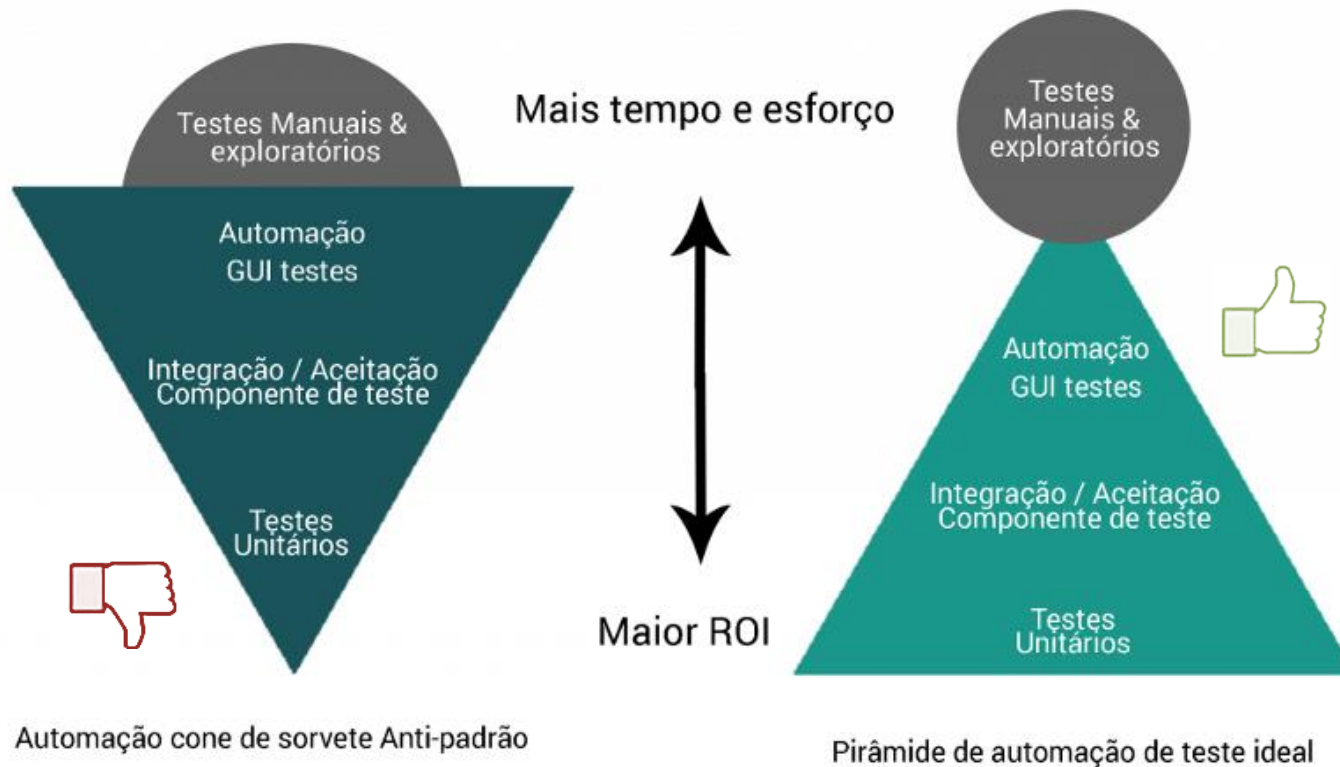
Como os clientes
irão consumir

Como monitorar o
seu uso

Como monetizar a
cobrança

Construindo os testes dos serviços

Relembrando a pirâmide de testes



Monitoração de Microserviços

Testes conseguem garantir que o serviço vai ficar no ar?

Monitoração de Microserviços

FIAP

Contêineres
aumentaram a
complexidade
do
gerenciamento

MÉTRICAS

Monitoramento
de serviços:
requer coleta,
armazenamento
e análise de
dados

+

LOGS

TRACING

*"If we have data, let's look at data.
If all we have are opinions, let's go with mine."*

Jim Barksdale, Netscape CEO / AOL

Monitoração de Serviços

Métricas

registro de um valor em determinada data e hora

utilizam banco de dados de séries temporais

Logs

possuem formatos variados

convertidos de texto para um formato definido

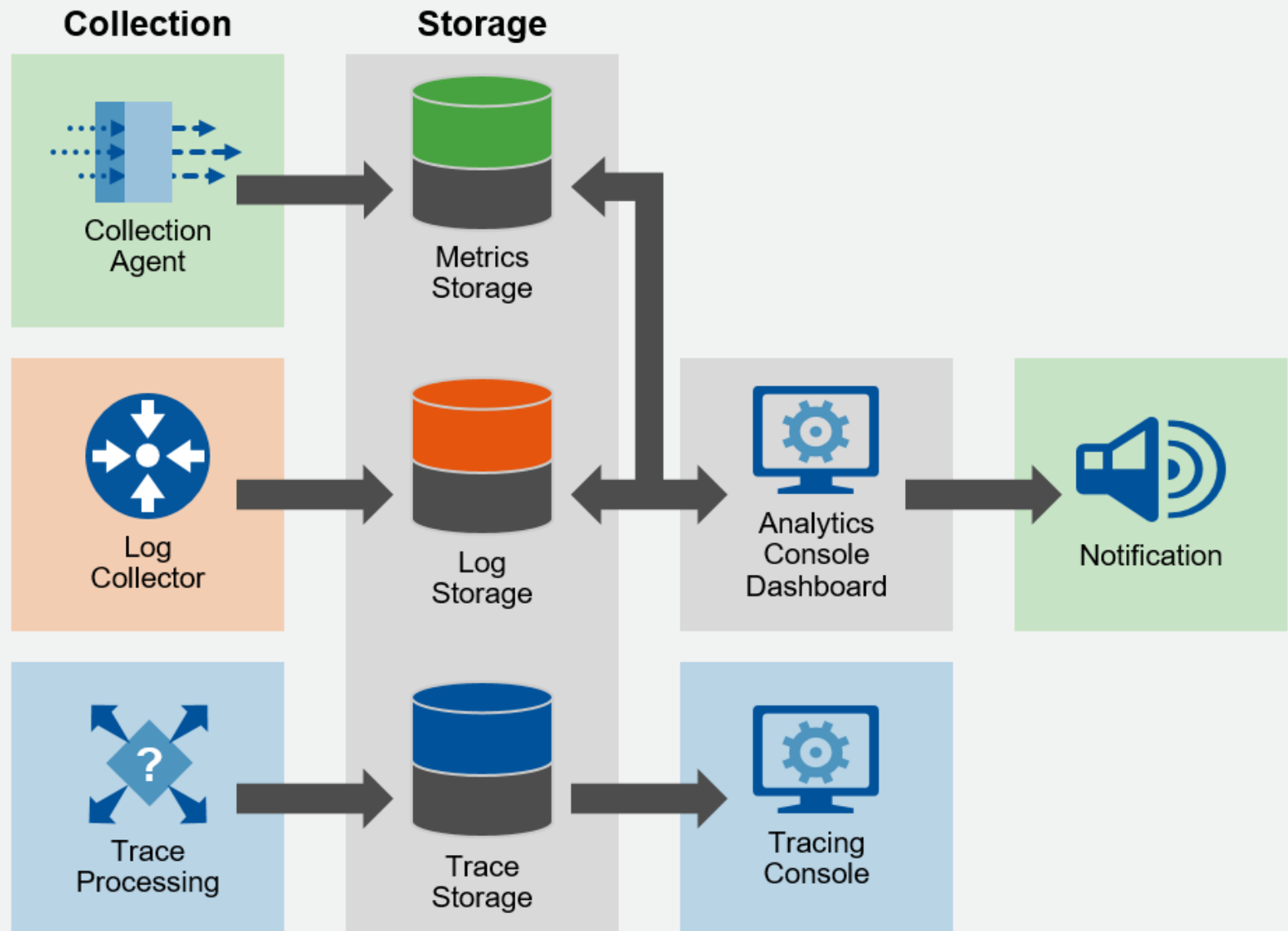
consome muitos recursos

Tracing

instrumenta-se código fonte de aplicativos

avaliam anomalias de desempenho

Visão geral de Monitoramento



Monitoração de Microserviços

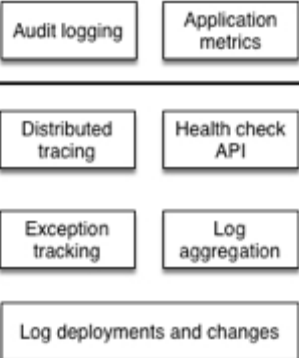
Arquitetura Front-end

Arquitetura de Aplicações

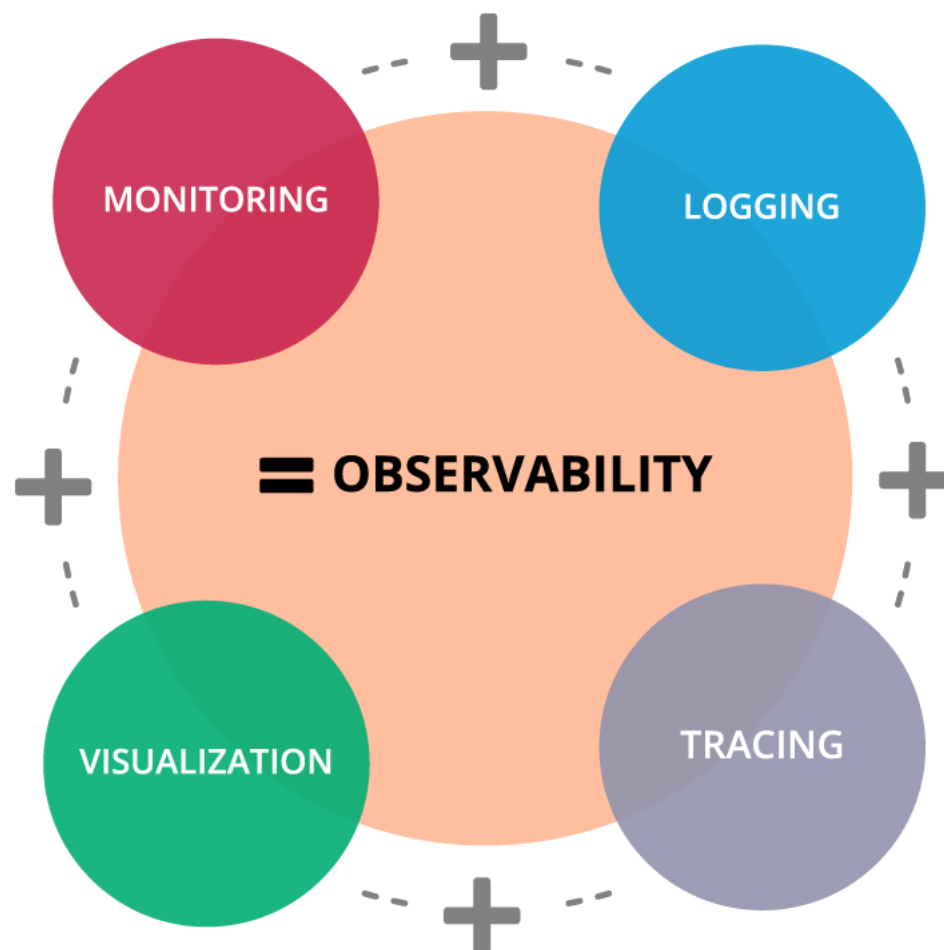
Arquitetura de Contêineres

Arquitetura de Infraestrutura

Monitoração



Observability



Monitoração de Microserviços

Arquitetura Front-end

Arquitetura de Aplicações

Arquitetura de Contêineres

Arquitetura de Infraestrutura

Monitoração

Audit logging

Application metrics

Distributed tracing

Health check API

Exception tracking

Log aggregation

Log deployments and changes

Observability

I

Agregação de log:

consolidar os diversos logs de aplicativos

II

Métricas de aplicativos:

instrumentam o código fonte para coletar estatísticas

III

Registro de auditoria:

atividades dos usuários são guardadas em um BD

IV

Rastreamento distribuído:

armazena horário de início e término de cada chamadas

V

Rastreamento de exceções:

registra todas as exceções, notificando os desenvolvedores

VI

API de verificação de integridade:

verificar funcionamento do serviço

VII

Log de implantações e alterações:

Rastrear deploys no ambiente (de produção)

Monitoração de Microserviços

FIAP



**Desenvolvimento ágil
trouxe
responsabilidades
compartilhadas**

**Quem será o
novo público
desses
relatórios?**

Monitoração de Microserviços

FIAP

Desenvolvimento ágil trouxe responsabilidades compartilhadas

DEVs agora trabalham junto com OPS

Executivos de Negócio buscam indicadores chave de desempenho (KPIs)

De onde vêm os dados para realizar essas análises?



Monitoração de Microserviços



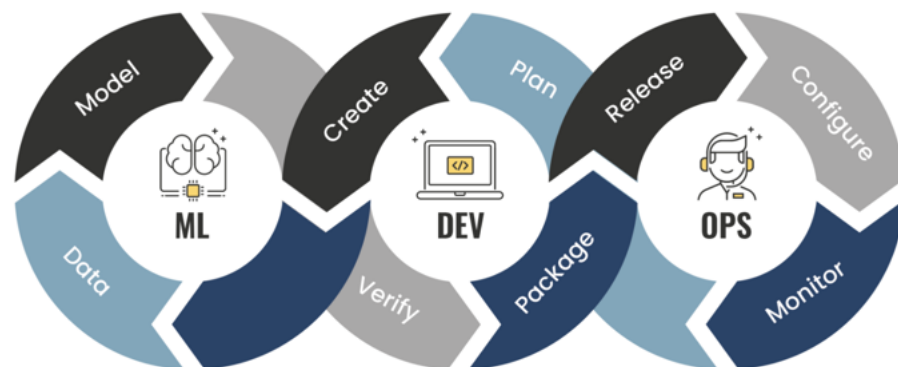
Negócios

- BizDevOps

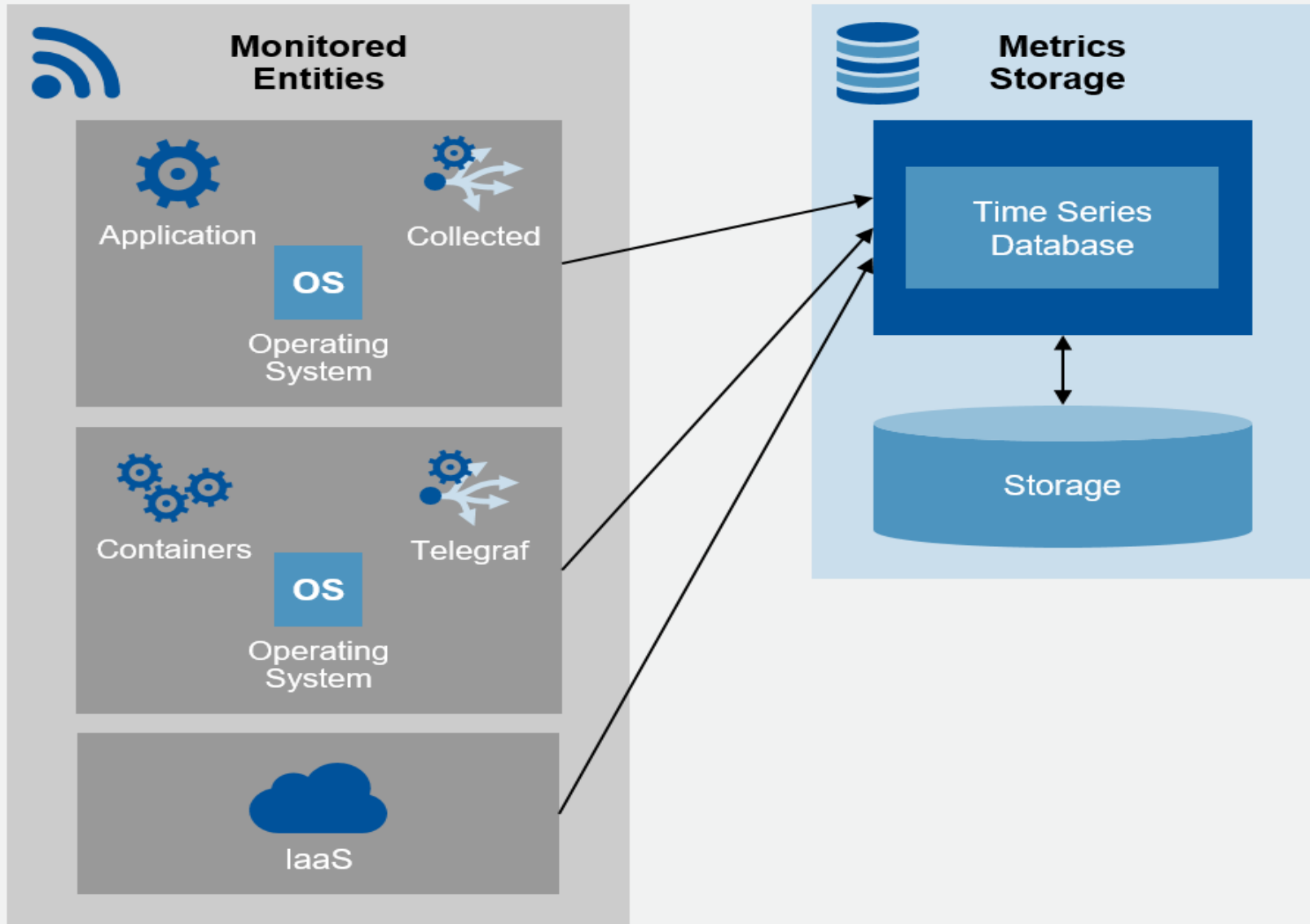


Analytics

- MLOps



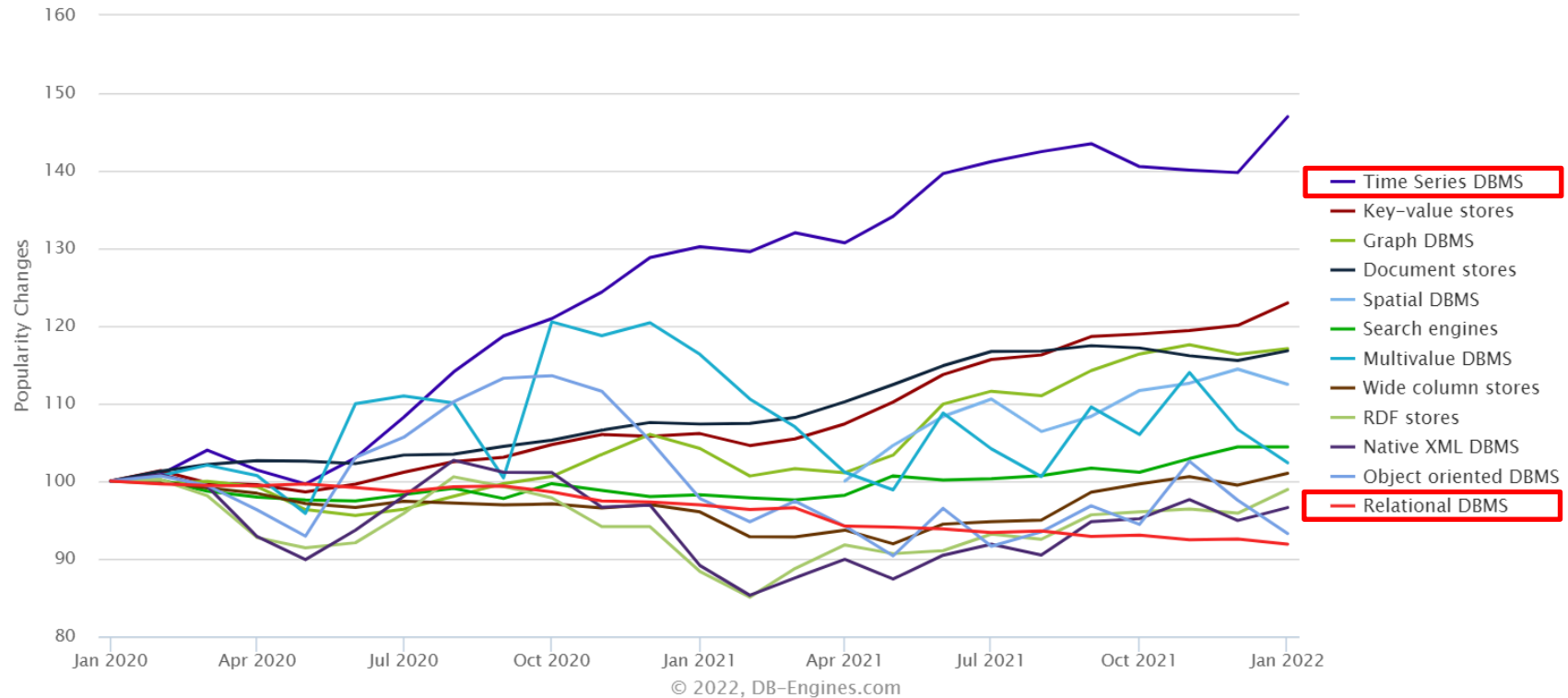
BD de Séries Temporaires



BD de Séries Temporaires

https://db-engines.com/en/ranking_categories

Trend of the last 24 months



1. Time Series DBMS (Prometheus, Influxdb)

2. Multivalue DBMS (Adabas)

3. Object Oriented DBMS (ObjectStore)

4. Graph DBMS (Neo4J, JanusGraph)

5. Document Stores (MongoDB, CouchDB)

6. Key/Value Stores (Redis, RocksDB)

7. Search engines (Solr, Elasticsearch)

8. Native XML DBMS (BaseX)

9. Resource Description Framework (apache Jena)

10. Relational DB (PostgreSQL, MySQL)

11. Column Stores (HBase, Cassandra)

Banco de dados Temporal

Representação do **passado**, **presente** e **projeção de futuro**

Gerenciamento temporal **controlado pelo BD**

Requer mais espaço, pois possui **crescimento acelerado**

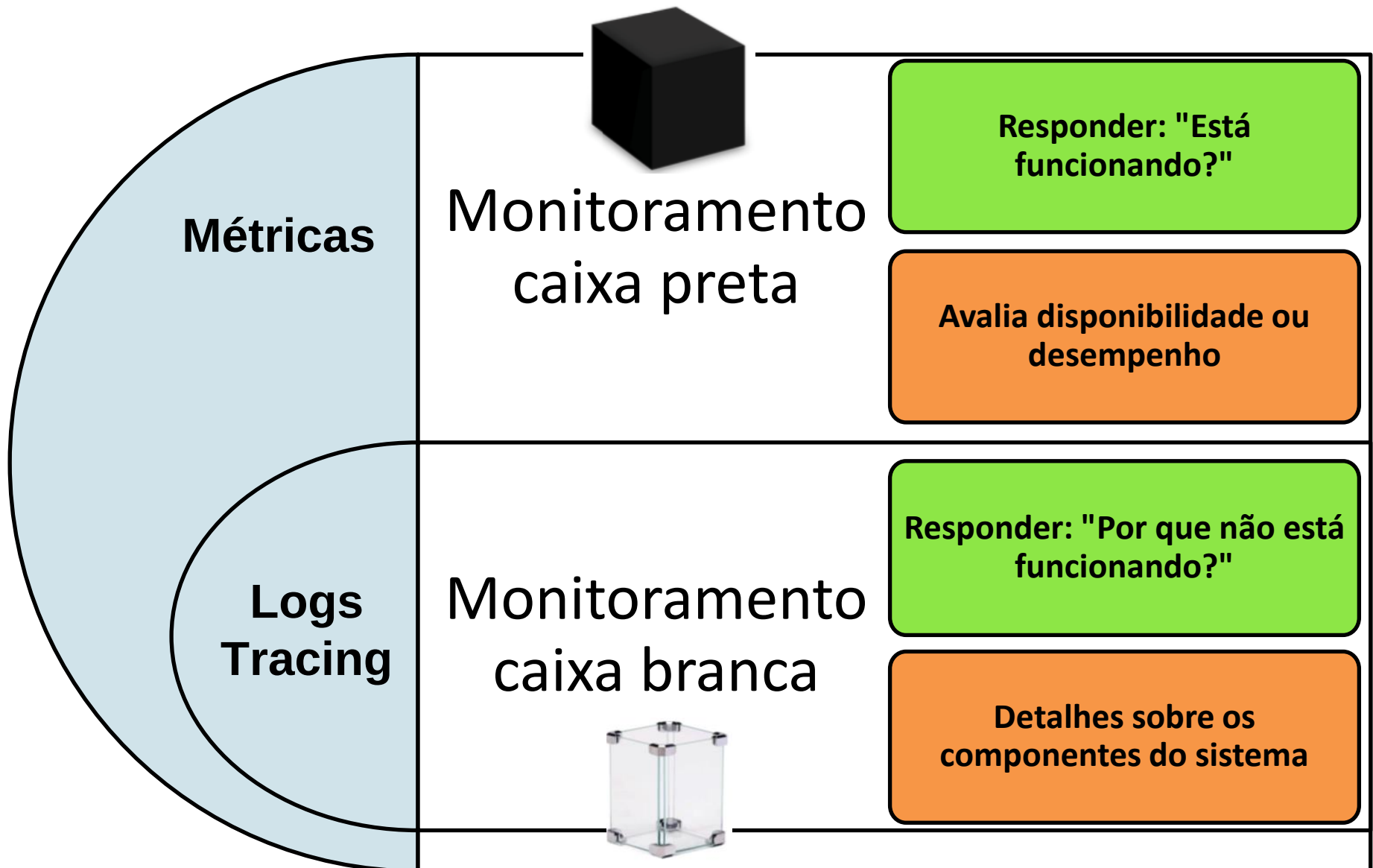
Banco de dados Relacional

Representação do estado **presente** de um dado

Gerenciamento temporal a **cargo da aplicação**

Sobrescreve dados, descartando os antigos, otimizando espaço

Monitoração de Microserviços



Monitoração de Microserviços

STACKS

Open-source

ELK (fornecido pela empresa Elastic)

Prometheus + Grafana

TICK (baseado no Influxdb)

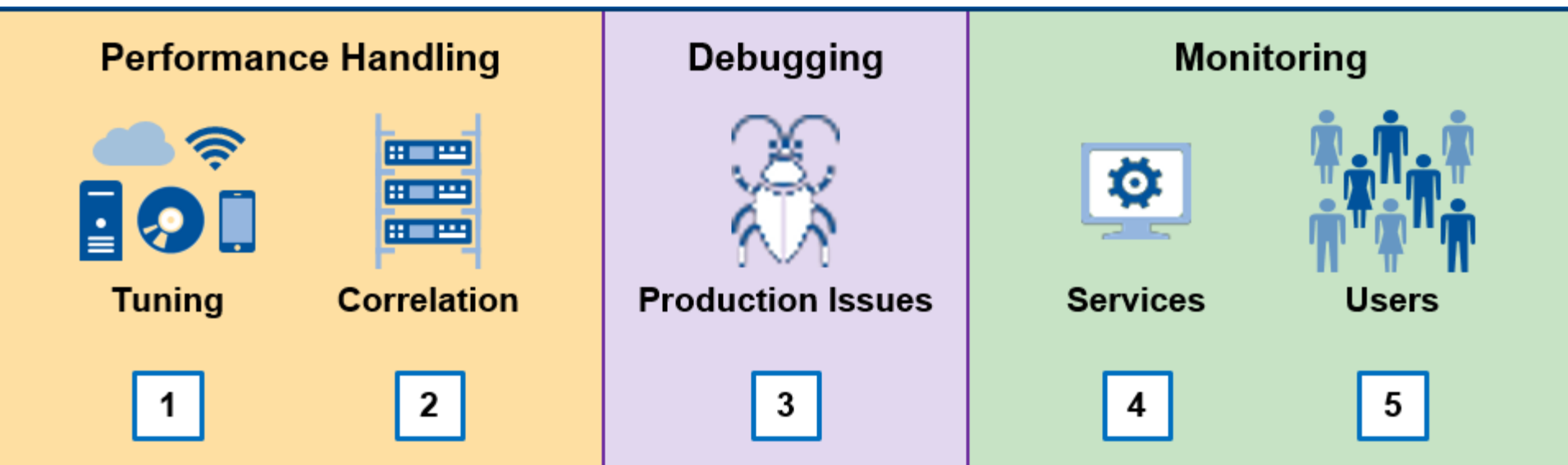
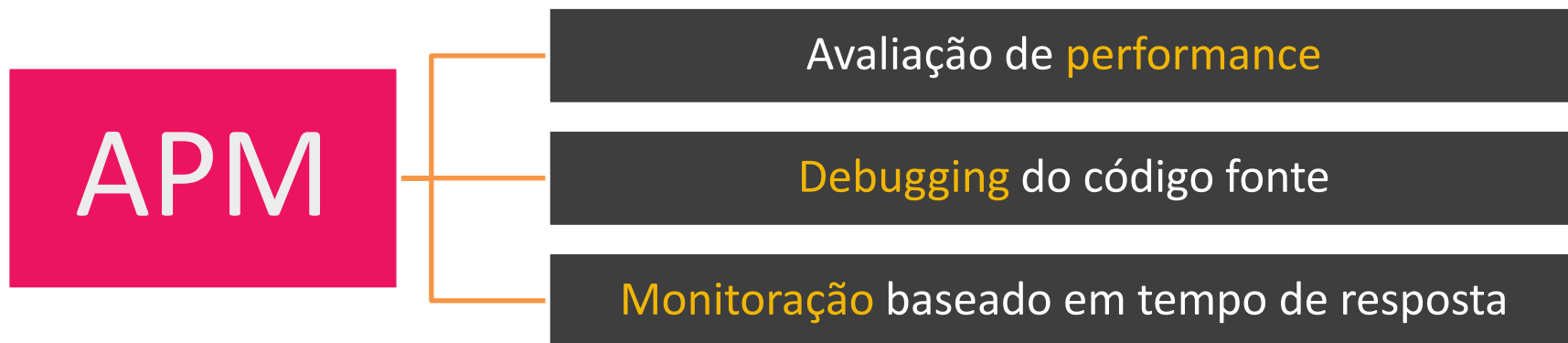
Métricas

Logs

Tracing



Monitoração de Microserviços

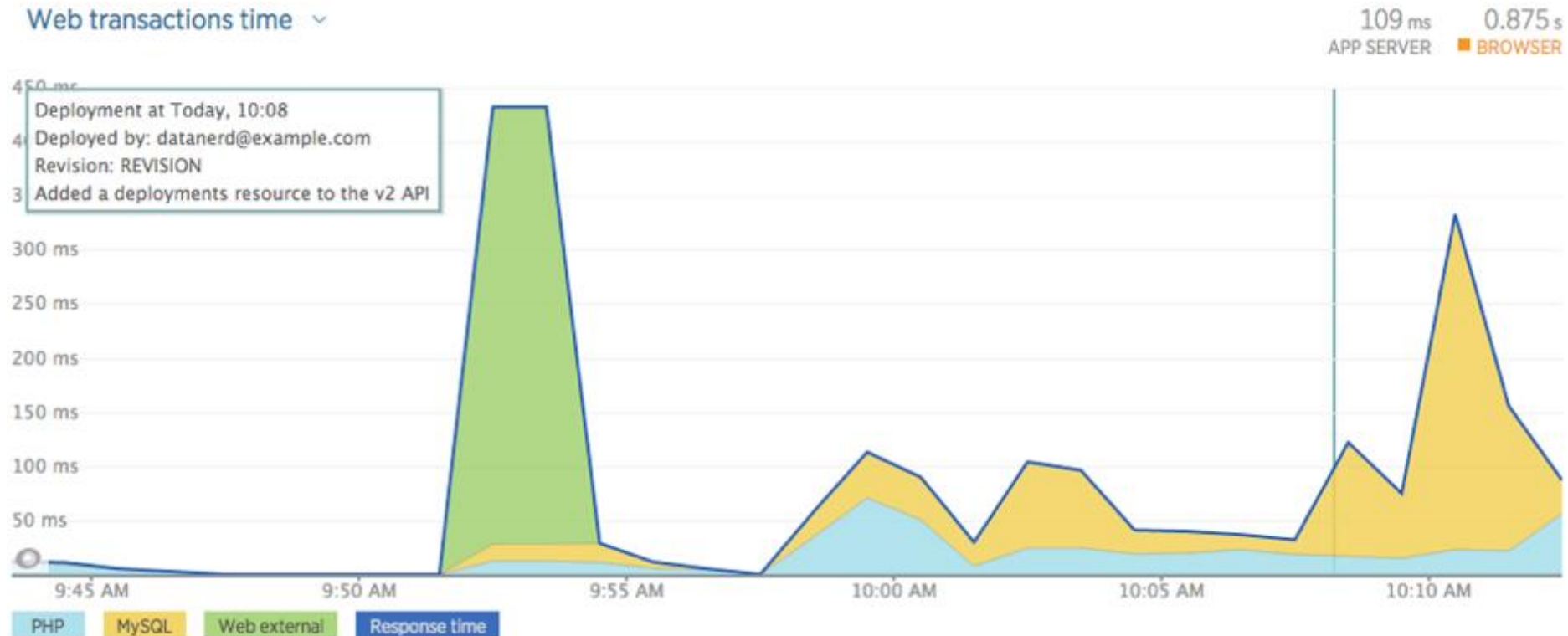


Monitoração de Microserviços

APM

Avaliação de **performance**

Onde está a causa de lentidão no serviço?



Monitoração de Microserviços

APMAvaliação de **performance**

CORRELATION ID : controle de transações distribuídas

Trace sample < 9 of 10 >

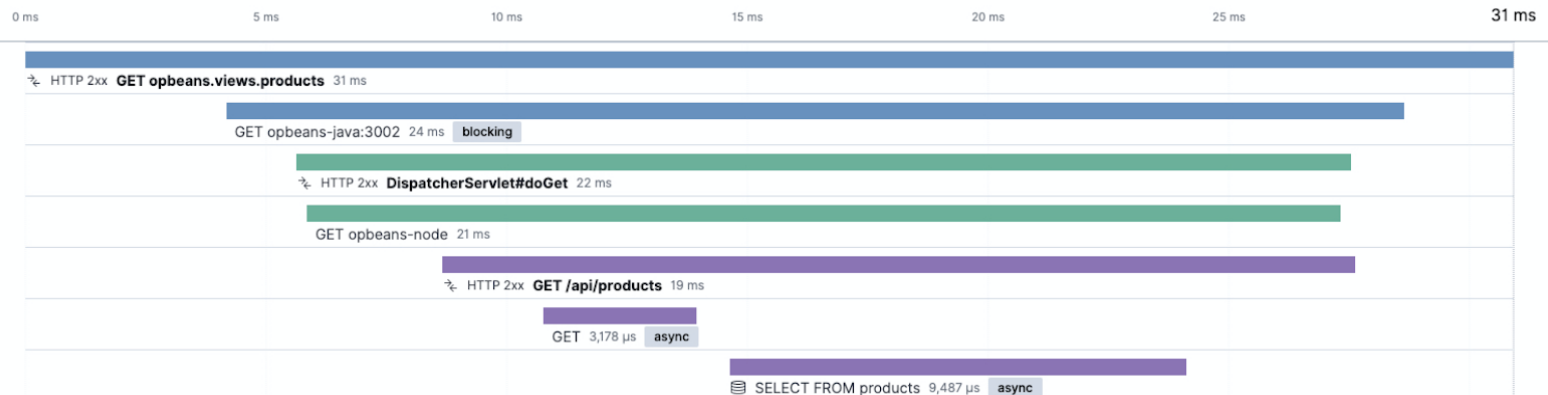
Actions ▾

[View full trace](#)

a day ago | 31 ms (86.6% of trace) | GET http://opbeans-python:3000/api/products | 200 OK | Other

[Timeline](#) | [Metadata](#)

Services ● opbeans-python ● opbeans-java ● opbeans-node



Monitoração de Microserviços

APM**Debugging** do código fonte

Quais eram os parâmetros no momento da lentidão?

Performance Event ID 6141 - Windows Internet Explorer

Actions

Event properties | Similar events | Related events | Distributed chains | Performance counters

Similar by:

Problem: /dinnernow/search.aspx

Group By: ☐ Include light events

From: 10/ 6/2011 12:17:50 To: 10/20/2011 12:17:50

First Event Date: 10/20/2011 11:23:20 AM Last Event Date: 10/20/2011 12:17:50 PM

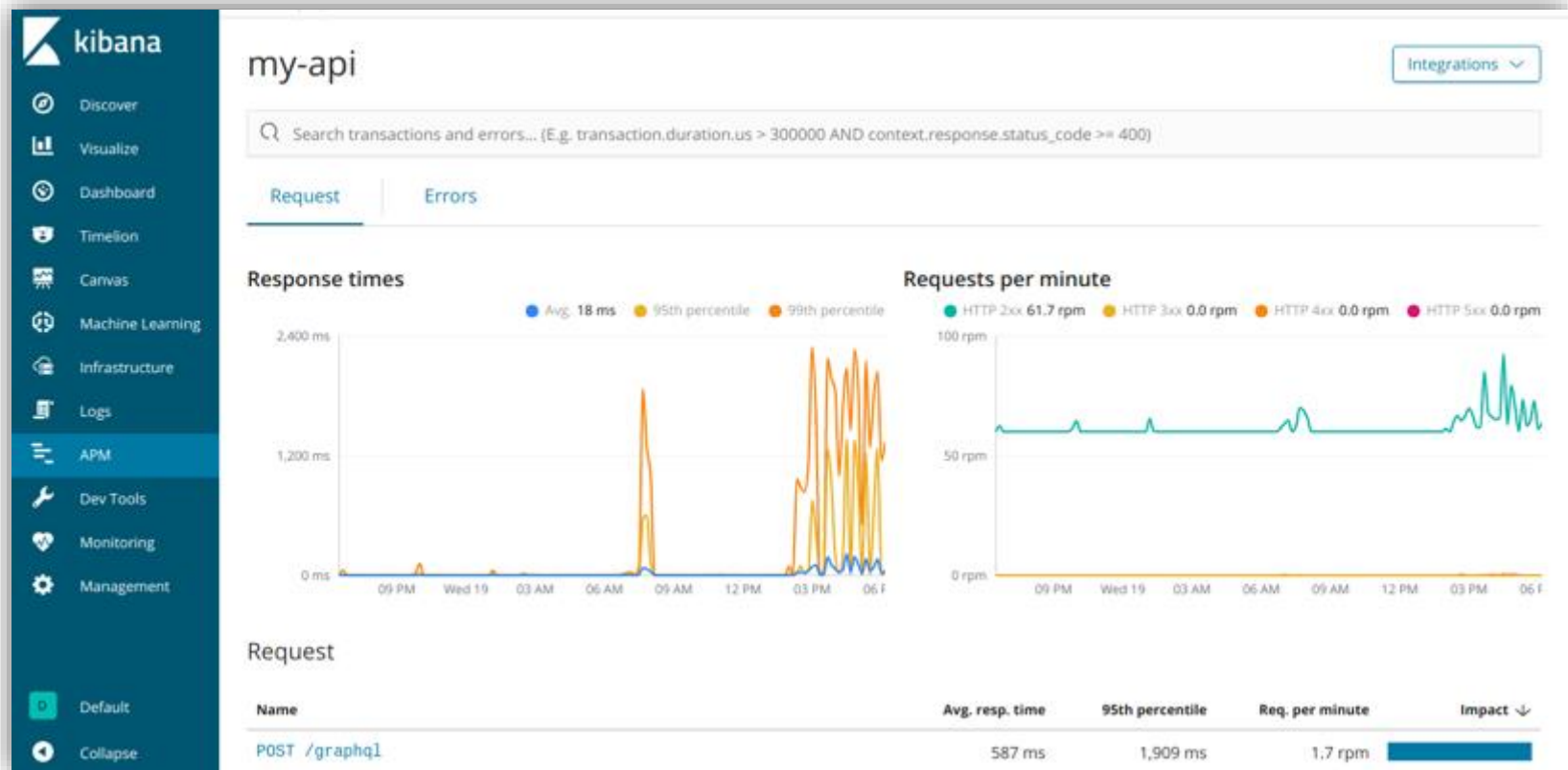
ID	Description	Duration	Computer	Status	Local Date
6141	/dinnernow/search.aspx? PostalCode=98101&MenuType=Breakfast&RestaurantCategory=48e4138c-b465-440c-ad31-c5cc0b... [6,890 ms] slow at DinnerNow.WebUX.MenuSearchService.IMenuSearchService.GetRestaurantCategories () [3,552 ms]	6,890 ms.		New	10/20/2011 12:17:50 PM

Monitoração de Microserviços

APM

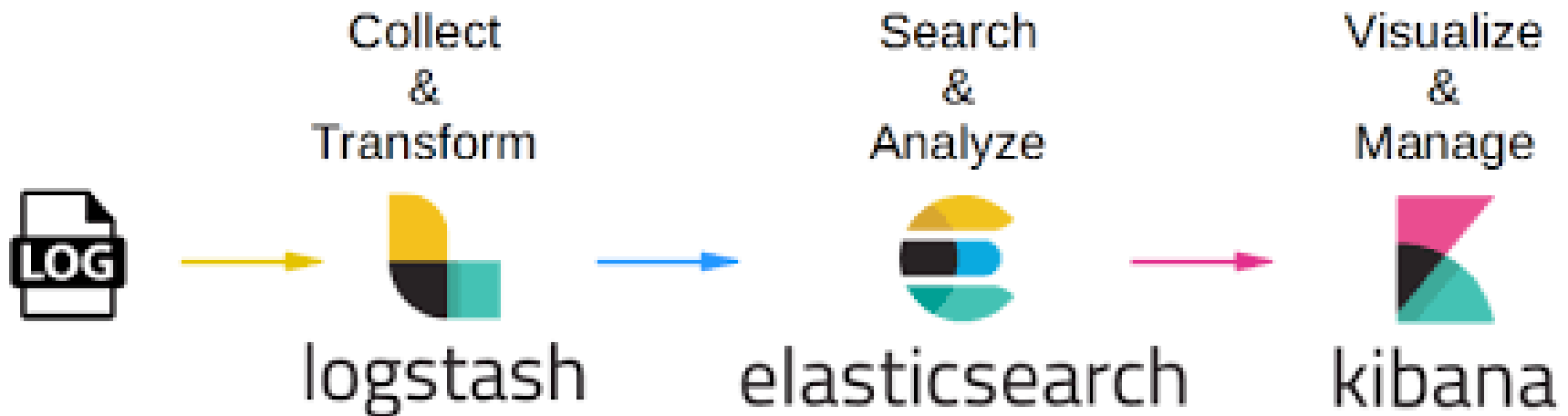
Monitoração

Tempo de carregamento das páginas



Monitoração de Microserviços

ELK Stack: Métricas (Beats) + LOGS + Tracing (APM)



Demo:

<https://demo.elastic.co/>

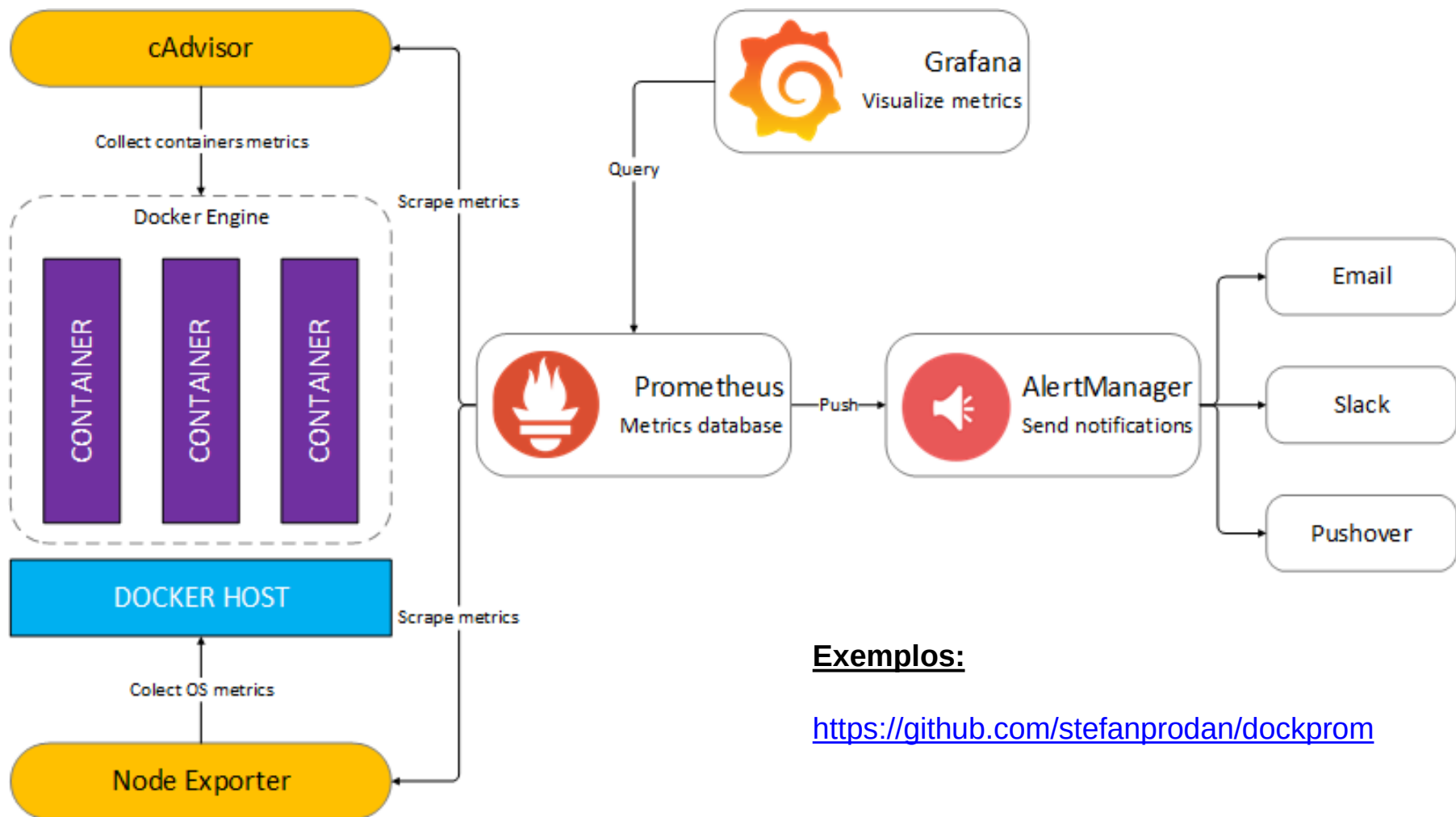
Exemplos:

<https://github.com/deviantony/docker-elk/>

<https://github.com/g3offrey/docker-elastic-monitoring>

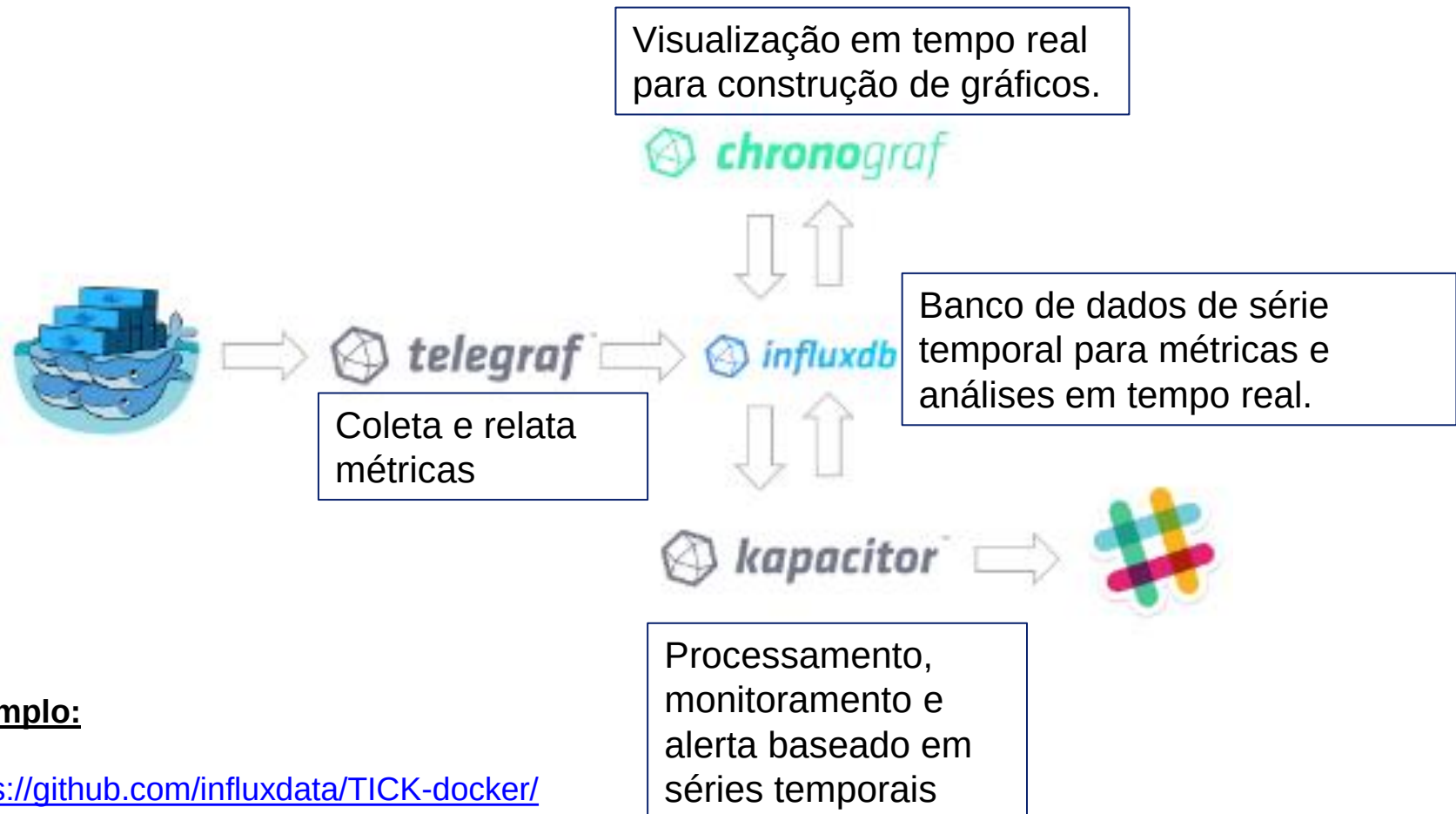
Monitoração de Microserviços

Prometheus + Grafana: Métricas baseadas em API



Monitoração de Microserviços

TICK: alertas e relatórios baseados em métricas



Vamos nos Divertir!



O que vimos até aqui:

- Monitoramento: coleta, armazenamento e análise
- Métricas; Logs e Tracing (APM)
- Monitoramento caixa preta X caixa branca
- Stacks de Monitoração

OBRIGADO



FIAP

Copyright © | Professor André Pontes Sampaio
 Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
 proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

